

UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

MASTER THESIS FOR PROFESSIONAL DEGREE



论文题目 复杂场景动态仿真与可视化
关键技术研究

专业学位类别 电子信息

学 号 202052011723

作者姓名 谢博宇

指导教师 王 坚 教 授

学 院 信息与通信工程学院

分类号 TP311.52 密级 公开
UDC ^{注1} 004.41

学 位 论 文

复杂场景动态仿真与可视化关键技术研究

(题名和副题名)

谢博宇

(作者姓名)

指导教师 王 坚 教 授
电子科技大学 成 都

申请学位级别 硕士 专业学位类别 电子信息
提交论文日期 2023 年 4 月 3 日 论文答辩日期 2023 年 6 月 5 日
学位授予单位和日期 电子科技大学 2023 年 6 月
答辩委员会主席 邵怀宗
评阅人 李龙江 杨鍊

注 1: 注明《国际十进分类法 UDC》的类号。

Research on Key Technologies for Dynamic Simulation and Visualization of Complex Scenes

A Master Thesis Submitted to
University of Electronic Science and Technology of China

Discipline **Electronic Information**

Student ID **202052011723**

Author **Boyu Xie**

Supervisor **Prof. Jian Wang**

School of Infomation and Conmmunication
School **Engineering**

摘 要

随着武器装备和作战指挥系统信息化程度越来越高，未来的战场环境将会愈加复杂多元。复杂作战态势场景的仿真过程中会产生海量的数据和信息，从这些数据中快速、高效的获取指挥人员所需要的信息并进行可视化呈现以便快速决策是传统综合信息平台亟待提升的能力。

为此，本文研究了基于复杂场景下动态仿真数据处理与可视化展示的关键技术以解决传统面向战场的仿真可视化一体平台中仿真文件构建复杂以及可视化效果单一的问题。

首先，本文提出基于已建立的体系模型，采用一种基于混合状态机（Compositional Interchange Format, CIF）语言的系统行为描述流程对模型的行为状态进行描述，该流程能够快速、高效的根据体系模型编写对应的仿真文件。对已建立的仿真文件，本文采用 CIF 工具链中的仿真求解器进行仿真验证，求解结果与 ADS-B 数据相比对得到近似结果，表明本文所述方法论的科学性。

其次，本文研究了基于 CIF 动态仿真数据使用 Cesium 三维数字地球进行数据可视化展示的关键技术，提出了一种解决仿真模块与可视化模块之间时间同步的方式，使仿真数据动态生成时能够在可视化模块同步预览。本文研究了复杂战场环境的可视化构建以及该环境下的多种可视化效果，包括装备之间的信息线连通、爆炸、雷达扫描、雷达干扰等效果。传统的仿真—可视化数据展示工具通常只具备本地演示功能，本文研究了基于 Web 技术的可视化大屏展示手段，提出了一种支持多设备、跨平台的大屏集成展示方式。

最后，本文根据佩洛西访台案例的媒体公开资料构建了体系模型。根据该模型，本文完成了复杂系统的行为仿真描述和可视化场景搭建，实现了动态仿真数据与可视化模块联动展示的功能。同时将相关模块在大屏进行集成，解决了传统可视化平台展示手段单一问题，验证了本文提出的系统描述文件构建流程与可视化处理关键技术的有效性和可行性。

关键词：体系建模，CIF 仿真，数据可视化，Cesium 数字地球

ABSTRACT

As weapon equipment and operational command systems become increasingly information-based, the future battlefield environment will be characterized by greater complexity and diversity. In the process of simulating complex combat situations, a vast amount of data and information is generated, which requires the traditional integrated information platform to urgently enhance its ability to quickly and efficiently acquire the information required by the command staff from these data, and to present it visually for rapid decision-making.

To address this issue, this thesis explores the key technology of dynamic simulation data processing and visual display based on complex scene simulation, in order to solve the problems of constructing complex simulation files and single visual effect in traditional battlefield-oriented simulation-visualization platforms.

Firstly, based on the established system model, a system behavior description process based on the Compositional Interchange Format (CIF) language is proposed to describe the behavior state of the model. This process enables the rapid and efficient writing of corresponding simulation files based on the system model. For the established simulation files, the CIF toolchain's simulation solver is used for simulation verification. The comparison of the solution results with ADS-B data yields approximate results, indicating the scientific nature of the methodology described in this thesis.

Moreover, we have also studied the key technologies of using Cesium 3D digital earth to visualize dynamic simulation data based on CIF. A method to synchronize time between the simulation module and the visualization module is introduced, which allows the visualization module to preview the simulation data synchronously when it is generated dynamically. We investigate the visualization of complex battlefield environments and various visualization effects in such environments, including information line connection between equipment, explosions, radar scanning, and radar jamming effects. While conventional simulation-visualization display tools could only demonstrate data locally, large-screen integrated display method is proposed with support of multiple devices and cross-platform display based on web-based visualization large-screen display method.

Finally, in this thesis, a system model is constructed based on public media resource on the Pelosi's visit to Taiwan. Based on this model, we further generate the behavior simulation description and construct the visualization scene of the complex scenario, achieve dynamic simulation and visualization module linkage display, which verifies the effectiveness and feasibility of the construction process of system description file and the key technology of visualization processing proposed in this thesis. At the same time, the relevant modules are integrated in the large screen, which solves the problem of single display means of the traditional visualization platform.

Keywords: System Modeling, CIF Simulation, Data Visualization, Cesium Digital Earth

目 录

第一章 绪论.....	1
1.1 研究工作的背景和意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	2
1.2.1 战场仿真研究现状.....	2
1.2.2 战场仿真可视化研究现状.....	4
1.2.3 地理信息系统在战场可视化的应用.....	7
1.3 本论文的结构安排.....	8
第二章 基于复杂场景的动态仿真与可视化相关理论与技术	9
2.1 复杂作战场景概念发展.....	9
2.2 基于模型的系统工程与基于体系的系统工程	10
2.2.1 基于模型的系统工程建模语言	12
2.2.2 基于模型的系统工程建模工具.....	13
2.2.3 基于模型的系统工程建模方法论.....	15
2.2.4 常见基于体系的系统工程架构.....	15
2.3 KARMA 语言及 Meta Graph 2.0 工具介绍	17
2.3.1 KARMA 语言介绍.....	17
2.3.2 Meta Graph 2.0 工具介绍及对比	17
2.4 混合状态机语言及混合状态机工具链介绍	20
2.5 Cesium 数字地球相关技术	21
2.5.1 图形语言传输格式和三维瓦片数据格式	21
2.5.2 CZML 数据格式.....	24
2.5.3 Cesium 中的坐标系统	26
2.6 可视化大屏概念.....	28
2.7 本章小结.....	29
第三章 基于复杂场景体系建模的混合状态机动态仿真	30
3.1 基于复杂场景体系建模的混合状态机仿真描述	30
3.1.1 混合状态机仿真语法及常用关键字说明	30
3.1.2 作战状态转移描述模型各节点行为仿真描述流程	38
3.2 混合状态机联合仿真运行过程	40
3.2.1 在 Meta Graph 2.0 中配置混合状态机求解器	40
3.2.2 混合状态机仿真文件联合编译与运行	42
3.3 佩洛西窜访台湾案例仿真实现及验证	44
3.3.1 案例背景介绍.....	44
3.3.2 状态机行为的 CIF 仿真代码构建及编译	46

3.3.3 混合状态机 CIF 求解器仿真求解	48
3.3.4 仿真结果分析	48
3.4 本章小结	53
第四章 基于复杂场景动态仿真数据的可视化功能设计	54
4.1 基于 CZML 实现静态作战场景构建	54
4.1.1 静态模型创建	54
4.1.2 初始状态机创建	62
4.2 混合状态机动态仿真数据与可视化集成展示	64
4.2.1 动态仿真-可视化模块设计概述	64
4.2.2 动态仿真-可视化时间同步问题处理	66
4.2.3 状态机位置坐标数据匹配处理	69
4.2.4 动态可视化效果数据匹配处理	73
4.3 可视化场景与大屏联动展示设计	92
4.3.1 可视化-大屏集成模块设计概述	92
4.3.2 动态仿真-大屏模块双向数据处理	93
4.4 佩洛西窜访台湾案例可视化实现及验证	94
4.4.1 可视化场景构建	94
4.4.2 可视化动态效果配置	95
4.4.3 可视化-大屏集成	96
4.4.4 动态仿真-可视化集成展示	97
4.5 本章小结	98
第五章 全文总结与展望	99
5.1 全文总结	99
5.2 后续工作展望	99
参考文献	101
附录 A 佩洛西 SPAR-19 飞机 ADS-B 数据	105

图目录

图 1-1 STK 卫星工具包运行截图	2
图 1-2 “龙”战场可视化系统 ^[18]	5
图 2-1 MBSE 远景规划图 ^[42]	11
图 2-2 车载电子系统复杂性快速增加 ^[43]	11
图 2-3 MetaGraph 工具版本时间图	15
图 2-4 DoDAF 架构发展时间线	16
图 2-5 DoDAF 2.0 视点说明	17
图 2-6 MetaGraph 原理架构图	18
图 2-7 基于模型的监控控制器工程工作流程 ^[52]	20
图 2-8 基于 CIF 的工具设计框架 ^[54]	21
图 2-9 glTF 格式具备高通用性	22
图 2-10 glTF 格式的顶点元素树	22
图 2-11 使用点云模型构建台湾省龙山寺	23
图 2-12 使用 3D Tiles 格式加载建筑三维模型	24
图 2-13 CZML 格式示例	25
图 2-14 CZML 对象渲染	25
图 2-15 屏幕坐标系	26
图 2-16 笛卡尔空间直角坐标系	26
图 2-17 WGS-84 坐标系统	27
图 2-18 数据分析可视化大屏	28
图 3-1 Automaton 对象定义示意图	31
图 3-2 Group 对象定义示意图	31
图 3-3 event 事件定义及 edge 转换定义示意图	32
图 3-4 CIF 基本变量赋值语句	33
图 3-5 CIF 离散变量赋值语句	34
图 3-6 台灯状态变化图	34
图 3-7 CIF 连续变量赋值语句	35
图 3-8 machine 图可视化仿真结果	35

图 3-9 CIF 常量赋值语句	35
图 3-10 CIF 代数变量和等式赋值语句	36
图 3-11 CIF 函数定义语句	37
图 3-12 CIF 时间变量说明	37
图 3-13 user 自动机仿真结果	38
图 3-14 OV-6b 状态转移模型图及状态仿真建模流程图	39
图 3-15 某作战案例中某战斗机 OV-6b 状态转移模型图	39
图 3-16 MetaGraph 中 CIF 仿真求解器配置界面	40
图 3-17 MetaGraph 仿真编译页面	42
图 3-18 通过仿真编译生成的仿真文件代码截图（部分）	42
图 3-19 多个仿真文件联合编译	43
图 3-20 MetaGraph 2.0 工具联合编译页面	43
图 3-21 MetaGraph 2.0 工具 CIF 求解器仿真界面	43
图 3-22 台湾省防务部门展示的 8 月 2 日解放军军机动向图	44
图 3-23 SU-35 战斗机 OV-6b 模型	46
图 3-24 佩洛西访台案例飞机高度图可视化仿真结果	49
图 3-25 佩洛西访台案例 SPAR-19 运输机媒体公开轨迹	49
图 3-26 佩洛西访台案例飞机实际 ADS-B 数据（绿）和仿真结果（红）	53
图 4-1 使用 SWT 进行图形化配置界面开发	54
图 4-2 使用 SWT 框架开发的图形化配置界面	55
图 4-3 立方体数据处理流程	55
图 4-4 创建立方体可视化对象	56
图 4-5 立方体参数配置 1	57
图 4-6 立方体参数配置 2	57
图 4-7 “立方体.visual”文件	57
图 4-8 “立方体.visual”文件与立方体 CZML 格式转化关系	59
图 4-9 可视化前端接收 CZML 对象并渲染	59
图 4-10 前端 Cesium 接收到的 CZML 格式	60
图 4-11 在电子科技大学位置创建红色立方体效果图	60
图 4-12 战斗机创建示例图	64
图 4-13 动态仿真—可视化模块框架图	65
图 4-14 CIF 求解器生成数据产生时间差示意	66

图 4-15 Cesium 可视化产生动画时间差示意	66
图 4-16 仿真—可视化时间差问题示意图	67
图 4-17 仿真—可视化离散时间同步方案示意图	69
图 4-18 笛卡尔坐标系下平移图形	69
图 4-19 Cesium 经纬度与弧度互换函数	70
图 4-20 CIF 仿真求解器输出变量（部分）	71
图 4-21 坐标信息.visual 文件保存形式	71
图 4-22 状态机对象坐标数据匹配流程图	72
图 4-23 战斗机模型基于动态仿真数据更新位置信息示意图	73
图 4-24 信息线示意图	75
图 4-25 爆炸效果示意图	75
图 4-26 雷达波瓣示意图	76
图 4-27 球体裁切示意图	77
图 4-28 俯仰、航偏、滚动角示意图	77
图 4-29 雷达 XY 半角示意图	78
图 4-30 雷达识别目标示意图	79
图 4-31 雷达扫描及目标高亮效果图	80
图 4-32 雷达、干扰机、被掩护目标位置示意图	81
图 4-33 使用三角函数确定圆上各点坐标	81
图 4-34 以 1 度为分隔确定圆上每个点的坐标	81
图 4-35 单干扰源（左）与多干扰源（右）下雷达探测范围示意图 ^[58]	82
图 4-36 单干扰源下雷达受干扰探测范围近似图	83
图 4-37 圆形单干扰源包络收缩示意	83
图 4-38 多干扰源下雷达受干扰探测范围近似图	84
图 4-39 圆形多干扰源包络收缩示意	85
图 4-40 圆形雷达包络融合效果示意	85
图 4-41 米格-35 搭载的有源相控阵雷达	86
图 4-42 F-16 机载有源相控阵雷达范围示意 ^[59]	87
图 4-43 不同干扰机布置间隔的压制扇区 ^[60]	87
图 4-44 单干扰源（左）与多干扰源（右）下雷达探测范围近似图	88
图 4-45 扇形单干扰源包络收缩示意	89
图 4-46 扇形多干扰源包络收缩示意	90
图 4-47 扇形雷达包络融合效果示意	91

图 4-48 可视化—大屏联动基本框架	92
图 4-49 模型数据—大屏组件联立	92
图 4-50 可视化—大屏双向数据绑定示意图	93
图 4-51 SPAR-19 运输机可视化页面渲染图	95
图 4-52 台方雷达可视化页面渲染图	96
图 4-53 台方雷达受干扰效果图	96
图 4-54 佩洛西访台可视化—大屏联动展示	97
图 4-55 佩洛西访台动态仿真—可视化联动展示	97

表目录

表 1-1 战场环境仿真与可视化研究发展整理表·····	6
表 2-1 系统与体系对比 ^[44] ·····	12
表 2-2 国内外主流建模工具简介表·····	18
表 2-3 MetaGraph2.0 与国内外主流建模—仿真工具对比·····	19
表 2-4 glTF 文件格式说明·····	22
表 2-5 glTF 模型内容说明·····	22
表 2-6 glTF 顶点元素说明·····	23
表 2-7 3D Tiles 支持的主要三维模型表·····	23
表 3-1 CIF 主要对象说明表·····	30
表 3-2 CIF 仿真语言数据类型说明表·····	33
表 3-3 CIF 仿真语言布尔类型运算符说明表·····	36
表 3-4 CIF 仿真语言整数、实数类型运算符说明表·····	36
表 3-5 CIF 仿真语言其他类型运算符说明表·····	37
表 3-6 CIF 求解器常用配置项说明表·····	40
表 3-7 佩洛西访台案例作战视点模型汇总表·····	45
表 3-8 佩洛西访台案例飞机起降时间表·····	45
表 3-9 SU-35 CIF 仿真 Automaton 对象设计·····	46
表 3-10 SU-35 CIF 仿真 Group 对象设计·····	47
表 3-11 SU-35 CIF 仿真 Location 状态和 Edge 跳转设计·····	47
表 3-12 SU-35 CIF 仿真参数配置表·····	48
表 3-13 佩洛西访台案例 CIF 仿真数据表·····	50
表 3-14 佩洛西访台案例 CIF 仿真数据表（续）·····	51
表 3-15 SPAR-19 ADS-B 飞行数据（部分）·····	52
表 4-1 立方体配置参数表·····	56
表 4-2 立方体各键值对应 CZML 标签表·····	58
表 4-3 立方体 CZML 配置项层级关系·····	58
表 4-4 基于 CZML 的静态模型对象配置表·····	60

表 4-5 基于 CZML 的仿真模型对象配置参数	63
表 4-6 战斗机可视化参数配置表	64
表 4-7 连续时间方案动态仿真—可视化同步时间表	68
表 4-8 OV6b-battlePlane 模型位置信息变量映射配置表	71
表 4-9 信息线效果配置项表	74
表 4-10 信息线效果算法设计表	74
表 4-11 爆炸效果配置项表	75
表 4-12 爆炸效果算法设计表	76
表 4-13 雷达扫描效果配置项表	78
表 4-14 雷达扫描目标高亮算法说明	79
表 4-15 初始圆形包络生成算法说明	82
表 4-16 圆形雷达包络配置项表	86
表 4-17 初始扇形包络生成算法说明	89
表 4-18 扇形雷达包络配置项表	91
表 4-19 SPAR-19 运输机可视化参数配置表	94
表 4-20 台方雷达包络可视化参数配置表	95

第一章 绪论

1.1 研究工作的背景和意义

进入 21 世纪,随着第三次科技革命的兴起,以电子计算机与空间技术为代表的许多领域灿然一新。各国借此机遇不断迭代更新现有武器装备平台,对其现代化作战能力提出更高要求。作战域的研究已由传统的海、陆、空、天逐渐演化为了海、陆、空、天、电磁等全领域作战。

作战仿真作为研究和检验作战计划、模拟评估武器装备效能以及辅助决策和验证作战理论的一种方式^[1],在某些实验成本高昂、实验条件苛刻以及实验场景搭建困难的情况下逐渐成为不可或缺的一员。从 20 世纪 50 年代开始,美国在军事领域进行了初步探索,将仿真技术运用于洲际导弹的设计研发、太空探索与登月项目以及大型基础设施建设之中,取得了瞩目的成果。随着计算机技术的发展,使用仿真技术来开展复杂武器系统的论证和研究成为武器装备和系统研制的一种重要途径^[2]。

如何使用数字化的手段确保在联合作战环境下的多领域优势在未来相关领域研究中的重要性与日俱增,以多兵种协同作战系统和大数据处理系统为代表的军事应用开发也在实践中展现了重要价值。数往知来,对于复杂场景的数字化处理与呈现具备极高研究价值。

各国基于作战仿真理论进行了不同环境下的战场态势可视化研究,开发了多功能的战场态势展示系统。目前战场可视化系统受限于研发时间较早以及平台性能较弱的问题,多采用二维方式展现。对于战场态势的三维可视化研究由美国最先展开,基于数字高程图像或者卫星数据进行战场环境可视化搭建^[3]。以涉及国家安全为由,美国 AGI 公司从 STK 7.0 版本开始对中国实施禁售;数据分析与可视化技术也被美国列入向中国进行“出口管制”的 14 项新兴技术和相关产品清单。因此,研发独立自主可控的仿真-可视化系统平台具有必要性和迫切性。

本文在体系建模的基础上,采用混合状态机(Compositional Interchange Format, CIF)语言作为复杂环境下的仿真行为描述手段,同时采用 CIF 求解器进行仿真求解。该求解器支持多种事件、丰富的数据类型和多种表达式集,适合用于复杂作战场景下的仿真推演。该求解器能够将仿真数据实时共享通信,适合后续可视化模块的联动开发。

在对复杂场景系统行为仿真描述研究的基础上,本文基于 Cesium 数字地球框架进行扩展开发,构建了一个用于展示动态仿真数据的可视化平台,该平台具备复

杂场景搭建以及仿真数据同步展示的基础功能，同时针对电子对抗、火力打击、信息通信等可视化效果进行了研究设计和开发。在可视化平台的基础上本文开发了一种基于 Web 技术的动态仿真与可视化大屏集成展示平台，满足跨平台环境下为决策者提供便捷、快速、可靠的集成展示能力。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 战场仿真研究现状

美国是发展战场仿真和战场态势可视化最早的国家。战场仿真是指以战场中多种装备、环境等数据为基础，使用计算机技术来多维描述战场环境的技术。该技术能够为指挥者提供决策依据和作战效果评估，同时能够通过仿真技术开展对武器装备的试验和验证。

(1) STK

美国 AGI 公司研发的最早应用于航空领域的商业软件 STK 实现了多种设备和地理环境的可视化仿真。STK 是以真实地理环境数据为基础，基于计算机图形学设计和开发的一套最早适用于航天领域的仿真工具软件，该软件支持对卫星运行实时轨迹的读取和分析。新版本的 STK 软件能够对海、陆、空、天地理数据以及各型号装备、传感器进行同步仿真，并将仿真结果可视化呈现输出。STK 软件在美国国家航空航天局（National Aeronautics and Space Administration, NASA）、波音、洛克希德马丁、空客等公司中都有使用。

STK 工具包运行截图如图 1-1 所示：

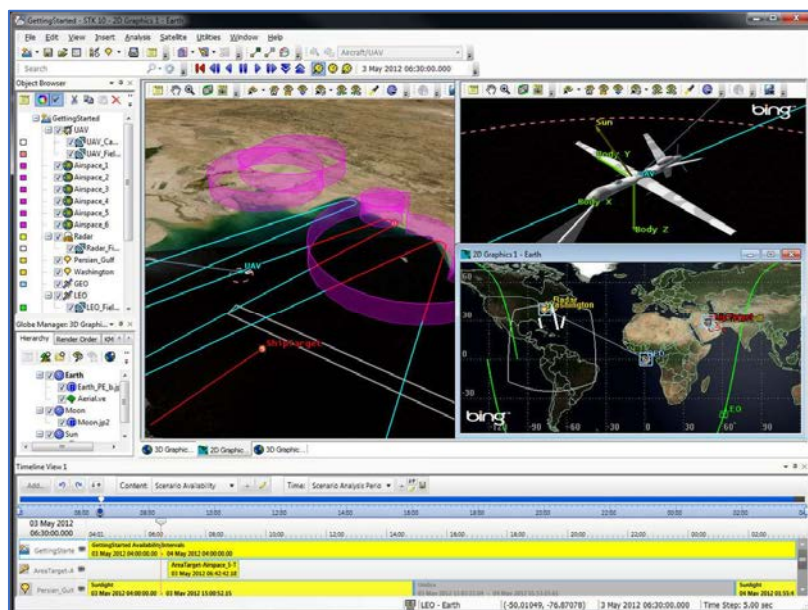


图 1-1 STK 卫星工具包运行截图

徐鹏, 王振华^[4]等人使用 STK 工具进行了战场雷达对抗的模拟和推演, 根据雷达对抗的场景构建雷达模型与相位调制干扰模型。王师逸^[5]使用 STK 对航空电子传感器进行了多种环境下的复杂应用场景模拟, 考虑了包括地形遮挡、复杂电磁环境等多种影响因素, 提升了航空电子传感器的开发效率。

(2) VR-Forces

VR-Forces 由美国 MAK 公司开发, 主要应用于虚拟作战推演。该软件基于 C++ 开发, 提供图形化的操作界面, 可用于综合作战训练、模拟生成敌情和利用计算机进行作战想定的设计与执行^[6]。VR-Forces 存在不支持协作开发和开发周期较长的问题, 同时该软件内置装备数据以美俄装备为主, 难以适应国内需求。

高化猛, 李智^[7]等人基于 VR Forces 的应用程序结构、类结构、类工厂机制和应用程序编程接口, 利用 Visual C++ 和 VR Forces API 对 VR Forces 源代码进行编译和重构, 构建了一个用户自定义的、功能增强的 CGF 应用程序。

(3) Simulink

Simulink 是美国 MathWorks 公司拳头产品 MATLAB 中集成的多域仿真和模型设计工具。通过图形化编辑器, Simulink 能够方便地使用和开发; 基于代码生成技术和自动仿真求解器, 在嵌入式系统设计领域 Simulink 被广泛使用。同时, 由于和 MATLAB 软件深度绑定, Simulink 还能够将仿真结果导出, 在 MATLAB 中进行计算分析和验证。Simulink 在汽车、航空、工业自动化、复杂逻辑以及数字信号处理等领域被广泛应用。

EY Kang, D Mu^[8]等人采用 Simulink 仿真工具完成了 EAST-ADL 建模语言构建的嵌入式汽车网络物理系统的仿真模拟, 分析了在自动交通识别案例中的系统可行性。H Shin, J Lee^[9]等人研究了下一代无人作战飞行器用于自主空战的系统并使用 Simulink 基于 F-16 模型进行了仿真验证, 测试了 VFP 的性能。

(4) STAGE

STAGE 是加拿大 VPI 公司开发的仿真软件平台, 其主要功能支持虚拟系统与武器装备的验证, 在国防、航空和航天等领域都常见其身影。STAGE 能够提供图形化的界面用于编辑作战想定和配置装备参数, 对于已有的作战想定可以进行仿真验证和数据分析。同时 STAGE 提供丰富的扩展接口, 支持第三方模型和应用程序集成加载, 具备极高的灵活性和开放性^[10]。

最近二十多年, 军事战场的仿真技术一直是美军研究的重点, 为此专门成立了国防建模与仿真办公室, 公布了“国防建模与仿真倡议”, 将“综合仿真环境”列为保持美国军事优势的七大推动技术之一。因此亟须在此领域加速国产化进程, 推动我军先进武器发展换代、军事训练和军事理论的革新。

1.2.2 战场仿真可视化研究现状

“可视化”源于英文单词“Visualization”，指依托计算机图形学进行软件算法研究以及硬件平台展示，将科学领域、工程领域产生的海量数据由抽象的字符转换为图形的显示模式，达到数据直观展示的目的。

国外对于战场可视化的研究起步较早，相关理论也更加成熟。

1984年，美国国防部研发了SIMNET虚拟战场仿真平台。该平台支持对战场环境的仿真和可视化展示，并以此为基础，对多兵种对抗训练进行了系统性的模块功能实现。由于战场环境复杂，不止受限于地形、地貌的数据，还受到天气、昼夜等因素的叠加影响，因此SIMNET采用分布式模拟网络，支持对多种环境状态的模拟，使参训人员能够在更为逼真的环境中模拟对抗演练^[3]。SIMNET强调通过为指挥官和士兵提供在动态、自由发挥的战场环境中的训练机会来提高团队的战术能力。在这种环境中，战斗结果取决于团队之间的协调和个人能力，而非提前规划好的作战预想。SIMNET项目展示了将数百或数千个不同装备的模拟器连接在一起，以研究创建一个完整的虚拟世界的可行性，在这个虚拟世界中，所有参与者都能体验到连贯的事件^[11]。

1994年，美国国防高级研究计划局协同美国大西洋司令部联合开展了战争综合演练场（Synthetic Threat Of War, STOW）项目，该项目采用分布式技术，实现了对大规模战场环境的数字化构建。

1997年，基于STOW项目，美国国防部开始研发联合仿真系统（Joint Simulation System, JSIMS），为各军种的训练提供数字化仿真模拟平台。基于JSIMS，美军于2002年举行了“千年挑战2002”军演，该演习总计花费2.5亿美元，包含了真实作战演习以及电脑模拟对抗，是美军史上最大规模的军事演习之一。JSIMS系统包含美国空军、陆军、海军、海军陆战队、美国国防部建模与仿真办公室、美国国家安全局、美国国防情报总署、美国国家侦察局等多个部门协同参与。

同年，美军开发了虚拟现实平台战场可视化系统“龙”（the Dragon），如图1-2所示。该系统支持三维方式对战场环境进行展示。在该系统中能够对目标实体的方位、速度、装备信息、人员情况等信息进行可视化显示^[12]。

我国军用仿真可视化技术的发展已有四十余年。从90年代开始，我国对分布式仿真系统已经进行了初步研究，开展了大规模复杂系统的仿真和多武器平台的对抗仿真研究^[13]。在国家863计划支持下，北京航空航天大学联合浙江大学、国防科技大学^[14]等单位建立了DVENET信息平台。通过分布式技术，DVENET可用于虚拟现实的研究和应用。参与者在该平台可以通过不同的交互方法在真实地形上对武器装备进行控制，实现战术对抗和作战演练^[15]。

国防科技大学基于 SIM2000 开发了空军战役过程推演系统, 具备模型生成、想定编辑、仿真验证和可视化展示等功能, 能够实现作战想定的全链路验证, 在军事领域起到重要作用。该系统类似 SIM2000, 采用 XML 格式对武器装备进行描述和存储, 具备良好的通用性和扩展性^[16]。



图 1-2 “龙” 战场可视化系统^[18]

根据 IEEE 数据库中针对作战场景仿真与仿真数据的可视化展示相关文献显示:

2012 年, Qi Chen, Qizhi Huang^[17]等人对模拟训练中构建三维可视化环境的技术进行了研究, 提出了基于高层体系结构 (High Level Architecture, HLA) 构建虚拟作战环境的方法。

2014 年, Shi Qu, Yi-chao Cai^[19]团队对反导预警领域的仿真技术与三维可视化结果展示进行了研究, 能够将反导系统中的海量仿真数据进行数据组织、管理和渲染调度并通过定量的实验测试证明了这种仿真和可视化手段具备极高的计算效率。

2017 年, Wu Lingda, Hao Hongxing^[20]等人研究了在可视化系统对战场环境和基础设施的描述以及对复杂战场环境的加速技术, 从而使抽象的数据能够更直观地展示。同年 M. Blake Haynes 和 T. Paul Etheredge^[21]团队等人使用 HoloLens 将战场与 AR 设备相结合, 利用全息设备让使用者更真实的体验作战场景, 并对场景中的地形、目标和对象进行实时分析与配置。

2018 年, F Yang, J Wang^[22]等人对军事仿真过程中产生的场景文件通过 XML 数据格式进行配置, 对真实作战场景中军事实体和传感器之间的关系进行了仿真描述和可视化展示, 解决了传统场景编辑软件中可视化效果差、实体组合关系冗余等问题。

2022 年, Xuan Leng, Bing Xiao^[23]等人基于 STK 平台对战场电磁环境与电子对抗设备的相关干扰进行了建模与仿真分析, 将战场态势的实时数据通过 STK 平台进行可视化展示, 能够为方案制定和战场指挥人员提供支持。

由上述文献与研究路线可以看出, 从 20 世纪 80 年代以来, 对于战场环境的仿真与可视化研究已经开始有了实际落地的产出, 并由美军将其运用到实际作战训练之中, 保持着持续且极大的投入。战场环境仿真与可视化研究的相关技术在近年一直保持增长的趋势, 具有极高的研究价值。

按照时间顺序对相关文献及研究情况整理如表 1-1 所示。

表 1-1 战场环境仿真与可视化研究发展整理表

时间	研究机构/人员	主要贡献
1984 年	美国国防部	研发了 SIMNET 虚拟战场仿真平台。该平台支持对战场环境的仿真和可视化展示。
1994 年	美国国防高级研究计划局	开展了战争综合演练场 STOW 项目, 该项目采用分布式技术, 实现了对大规模战场环境的数字化构建。
1997 年	美国国防部	研发了联合仿真系统 JSIMS, 为各军种的训练提供数字化仿真模拟平台。
1997 年	美国国防部	开发了虚拟现实平台战场可视化系统“龙”, 该系统支持三维方式对战场环境进行展示。
1998 年	北京航空航天大学、浙江大学、国防科技大学等	建立了 DVENET 信息平台, 通过分布式技术, DVENET 可用于虚拟现实的研究和应用。
2000 年	国防科技大学	研发了 SIM2000 柔性仿真应用开发平台, 具备武器型号论证与战略论证能力。
2012 年	Qi Chen, Qizhi Huang 等	提出了基于 HLA 构建虚拟战场环境的方法。
2014 年	Shi Qu, Yi-chao Cai 等	研究了反导预警领域的仿真技术与三维可视化实现。
2017 年	Wu Lingda, Hao Hongxing 等	研究了在可视化系统中对战场环境和基础设施的描述以及对复杂战场环境的加速技术。
2017 年	M. Blake Haynes, T. Paul Etheredge 等	利用现实增强设备对战场环境进行虚拟仿真, 让使用者身临其境。
2018 年	F Yang, J Wang 等	对真实作战场景中军事实体和传感器之间的关系进行了仿真描述和可视化展示。
2022 年	Xuan Leng, Bing Xiao 等	基于 STK 平台对战场电磁环境与电子对抗设备的相关干扰进行了建模与仿真分析, 将战场态势的实时数据通过 STK 平台进行可视化展示。

1.2.3 地理信息系统在战场可视化的应用

GIS 是 Geographic Information System 的简称,中文译作地理信息系统。GIS 具备对地理信息的集成展示和管理能力,能够将多源采集的地理信息数据进行统一处理和呈现^[24]。通过 GIS 平台,用户能够对地理信息数据进行相应处理——包括空间分析、叠加分析、可视域分析、数据格式变换等功能。三维地形可视化显示是构建虚拟战场环境的最重要的技术之一,使用 GIS 技术能够通过数字高程模型复现真实世界的地理样貌,确保虚拟战场环境的真实性^[25]。

本章将对常见的 GIS 平台进行介绍。

(1) Google Earth

Google 公司研发了 GIS 系统平台 Google Earth,该平台包含了对地球表面的城市、丛林、沙漠和海洋等各种地形的模拟^[26]。由于 Google Earth 更多侧重于地理信息系统的定位搜索与数字地理信息呈现,因此使用该平台作为战场可视化的研究较少。

(2) ArcGIS

ArcGIS 是一个功能丰富的地理信息系统套件,能够支持地理信息的查询、管理、编辑与分析,旗下包含多款桌面应用。ArcGIS 支持地理信息的发布预览,能够将处理完成的地理信息数据进行展示。

陈彬,鞠儒生^[27]等人以 Vega Prime 仿真软件为基础设计了作战态势显示系统,基于 Web 架构采用 ArcGIS 地理信息平台进行作战信息展示。

(3) Skyline

三维数字地球平台 Skyline 采用卫星模型、遥感影像数据、数字高程模型等多种三维模型数据,构建了一个具备真实感的大规模地形场景^[28]。基于不同的应用场景,在二次开发方面 Skyline 能够提供丰富的接口,具备良好的扩展性,相比 Google Earth 更加强大。

阳焯涵,解文彬^[29]研究了 Skyline 在作战仿真可视化中的应用并使用 Skyline 构建了三维武器的可视化展示平台,在作战模拟过程中具备多视角、多天气和多任务目标信息的可视化展示能力。

(4) Cesium

Cesium 是基于 Apache 2.0 许可的开源数字地球库。Cesium 借助新一代网页标准和 WebGL 技术规范能够在浏览器页面中进行三维渲染展示,并具备硬件加速的特性。

Cesium 支持的数据内容包括简单的多面体和静态图形,同时支持如倾斜摄影模型、点云、建筑信息模型 (Building Information Modeling, BIM) 等格式数据的三

维模型添加^[30]。同时, Cesium 提供大量接口供用户进行二次开发, 实现如属性信息调用、GIS 分析、图表绘制等扩展功能。

Z Moussaoui, T Bouazza^[31]等人采用 Cesium 数字地球框架完成了绕地卫星的可视化观测, 能够选定国家来计算和展示该国能观测到的绕地卫星信息。Staso U D, Soave M^[32]等人将遥感卫星、航空图像、激光雷达等多来源地理信息数据集成处理, 生成地球表面高程并使用 Cesium 完成地理信息的展示。由于 Cesium 本身基于 Web 技术开发, 因此可以在不同平台浏览器访问这些地理数字信息。陈志明, 蒋文凯^[33]等人采用 Cesium 实现了无人机集群作战系统的仿真和可视化展示。

在 2009 年推出二三维一体化技术^[34]后, 三维地理信息平台不断涌现。燕山大学的张继凯^[35]对战场数字可视化方面提出一种枚举四叉树算法, 加快了视点变换时的调度效率。浙江大学梅鸿辉团队^[36]对全球三维气象信息的可视化进行了研究, 提出了一个全新的三维大气数据可视化系统 AVIS, 实现了跨平台可视化以及架构分析功能。王佩, 郭拉克^[37]等人提出了一种针对二三维的网络态势和通信态势的数字可视化系统。

1.3 本论文的结构安排

本文的组织结构及各章节内容安排如下:

第一章介绍了对复杂场景动态仿真与可视化联动关键技术研究背景与意义; 列举了国内外对作战仿真与战场可视化的研究现状, 体现了本文研究内容的先进性与重要性。

第二章研究了基于复杂场景的动态仿真与可视化展示的基础理论和相关工具平台, 为后续的研究提供理论基础。

第三章研究了采用 CIF 语言描述复杂场景体系模型的流程。首先阐述了该语言的基本语法与仿真行为描述文件的构建流程, 基于该流程完成了佩洛西访台案例的仿真验证, 明确了将 CIF 仿真用于复杂场景验证的可行性。

第四章研究了基于体系模型与动态仿真数据的可视化呈现。首先将可视化流程分为静态模型生成与动态效果实现分别进行详细阐述, 对诸如雷达扫描、雷达干扰等效果的算法设计和实现进行说明。随后基于 Web 技术将可视化模块与大屏平台进行集成, 实现了跨平台的复杂场景动态仿真数据的可视化同步展示能力。最后通过对佩洛西访台案例的可视化场景构建, 验证了可视化模块的基本功能。

第五章总结了本文的主要工作, 同时对本文研究过程中存在的不足和后续的研究方向进行了说明。

第二章 基于复杂场景的动态仿真与可视化相关理论与技术

上一章对作战仿真与战场可视化发展历程和国内外研究现状进行了简述。本章在理论研究的基础之上,为了对复杂作战场景这一概念进行描述,介绍了基于模型的系统工程(Model-Based Systems Engineering, MBSE)和基于模型的体系工程(Model-Based System of Systems Engineering, MBSOSE),后续章节将以体系架构模型为基础进行复杂作战场景的动态仿真与可视化关键技术研究。

体系架构的实现离不开相关工具平台,本章详细介绍了 MetaGraph 2.0 体系建模工具,该工具基于 KARMA 语言开发,支持多种体系框架的模型构建。

为实现复杂场景下系统动态仿真能力,本章介绍了 CIF 语言及相关工具链用以对复杂场景进行系统行为描述和动态仿真求解。

为将仿真数据进行可视化展示,本章介绍了 Cesium 数字地球开源库及可视化大屏的相关技术。

2.1 复杂作战场景概念发展

从 20 世纪末开始,美军对于联合作战进行了深入研究。21 世纪至今美军提出了多种不同的作战概念,由传统的海、陆、空逐渐向空天、电磁等领域发展,形成了多作战域概念,标志着未来的战场环境将会更加复杂^[38]。

(1) “空地一体战”概念

“空地一体战”的相关概念源于 20 世纪 50 年代,相关的研究融合了多个工程学科,其特点是运用系统科学理论研究了多因素、多层次、多功能的复杂系统。美国陆军和空军在 20 世纪 80 年代基于系统科学理论提出了“空地一体战”概念。1961 至 1975 年越南战争的失利对美军造成了较大的打击,美军在总结失利经验后,于 1982 年颁布了美国陆军 FM100-5 号野战条令《作战纲要》,提出了目的明确、强调进攻、集中兵力、节省兵力、实施机动、统一指挥、确保安全、出其不意以及简明扼要的作战原则,在此后的一段时间内也被我军采用,经受住了实战的检验。

(2) “空海一体战”概念

为应对中国综合国力与军事实力的快速增长,从 2009 年 9 月开始,美国空军参谋长和海军作战部长组建了联合工作组,共同对新作战概念进行研究。同年,美国国防部提出了“空海一体战”的作战概念。2010 年 2 月,美国国防部于每四年出台一次的《四年防务评估报告》中明确提出了“空海一体战”的作战构想,强调

以空、海、太空与网络力量为主，构筑天基、空基和海基作战平台，尤其强调海空作战协调，实现更加灵活高效的作战能力。

（3）“联合全域作战”概念

“联合全域作战”是由美军于 2010 年之后提出，旨在研究大规模军事冲突下的联合作战能力，应对未来战场的诸多挑战。“联合全域”包括美军所有作战力量，海、陆、空、天以及电磁和网络多领域融合，进行联合作战。2019 年美军提出建设全域指挥控制（JADC2）的能力。为实现该能力，要求各军种整合作战要素，核心装备采用相同技术架构并且能进行实时无障碍地通信，便于多军种协调一致展开作战行动^[39]。2020 年 6 月，美国发布《国防能力：联合全域指挥控制》的相关报告，对联合全域作战进行了详细阐述。

（4）“一体化威慑”概念

2021 年 4 月，在拜登政府上台后，美国国防部长奥斯汀提出了“一体化威慑”这一作战概念。这一作战概念主要为应对中国在亚太地区与日俱增的影响力，要求美国及美国盟友的作战装备能够实现无缝对接和互相补充，从而提高整体的作战能力，应对突发威胁^[40]。2022 年 4 月，美国国防部发布的《2022 年国防战略基本情况》指出了“一体化威慑”是美国新版国防战略的主导思想。为了维护美帝国主义霸权，该“一体化”平台要求联合除军事力量外的各方面资源，从外交、经济、金融、科技等领域对敌方进行全面打击，加强五眼联盟、七国集团、北约等组织的多领域合作。

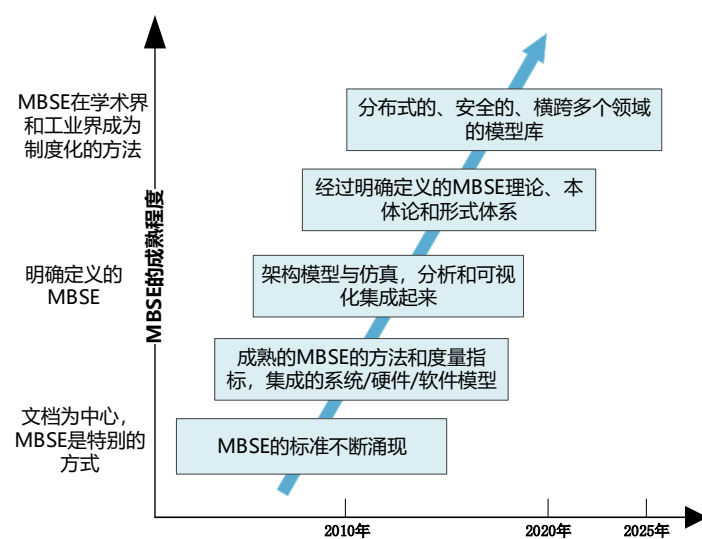
研精覃思，美军联合作战概念的发展随着科学技术和理论研究的进步不断深化融合，从最早的海、陆、空战场逐步发展为海、陆、空、天、网络、电磁多领域作战环境，作战力量从单一国家逐步发展为多国家、多组织、多领域互相联合，不断维持在大国竞争中的军事领先地位。

对我军而言，建立相应的作战概念和军事理论体系势在必行。

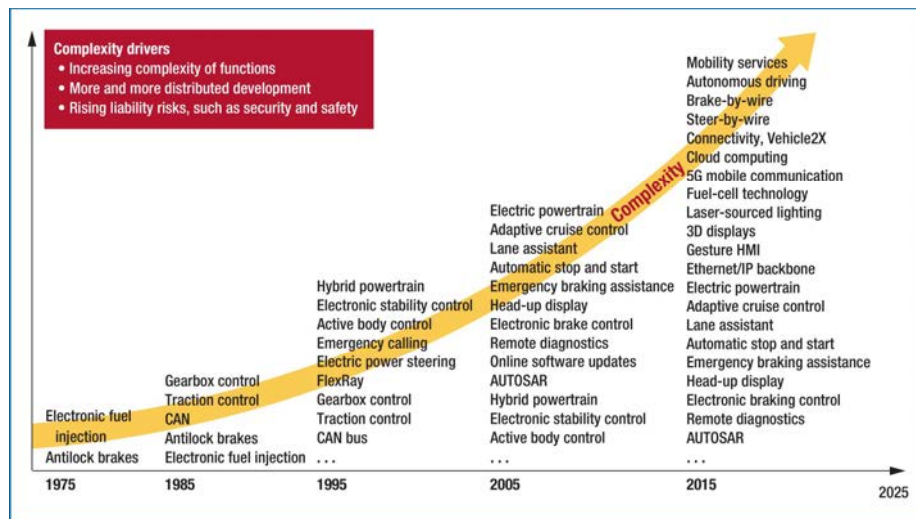
2.2 基于模型的系统工程与基于体系的系统工程

自 20 世纪 50 年代诞生的系统工程学是一门用于研究系统的多学科互相交融的方式和工具^[41]。国际系统工程协会（the International Council on Systems Engineering, INCOSE）于 2007 年正式提出了“基于模型的系统工程”这一概念，其后得到对象管理组织（Object Management Group, OMG）的支持，同年制定了《系统工程 2020 年愿景》，在该远景规划中，系统工程的发展将逐步从理论研究落实到实际工程项目。

这一远景规划如图 2-1 所示。

图 2-1 MBSE 远景规划图^[42]

随着计算机技术的发展,现代化的系统越来越复杂,MBSE 在汽车、航空、航天、核工业、国防等领域的使用与日俱增。以车载电子控制单元(Electronic Control Unit, ECU)为例,从 1975 年第一代 ECU 的出现开始,ECU 系统的复杂程度呈现指数级别的上升,如图 2-2 所示。

图 2-2 车载电子系统复杂性快速增加^[43]

愈加复杂的系统对于整体的设计、验证、开发和制造带来了更多挑战。相较于传统的基于文档的系统工程(Text-Based Systems Engineering, TSE),基于模型能够使系统工程更加准确地被描述,同时借助于计算机作为载体,MBSE 在传播交流以及模型修改方面有着天然的优势。由于 MBSE 由模型驱动,因此可以从需求论证阶段开始,持续性的迭代现有模型,同时通过仿真等手段验证模型设计的合理性,

不断进行优化和改进。随着统一建模语言（Unified Modeling Language, UML）和系统建模语言（Systems Modeling Language, SysML）等标准建模语言的出现，MBSE 已经逐步代替 TSE 被更多公司、企业和组织接纳采用。

体系（System of Systems, SoS）是指面向任务或专用系统的集合。将各个系统的资源和能力集中在一起以创建一个更复杂的系统，该系统将提供更多的功能和更强性能，而非组成系统的简单总和。

系统与体系的对比如表 2-1 所示：

表 2-1 系统与体系对比^[44]

	系统	体系
采办	单系统，具有清晰的需求	多系统，需求灵活变化
生命周期	初期即具备明确的设计	系统需求初期不确定
任务	满足某种功能	满足某种能力
组合	紧密耦合	松散耦合
复杂性	简单可控	高度复杂
演化性	设计初始确定	随开发过程不断明确
规模	单一系统	分布式系统
管理	具有中心控制模块	无中心控制模块，成员系统间相互影响
交互	接口规范，需求明确	接口具有不确定性，需求随时变化

INCOSE 于 2009 年^[41]提出了 MBSE 的相关概念，MBSOSE 是在 MBSE 的基础上通过继承和创新后形成的全新系统工程类型。MBSOSE 采用图形化模型来对体系开发过程中的需求、设计、分析和验证等步骤提供支持，不断对体系进行迭代升级。

2.2.1 基于模型的系统工程建模语言

作为实现 MBSE 的三驾马车之一，合理选择 MBSE 建模语言能够有效缩短开发周期，快速构建专业领域的模型。本节将对主要的 MBSE 建模语言进行介绍。

（1）UML

UML 是一种面向对象的标准化建模语言，其具备图形相对简单易懂且通用、模型和代码之间具备相互关联性的特点，能够通过代码生成的方式直接构建模型，提高开发效率^[45]。

（2）SysML

SysML 是由 OMG 与 INCOSE 提出和定义的一种规范化建模语言，是在 UML 2.0 语言的基础上进行了重构和扩展而产生的一种新的系统建模语言。SysML 的出现为 MBSE 提供了支持，该语言能够为复杂系统进行建模，并提供易懂的图形化视图^[46]。

（3）BPMN

业务流程建模与标注（Business Process Model and Notation, BPMN）语言是描述流程的基本符号，能够对系统的业务流程进行规范化描述。尽管在 UML 语言中已经存在泳道图、时序图、交互图等多种可以用于流程描述的图例，但这些方式对于业务人员而言不够友好。BPMN 为解决这一问题优化了流程活动和流程控制器，能够更便捷地进行业务开发。

（4）UPDM 语言

UPDM 是美国国防部和英国国防部共同开发的一种统一框架，用于对企业架构和国防领域的框架进行建模。该框架包括 UPDM 元模型、方法论以及建模工具。

UPDM 语言是 UPDM 框架下的建模语言，该语言基于 UML 与 SysML 语言进行扩展开发，用以满足国防领域的特定需求。UPDM 语言包含对多个视图的描述，能够从不同角度描述系统框架，满足不同组织、团队间的架构开发与共享。

（5）Modelica

为解决多领域物理系统的建模与仿真，1997 年 11 月 Modelica 1.0 版本发布。Modelica 是一种基于数学方程的建模语言^[47]，具备陈述式语言的特点，提供面向对象的代码编辑方式，能够在电子、生物、热力、机械等领域使用。

（6）AADL

结构分析和设计语言（Architecture Analysis and Design Language, AADL）是主要面向嵌入式领域的 MBSE 建模语言，被广泛应用于汽车、医疗、航空航天等领域。通过对复杂系统进行建模与分析验证，使用 AADL 能够对系统可靠性进行验证并对安全性进行分析。

从上述多种建模语言及其不同适用方向不难看出，MBSE 的快速发展催生了不同领域的标准化建模语言，根据不同的业务场景合理选择建模语言能够加快系统构建与增加模型通用性。

2.2.2 基于模型的系统工程建模工具

建模是实现 MBSE 的直接手段，市面上现存多种商业软件支持体系建模，并且提供了额外的特性便于用户操作和浏览模型。

（1）Rhapsody

以色列 I-Logic Inc. 于 1996 年发布的 Rhapsody 是基于 UML 和 SysML 的模型驱动开发集成环境（现属于 IBM 公司）^[48]，并且是市面上最为主流的体系建模工具。该工具为嵌入式软件，能够提供可视化的建模能力，支持对建立的模型执行仿真，并且其构建的模型能支持模型和代码的双向关联^[49]。Rhapsody 不支持统一体

系建模框架（Unified Architecture Framework, UAF）、BPMN 等架构，其中 UAF 是军事领域中常用的建模框架。

（2）MagicDraw

MagicDraw 是美国的 No Magic 公司于 2009 年推出的一种基于 UML 和 SysML 的建模工具，该工具可用于面向对象系统的设计分析，能够允许多人协同进行 UML 模型开发。MagicDraw 提供类似于 Git 的版本管理能力，利于团队高效协作开发，同时对 MBSE Grid 方法论良好兼容。

（3）Enterprise Architect

Sparx System 公司下的 Enterprise Architect（EA）系统具备体系建模能力，EA 能够覆盖系统设计的全生命周期，同时提供包括事务进程分析、图形化用户界面、过程追踪、文档生成以及业务仿真等能力。但由于其完全基于 UML 进行分析和设计，存在视图覆盖不全的问题。

（4）MWORKS

MWORKS 是同元软控基于国际知识统一表达与互联标准打造的系统智能设计与验证平台。MWORKS 基于 Modelica 开源语言进行了二次开发集成^[50]，采用基于模型的方法全面支撑系统设计，同时 MWORKS 软件内置 DAE 求解器，支持通过不同层次、不同类型的仿真来验证系统设计。

（5）Modelook

北京索为公司推出的 Modelook 工具是为了实现模型驱动工程（Model Driven Engineering, MDE）和 MBSE 而开发的配套软件。该软件能够在系统设计阶段基于 SysML 语言进行系统架构设计，采用 MBSE 手段有效管理复杂系统的开发，实现复杂系统的知识化积累与复用。该工具具备自主可控能力并提供全中文环境便于国内用户上手和使用。

（6）MetaGraph

MetaGraph 是北京中科蜂巢公司开发的基于多架构统一建模语言 KARMA 实现的系统工程建模工具，能够提供架构驱动、代码生成、指标分析验证、仿真可视化等能力，目前该工具已在国内多所高校以及欧洲大型研究组织试点使用。

MetaGraph 工具核心理念是基于模型的系统工程，支持自定义特定域图形化建模语言，从而对复杂装备的多架构（需求、功能、逻辑、物理等）模型进行构建，并通过分析及验证，实现在体系及体系开发的早期阶段检查是否满足需求规范。

除此之外，基于工具底层数据统一多架构文本式语言规范 KARMA，提供数据接口规范，可实现模型数据与体系及系统全生命周期与其他领域工具的数据互通。

MetaGraph 工具版本时间图如图 2-3 所示：

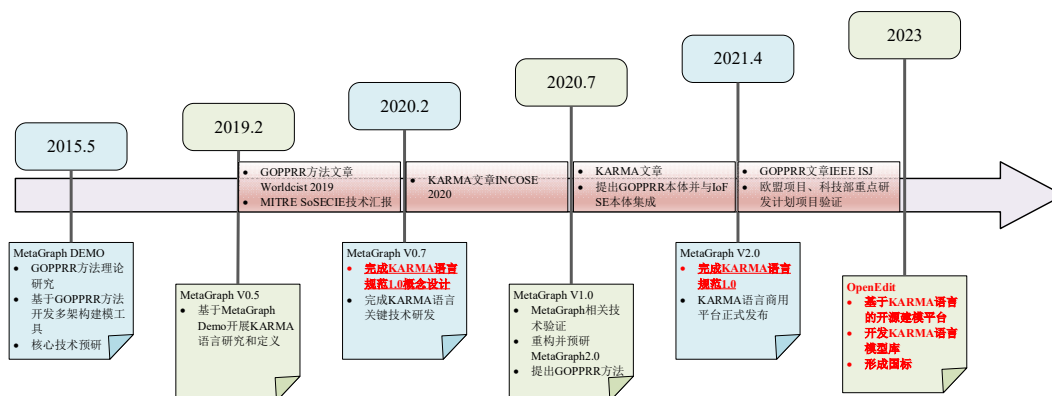


图 2-3 MetaGraph 工具版本时间图

2.2.3 基于模型的系统工程建模方法论

对于绝大部分工程系统方法论遵循 RFLP 的分析方法，即需求分析（Requirements Analysis）、功能分析（Functional Analysis）、逻辑设计（Logical Design）以及物理设计（Physical Design）。随着 MBSE 的应用和发展，基于 RFLP 分析方法涌现出多种 MBSE 方法论，支撑 MBSE 的应用和规范化建模。

（1）IBM Harmony-SE

Harmony-SE 遵循需求分析、功能分析、综合设计的开发顺序，强调对 SysML 活动图、顺序图与状态图的依次建模，削减了参数图的重要性。

（2）Dassault No Magic MagicGrid

No Magic MagicGrid 采用矩阵形式来描述整体系统设计，纵向按照需求、行为、结构、参数的顺序进行系统设计开发，横向分为问题域和解决域两大层级，只调对活动图和参数图的建模。

（3）Thales Arcadia

Arcadia 方法论采用运行分析、功能/非功能分析、架构逻辑、物理架构的顺序进行建模，Thales 公司基于 Arcadia 方法论于 2014 年发布了 Capella 建模工具，对 SysML 语言进行了封装和优化，减少了开发人员的学习时间^[51]。

2.2.4 常见基于体系的系统工程架构

（1）Zachman

Zachman 是一个多视角的企业架构，由 John Zachman 在 1987 年提出，该架构吸纳了传统方法的优点，对企业的描述提供多个不同视角。Zachman 被认为是全球第一个面向企业结构的理论，是其他所有企业架构的思路源泉，具备开创性。同时 Zachman 结束了对多视角架构与单视角架构的争议，但是其缺少对建模过程与交付流程的介绍，更多地停留在思想层面。

(2) TOGAF

TOGAF 由国际标准化组织 (The Open Group, TOG) 制定, 从最初 1.0 版本到最新 10.0 版本陆续进行了观念证明、应用证明、实际架构、业务情景、架构视图、架构治理等方面的增补和演进, 从业务角度来推动企业架构的发展而非技术角度, 其核心是架构开发方法 (Architecture Development Method, ADM), 提供了相应的开发、落地和治理流程, 具备完整性和权威性。

(3) DoDAF

DoDAF 是由美国国防部提出的体系框架, 用于对复杂战场环境中的作战目标、作战能力以及作战支持等不同系统进行有机结合, 通过建模的形式进行有效协同和统一管理。DoDAF 2.0 框架于 2009 年 5 月提出, 该版本对体系结构的数据层面更为关注, 而非像以往版本着重于开发单个产品。

DoDAF 体系架构的发展时间线如图 2-4 所示:

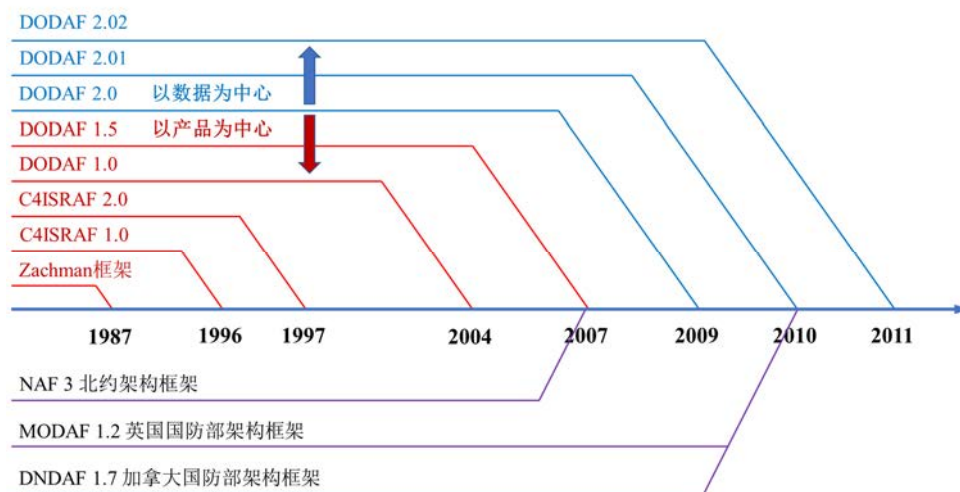


图 2-4 DoDAF 架构发展时间线

DoDAF 2.0 相比于美军早期 C4ISR AF 架构有了明显区别。DoDAF 2.0 具备对作战想定中各利益攸关方进行深层次描述的能力, 提供了类似于 Zachman 框架的多角度和多视点来描述复杂系统。同时, DODAF 2.0 对于体系结构的描述重点从产品转向了数据, 使得这一架构脱离了单纯的军事领域, 能够被应用于描述企业架构。

DoDAF 2.0 架构以数据为中心, 引入了国防部架构框架元模型 (DoDAF Meta-Model, DM2) 这一概念。DM2 由概念数据模型 (Conceptual Data Model, CDM)、逻辑数据模型 (Logical Data Model, LDM) 和物理交换规范 (Physical Exchange Specification, PES) 组成, 是构成 DoDAF 2.0 的重要组成部分。

DoDAF 2.0 规范包含了 8 个试点和 52 个模型, 其八大视点如图 2-5 所示:

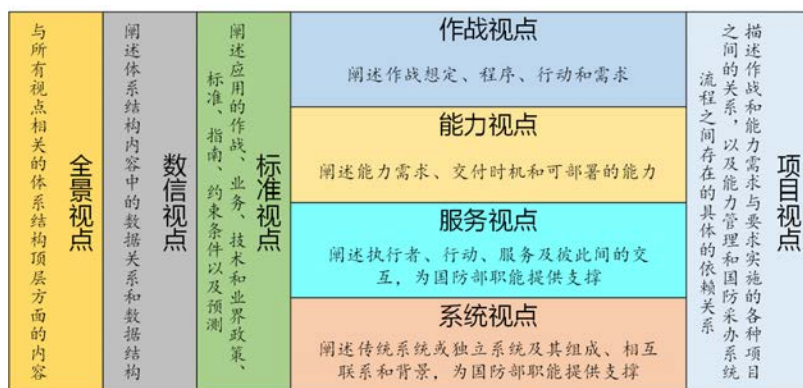


图 2-5 DoDAF 2.0 视点说明

全球大部分国家直接以 DoDAF 框架为基础，结合本国军事需求进行扩展和改进，衍生出了英国国防部框架（British Ministry of Defense Architecture Framework, MoDAF）、北约联合框架（NATO Architecture Framework, NAF）等多种军事体系框架。

2.3 KARMA 语言及 MetaGraph 2.0 工具介绍

2.3.1 KARMA 语言介绍

KARMA 语言全称 Kombination of ARchitecture Model specificAtion，是特定域建模（Domain-specific modeling, DSM）组织、IoF 工业本体组织、中国系统工程学会科普工作站及全国信标委员会软件与系统工程分会认可的支持 MBSE 的多架构建模语言。

KARMA 语言支持对系统行为及体系活动流程描述以及仿真。在用 KARMA 语言对系统行为及体系活动流程进行描述时，主要包括对系统行为及体系活动流程中一些仿真变量的定义以及系统行为中的一些状态、触发事件、时间等的描述。最后进行系统行为及体系活动流程仿真，通过仿真结果对变量进行分析，验证其是否满足要求。

2.3.2 MetaGraph 2.0 工具介绍及对比

MetaGraph 2.0 是基于多架构统一建模语言 KARMA 实现体系建模的一种工具。MetaGraph 2.0 工具原理架构图如图 2-6 所示。

MetaGraph 2.0 工具支持基于 KARMA 语言的多架构、多语言建模能力，具备如下特点：

- （1）工具提供定制化的元模型库，支持对模型和元模型的形式化表达；

- (2) 工具具备架构驱动功能，能够通过脚本语言实现架构间的按需转换；
- (3) 工具具备代码生成能力，能够依据脚本语言和代码生成规则自动生成相关代码和文档报告；
- (4) 工具支持采用 Julia 语言对模型指标进行数学或逻辑验证并输出结果；
- (5) 工具基于本体构建功能能够实现数字实体间的互相转化。

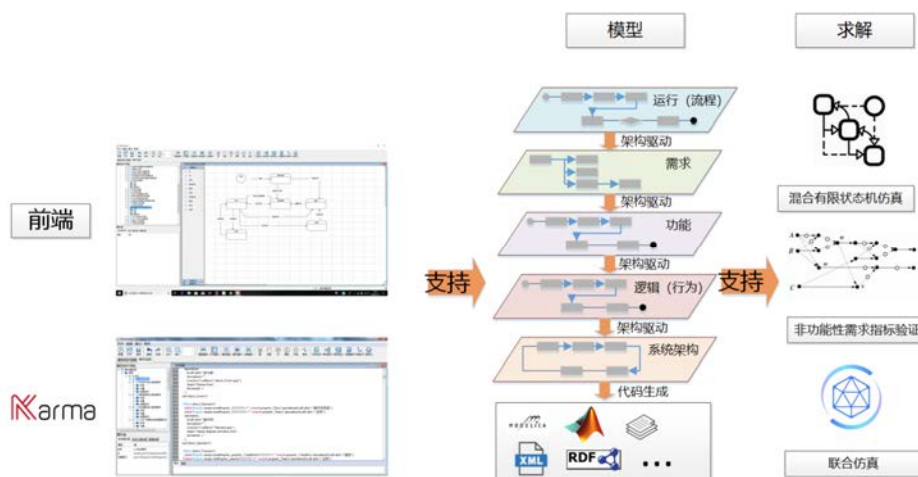


图 2-6 MetaGraph 原理架构图

本文对仿真及可视化相关功能的开发均集成到 MetaGraph 2.0 平台中，对国内外相关领域的主流建模工具简介如表 2-2 所示：

表 2-2 国内外主流建模工具简介表

	工具名称	开发者	工具简介
国外	MagicDraw	美国 No Maigc 公司	采用基于模型的协同设计，实现模型元素追溯，便于变更管理及影响分析、提高设计重用、沟通和理解质量。
	Rhapsody	IBM	采用基于模型的开发方式，能够从设计模型直接生成可运行的应用程序和基于特定平台的、产品级的、高质量代码，将开发的中心从编码转移到了设计。
	Capella	法国泰雷兹 (Thales)	用于系统架构设计，能够为系统、软件和硬件架构设计提供方法论指导、直观的模型编辑和可视化能力。
国内	M-Design	杭州华望	实现需求、行为、结构、参数的语法建模、领域扩展与仿真验证等功能。
	Modelook	杉石科技	为复杂工程系统的研发提供基于模型的建模仿真解决方案。基于模型进行需求分析、架构设计、仿真分析，改变原有的基于文档的设计范式，有效地提高系统研发效率。

MetaGraph 2.0 工具与国内外主流建模工具对比如表 2-3 所示：

表 2-3 MetaGraph2.0 与国内外主流建模—仿真工具对比

		MagicDraw	Rhapsody	Capella	M-Design	Modelook	MetaGraph
建模语言	SysML	√	√	√	√	√	√
	UPDM	√	√	×	×	×	√
	BPMN	√	√	×	×	×	√
	UML	√	√	√	√	×	√
	OPM	×	×	×	×	×	√
	UAF	√	√	×	×	×	√
	Capella 建模语言	×	×	√	×	×	√
	Archimate	√	√	×	×	×	√
	扩展	×	×	×	×	×	√
	总数	6	6	3	2	1	8
静态验证	方法论	MagicGrid	×	Arcadia	×	×	MOFLP
	需求条目	√	√	√	√	√	√
	需求影响分析	√	√	×	×	√	开发中
	需求覆盖率分析	√	√	√	√	×	开发中
	需求验证	√	×	×	×	×	√
	方案权衡	×	×	×	√	×	√
	空间探索	×	×	×	×	×	√
	活动图	√	√	√	√	√	√
	状态机图	√	√	√	√	√	√
	参数图	√	√	√	√	√	√
行为仿真	其他图	×	×	×	×	×	√
	3D 可视化	×	×	×	×	×	√
	需求	√	√	√	√	√	√
	XML	√	√	√	√	√	待开发
	图像	√	√	√	√	√	√
	本体	√	×	×	×	×	√
	图像	√	√	√	√	√	√
	报告	√	√	√	√	√	√
	本体	√	×	×	×	×	√
	Modelica	√	×	×	√	√	√
数据导出	Simulink	√	√	×	√	×	√
	自定义	×	×	×	×	×	√
	模型转换	×	×	×	√	×	√
	云端协同	√	√	×	√	√	√

由上表可知，MetaGraph 2.0 工具相比于主流建模—仿真—可视化工具具备如下优势：

(1) 在建模语言方面：工具支持基于 GOPPRE 方法论，自定义元模型，可不需要二次开发，构建领域模型库；

(2) 在方法论方面：包含方法论插件功能，可自定义方法论流程并与模型关联，同时提供 MOFLP 方法论指导；

(3) 在底层数据方面：基于 KARMA 语言为核心的模型底层数据统一描述，支持与本体的互相转换。未来将实现国标，使得系统工程师更易学习和使用，利于自主可控和二次开发；

(4) 在行为仿真方面：基于 KARMA 语言的仿真部分可针对特定域模型，编写仿真脚本进行仿真，并支持与三维可视化关联，将仿真结果进行同步展示，更易于对仿真数据进行分析；

(5) 在数据接口方面：除基础接口以外提供基于 KARMA 语言的代码生成功能，可自定义数据内容及目标文件格式，对模型数据进行提取和转换。

2.4 混合状态机语言及混合状态机工具链介绍

CIF 语言是基于含有不变量的非线性或不连续微分代数方程的混合状态机行为描述语言^[52]。CIF 语言具有紧急事件描述、丰富的数据类型和表达式集、支持函数混编、条件更新和多赋值等特点，该语言能够模拟大规模的系统。

CIF 涵盖了用于开发复杂网络物理系统的完整集成工具链——对于设备、需求、观察者等 CIF 仿真模型，可以使用基于 eclipse 的文本编辑器构建仿真代码，该编辑器具有语法高亮显示、连续的后台语法和类型检查等功能。CIF 工具集的一个重要组成是 CIF 仿真求解器，它可以用来单独验证 CIF 模型。此外，它还可以用于在混合设备环境下验证控制器，如图 2-7 所示。

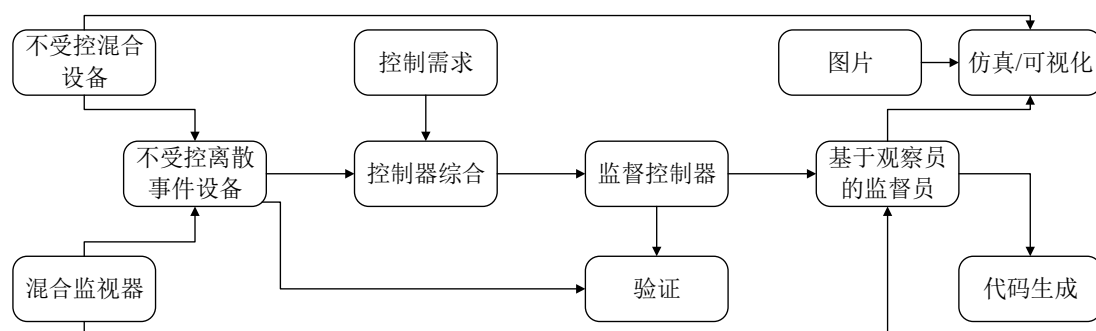


图 2-7 基于模型的监控控制器工程工作流程^[52]

CIF 模型的组成部分可以通过以下几种不同的方式交互：通过共享时间进行多方同步并允许通过共享数据进行通信；监控状态机来提供在输入输出状态机^[53]中

定义的非阻塞输入事件的功能；对本地写入的变量全局共享。基于 CIF 模型，求解器能够将仿真过程中的数据生成可视化图形，通过使用基于交互式的可视化仿真功能，该求解器允许对被控制系统的行为进行交互式仿真推演。

CIF 的另一大特点是该工具与其他仿真语言可以通过模型转换、外部函数以及通过 MATLAB/Simulink 函数接口等方式实现联合仿真。

如图 2-8 所示, 荷兰埃因霍温理工大学基于 MBSE 设计了监控控制器, 并使用 CIF 求解器对建立的模型进行了仿真^[53]。

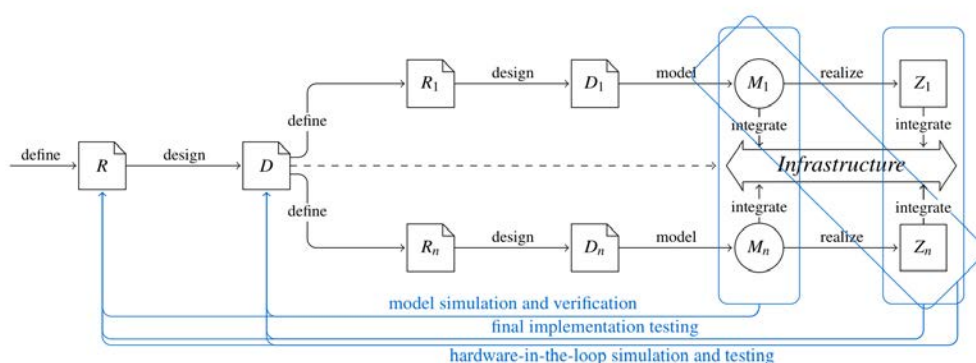


图 2-8 基于 CIF 的工具设计框架[54]

2.5 Cesium 数字地球相关技术

2.5.1 图形语言传输格式和三维瓦片数据格式

本文采用图形语言传输格式（Graphics Language Transmission Format, glTF）的三维模型进行体系模型对象的三维可视化展示，同时对部分地理数据使用三维瓦片（3D Tiles）格式导入，本节将对这两种数据格式进行介绍。

(1) glTF 数据格式

随着 WebGL 技术的发展,在浏览器环境下预览三维模型的需求已经变成可能。由于传统的三维模型文件无法在 Web 环境中快速传递和预览,因此提出了 glTF 这一图形传输格式^[55]。glTF 由 Khronos Group 负责维护,于 2017 年 6 月在 GitHub 发布 2.0 版本规范,该规范受到业界的大力支持。

glTF 针对 WebGL 非常友好，能够在浏览器页面中进行实时渲染，并且可以直接将规范的数据格式传递给图形 API，无需二次转换。尽管在 2.0 版本出现之前存在部分功能缺陷，但随着越来越多的用户加入以及快速的迭代发展，glTF 格式的应用已经十分广泛。

如图 2-9 所示，类似于 MP3 格式在音频领域、H.264 格式在视频领域、JPEG 格式在图片领域，glTF 已经成为 Web 端三维模型数据的通用格式之一。

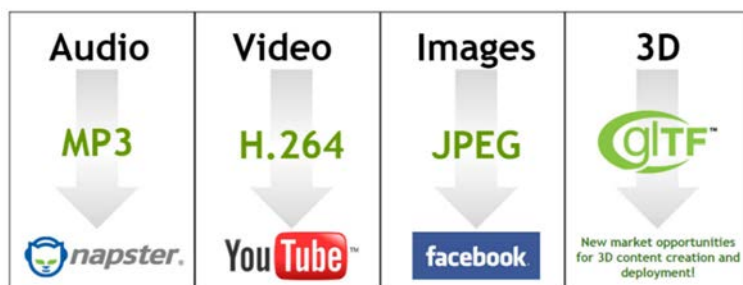


图 2-9 glTF 格式具备高通用性

glTF 格式目前有两种后缀文件格式，如表 2-2 所示：

表 2-4 glTF 文件格式说明

glTF 格式	格式说明
*.gltf	基于 JSON 的文本文件，通常适用于纹理贴图 and 二进制网格数据等
.glb	二进制格式文件，占用空间相较于.gltf 更小但难以编辑修改

glTF 格式核心是一个 JSON（JavaScript Object Notation）文件，除此之外 glTF 支持外部数据。具体而言一个 glTF 模型包括如表 2-3 所示的三部分内容：

表 2-5 glTF 模型内容说明

glTF 格式	格式说明
*.gltf	基于 JSON 的文本文件，包含完整的场景描述，对节点结构以及材质、网格、动画、蒙皮等属性进行了定义
*.bin	二进制格式文件，包含集合动画和缓冲区数据
.png/ .jpg	用于描述图像纹理

在 glTF 格式中场景对象的数据信息以数组形式进行存储，图 2-10 表述了 glTF 2.0 规范中的部分顶点元素：

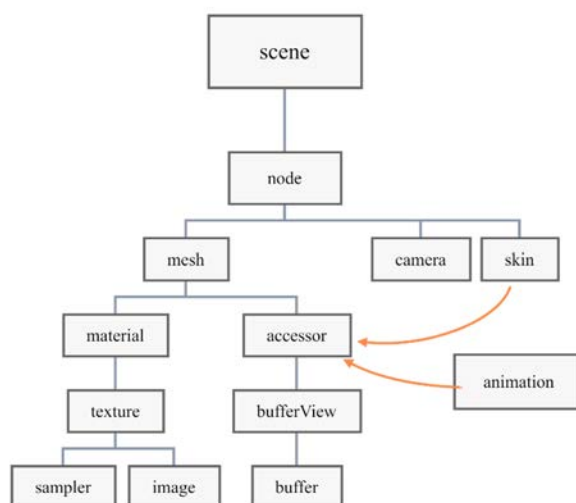


图 2-10 glTF 格式的顶点元素树

对 glTF 格式的主要顶点元素说明如表 2-4 所示:

表 2-6 glTF 顶点元素说明

glTF 格式	格式说明
scene	用于描述 glTF 格式条目, 使用 node 节点内容来定义场景图
node	用于描述平移、旋转等变换以及引用其他子节点和网格、相机、蒙皮
mesh	用于描述场景中的几何数据
camera	用于描述场景渲染的视角配置
skin	用于描述蒙皮参数
material	用于描述 3D 对象的外观、材质
accessor	用于描述几何数据、蒙皮参数和基于时间的动画值
texture	用于描述图形对象在 3D 对象上的张贴方式
animation	用于描述节点与时间之间的变化关系

(2) 3D Tiles 数据格式

3D Tiles 格式源于上文介绍的 glTF 格式并在 glTF 格式的基础上加入了多细节层次 (Levels of Detail, LOD) 技术, 这种格式专门为传输流式文件以及空间地理数据设计。

其支持的主要格式如表 2-5 所示:

表 2-7 3D Tiles 支持的主要三维模型表

三维模型格式	说明
*.b3dm (Batched 3D Model, 批处理 3D 模型)	异构三维可视化模型, 可以包括带纹理的地形和地表、三维建筑细节以及其他大型模型
*.i3dm (Instanced 3D Model, 实例化 3D 模型)	3D 模型实例, 例如飞机、舰艇、导弹模型
*.pnts (Point Cloud, 点云模型)	通过大量的点构建的三维模型
*.cmpt (Composite, 复合模型)	对以上格式的复合模型

图 2-11 所示是 OH3D 使用点云格式绘制的位于台湾省鹿港的龙山寺:

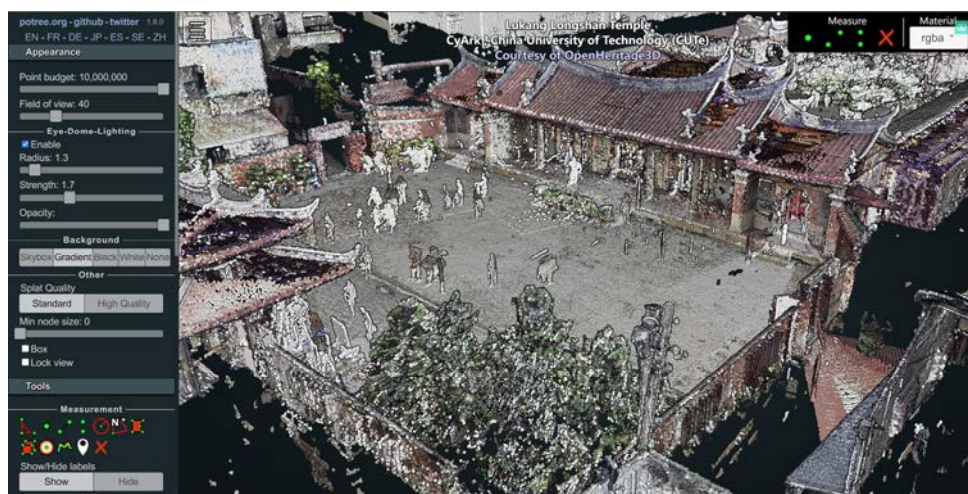


图 2-11 使用点云模型构建台湾省龙山寺

Tiles 中文译作瓦片集，包含了一组按照树状结构组织成的瓦片（Tile）集合，其中每一个 Tile 可以包含上表中所示的三维格式，Tile 本身是一种二进制的大对象（Binary Large Object, Blob），其中*.b3dm 和*.i3dm 两种格式基于 glTF 规范构建。

Cesium 通过内置接口可以快速将 3D Tiles 格式文件在 Web 端进行渲染显示，如图 2-12 所示是 Cesium 使用 3D Tiles 加载建筑物的三维模型：



图 2-12 使用 3D Tiles 格式加载建筑三维模型

2.5.2 CZML 数据格式

CZML 是一种基于 JSON 二次封装的文本数据格式，该格式主要用于描述随时间动态变化的图形场景，能够兼容 Cesium 框架在 Web 浏览器环境中进行实体渲染。对于 Cesium 中的对象实体，可以通过 CZML 格式来进行描述——例如基础的点、线、多边形、圆等平面图形以及立方体、多面体、球体、圆锥等立体图形。

CZML 格式的一大重要特性在于可以通过文本形式，描述实体如何伴随时间变化，因此可以通过简单的文本创建可以时变的仿真模型。本文也基于此特性，开发了可视化功能模块。

CZML 数据格式类似 Google 的 Keyhole 标记语言（Keyhole Markup Language, KML），但 CZML 格式对比 KML 在 Cesium 中具有如下额外特性，可以更好地用于数据集成和二次开发：

- （1）CZML 基于 JSON 数据交换格式。
- （2）CZML 可以准确描述实体随时间变化的情况，例如一个平面图形可以在一个时间段内变为白色，而在另一个时间段内维持蓝色。
- （3）Cesium 可以对 CZML 格式描述的位置信息进行插值运算，以确保在前端展示的动画连续性。
- （4）CZML 格式具备高效渲染的能力，支持大量实体的实时绘制，同时各个实体的出现时间和消失时间都是可以分别进行设定。

(5) CZML 具备直观可读性，可以便捷地供开发人员阅读和修改。

(6) CZML 具备扩展能力，可以将其他来源的数据推送进入 CZML 格式中，使动画具备实时性。

(7) CZML 格式是开源的，以便于更多的机构使用。

由于 CZML 格式是 JSON 格式的一个子集，意味着 CZML 对象也是一个标准的 JSON 对象。在 CZML 中每个数组对象都可以成为一个 CZML 数据包，每个数据包对一个单独的场景对象进行描述（除开第一个数据包是 CZML 格式文档的固定形式）。

一个简单的 CZML 格式文件如图 2-13 所示，对于其中的部分参数进行了标注处理：

```

1 const czml = [
2   //package 1固定格式
3   {
4     id: "document", //CZML第一个package的固定格式
5     name: "CZML Geometries: Circles and Ellipses", //用于添加该CZML文件的描述
6     version: "1.0", //CZML版本，目前最新是1.0
7   },
8   //package 2定义了一个椭圆形
9   {
10    id: "shapel", //该椭圆形的全局唯一id
11    name: "Green circle at height", //该椭圆形的名字
12    //该椭圆形的初始位置设置
13    position: {
14      cartographicDegrees: [-111.0, 40.0, 150000.0],
15    },
16    //该椭圆形的大小、高度和材质设置
17    ellipse: {
18      semiMinorAxis: 300000.0,
19      semiMajorAxis: 300000.0,
20      height: 200000.0,
21      material: {
22        solidColor: {
23          color: {
24            rgba: [0, 255, 0, 255],
25          },
26        },
27      },
28    },
29  },
30 ];

```

图 2-13 CZML 格式示例

将该 CZML 对象引入 Cesium 后渲染如图 2-14 所示：



图 2-14 CZML 对象渲染

2.5.3 Cesium 中的坐标系

Cesium 是一个具有真实地理坐标系统的三维球体，用户通过二维屏幕与 Cesium 进行交互与查询，因此需要地理坐标系与屏幕坐标系之间的相互转换。在 Cesium 中常见的坐标系有三种，分别是屏幕坐标系（Cartesian2）、笛卡尔空间直角坐标系（Cartesian3）以及地理坐标系（WGS-84）。

2.5.3.1 屏幕坐标系

屏幕坐标系也就是平面直角坐标系，即二维笛卡尔坐标系。Cesium 中采用 Cartesian2 来进行描述，将屏幕左上角作为原点，采用 `new Cesium.Cartesian2(x, y)` 构造函数来进行创建。

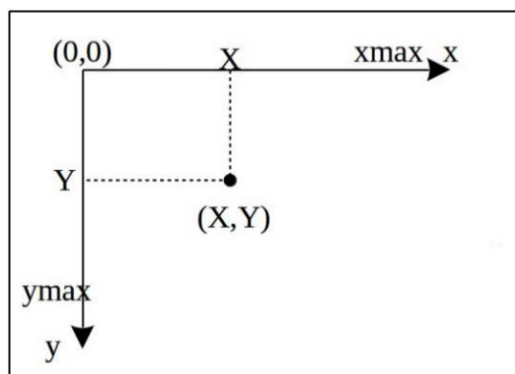


图 2-15 屏幕坐标系

如图 2-15 所示，在该方法中，屏幕左上角为坐标原点 $O(0,0)$ ，屏幕水平方向为 X 轴，向右为正，垂直方向为 Y 轴，向下为正。

2.5.3.2 笛卡尔空间直角坐标系

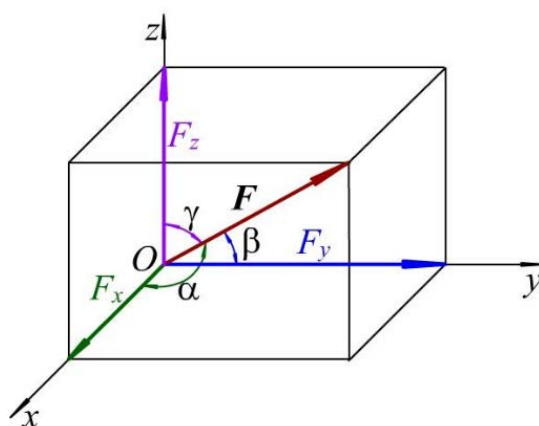


图 2-16 笛卡尔空间直角坐标系

如图 2-16 所示,以空间中 O 点为原点,建立三条两两垂直的数轴,分别命名为 X 轴(横坐标)、 Y 轴(纵坐标)、 Z 轴(竖坐标),建立空间直角坐标系 $O-XYZ$ 。笛卡儿空间直角坐标的原点就是椭球的中心。

由于在计算机上进行绘图时,不方便使用经纬度直接进行绘图,一般会将坐标系转换为笛卡儿坐标系,使用计算机图形学中的知识进行绘图,在 Cesium 中采用 Cartesian3 来进行描述,采用 `new Cesium.Cartesian3(x, y, z)` 构造函数进行创建。

2.5.3.3 地理坐标系

WGS-84 坐标系统将地球抽象为一个规则的逼近原始自然地球表面的椭球体,称为参考椭球体,随后在参考椭球体上定义一系列经线和纬线组成经纬网。WGS-84 是为美国全球卫星定位系统(Global Positioning System, GPS)的使用而建立的坐标系统。

WGS-84 坐标系经历了三次精度修正,最初建立的坐标系精度为 1-2 米,在 1994 年 1 月 2 日,通过多个观测站的 GPS 测量数据进行修正,得到了 WGS-84 (G730) 坐标系统;1996 年美国国家测绘局(National Imagery and Mapping Agency, NIMA)为美国国防部进行了重新修正,提高了该坐标系统的精确性;2002 年 1 月 20 日进行了第三次精度提升,整体误差控制在了 1 米内。

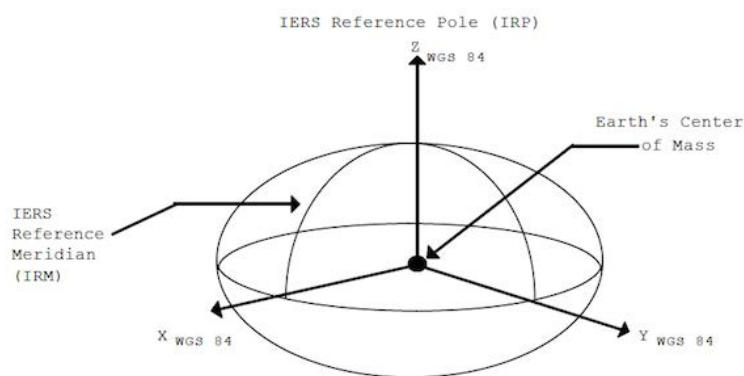


图 2-17 WGS-84 坐标系统

如图 2-17 所示, WGS-84 坐标系统将地球质心定义为坐标原点,以质心原点构建的空间直角坐标系 Z 轴指向 BIH 1984.0 协议定义的协议地球极(Conventional Terrestrial Pole, CTP)方向, X 轴指向 BIH 1984.0 协议定义的零子午面和 CTP 赤道的交点, Y 轴与 Z 轴、 X 轴互相垂直构成坐标系统。其中经度范围为-180 度至 180 度,纬度范围为-90 度至 90 度。

Cesium 中采用 `new Cesium.Cartographic(longitude, latitude, height)` 构造函数来创建 WGS-84 坐标系统,其中 longitude, latitude 以弧度表示坐标。

2.6 可视化大屏概念

可视化大屏是一种大型、高清显示系统，用户可以实时查看、互动并分析复杂数据集。这种大屏为研究员、分析师及其他处理海量数据或复杂模拟的专业人士创造了沉浸式的合作环境。

可视化大屏在科研、工程、金融、应急管理、城市规划和数字媒体等领域和场景中得到广泛应用，能够支持多个用户能够同时探索和操作数据。此外，这些屏幕也可用于展示和小组讨论，促进团队成员间的沟通与协作。

图 2-18 所示为某矿山的数据分析可视化大屏。



图 2-18 数据分析可视化大屏

可视化大屏的一些主要特点和优势包括：

(1) 高清显示：大屏通常具有高像素密度，实现复杂数据集和模拟的详细和清晰可视化。

(2) 可扩展性：视觉大屏可以模块化，按需扩展或缩小显示区域。

(3) 定制软件：许多系统配备可针对特定行业或应用定制的软件，确保用户拥有分析数据所需的有效工具。

(4) 数据趋势直观：数据信息通过图形数字组合的方式在大屏上展现，信息变化更加明了，便于用户实时查看当前信息及对比，超越传统 Excel 表格效果，可视化大屏使数据处理更易理解，为日常工作带来极大便利。

(5) 支持多样排版布局：可视化大屏在排版上不局限于简单的线条、图形而是支持智能布局和组件自由排版，通过不同图形样式和色彩的搭配以便创造具有个性化、层次感和空间感的大屏。

(6) 简易操作, 便捷使用: 目前技术发展使可视化大屏仅需电脑端开发完成即可轻松投放, 每个大屏可连接多台个人电脑, 众多人员能将展示内容同时投放到大屏上。目前可视化大屏已应用于政府、商业、金融、制造等行业领域。

综上所述, 可视化大屏是动态模拟和数据可视化领域的有力工具, 为用户提供沉浸式和互动环境, 以便更好地理解和分析复杂数据集和模拟。

2.7 本章小结

本章介绍了复杂场景作战的概念起源及其发展, 对未来战场环境的复杂性与开展相应研究的重要性进行了说明。

基于复杂场景作战概念本章提出了使用 MBSE 和 MBSOSE 思想描述复杂场景较之传统方式的优势, 同时对 MBSE 和 MBSOSE 的基本概念及本文采用的 MetaGraph 体系建模工具进行了介绍。

接下来本章对选用的 CIF 仿真语言及工具链进行了说明, 后续章节将基于该语言和仿真求解器对复杂场景进行系统行为描述与仿真验证。

最后本章介绍了 Cesium 数字地球及可视化大屏的相关技术, 后续章节将基于该库实现可视化效果开发与动态仿真数据的同步集成展示。

第三章 基于复杂场景体系建模的混合状态机动态仿真

上一章介绍了基于复杂场景的动态仿真与可视化相关理论与技术，本章将以此为基础，对复杂场景体系模型采用 CIF 语言进行行为描述并采用 CIF 求解器进行仿真验证，为下一章节的可视化效果开发提供动态数据来源。

3.1 基于复杂场景体系建模的混合状态机仿真描述

大型和复杂的网络物理系统控制器工程需要专门的工具集支持，为此而设计的 CIF 语言主要用于创建复杂物理系统、抽象数学实体以及控制器模型。CIF 支持离散事件模型描述，这些模型主要关注事件发生的情况以及顺序；CIF 还支持定时系统和混合系统，这使得 CIF 适用于各种系统的仿真建模。

本章采用 CIF 仿真语言对基于 DoDAF 2.0 体系架构建立的复杂作战场景中的作战状态转换模型（Operational Viewpoint-6b, OV-6b）进行行为描述。

3.1.1 混合状态机仿真语法及常用关键字说明

(1) 基本对象

CIF 语言采用了面向对象编程的设计思路，CIF 主要对象及对象内支持的主要关键字如表 3-1 所示：

表 3-1 CIF 主要对象说明表

CIF 对象	包含关键字	说明	可定义数量
Automaton	continuous	连续变量声明	多条
	discrete	离散变量声明	多条
	algebraic	算术声明	多条
	equation	方程声明	多条
	event	事件声明	多条
Group	continuous	连续变量声明	多条
	constants	常量声明	多条
	algebraic	算术声明	多条
	equation	方程声明	多条
	function	函数声明	多条
Location	initial	初始状态声明	至多一条
	equation	方程声明	多条
Edge	event	事件语句	至多一条
	when	条件语句	至多一条
	do	执行语句	至多一条
	goto	跳转语句	一条

1) 自动机

CIF 模型由组件（Components）构成，每个组件都可以表示系统的一种行为，组件之间的组合成了 CIF 的基础——自动机（Automaton）。在 CIF 语句中使用“automaton”关键字来定义一个自动机，使用“end”来结束一个自动机的定义。

图 3-1 展示了一个台灯的 CIF 自动机描述语法：

```

1 automaton lamp: 定义lamp自动机
2   event turn_on, turn_off; 定义事件turn_on和turn_off
3   location on: 定义初始状态on
4     initial;
5   edge turn_off goto off; 定义跳转条件edge
6   location off:
7     edge turn_on goto on;
8 end

```

图 3-1 Automaton 对象定义示意图

该自动机中定义了不同事件(Event)和状态(Location), 通过转换条件(Edge)判断状态间的转换, “initial”关键字可以用来指定自动机的初始状态, 例如图 3-1 代码中“on”状态作为初始状态。

2) 组对象

组是自动机与其他声明的集合, 一个组中可以有多个自动机, 组的出现可以让仿真更接近于实际状态机关系的描述。组对象也可以看作一个工具对象, 将仿真行为中通用的函数可以在组对象中进行定义, 便于自动机中进行调用。

CIF 使用“group”关键字对组对象进行声明, 如图 3-2 所示, 该组内有两个状态机“machine1”和“machine2”。

```

1 group factory: 定义组对象factory
2   automaton machine1:
3     ...
4   end
5   automaton machine2:
6     ...
7   end
8 end

```

图 3-2 Group 对象定义示意图

3) 状态

状态用于描述自动机的状态, 同一个 automaton 内可以存在多个 location, 只需对每种状态单独命名即可, 但在同一时刻自动机只能存在一种状态, 同时必须在创建状态时使用“initial”关键字来初始化状态机。

CIF 中使用“location”关键字来定义状态，具体语法示例参考图 3-1。

4) 事件和转换关系

事件用来描述系统中可能发生的事情，CIF 中使用“event”关键字在使用前进行声明。事件并不总是会被执行，而是仅在当前位置和该事件有边缘关系时才有可能被触发。如果“event”关键字定义在 automaton 之前，表明该事件是全局事件，可以被用于多个自动机，反之如果定义在 automaton 之内则是局部事件，只能在当前自动机中使用。

转换用来指示系统如何对事件做出反应，在 CIF 中使用“edge”关键字声明。当达到 edge 转换条件时，自动机将会进入下一个状态，这一过程被称为转换(Transition)。

event 事件定义和 edge 边转换定义如图 3-3 代码所示：

```

1 automaton counter:
2   event increment, decrement;  定义increment、decrement两个事件
3
4   location zero:               状态zero及状态zero的跳转条件
5     edge increment goto one;
6   location one:
7     edge decrement goto zero;  状态one及状态one的跳转条件
8     edge increment goto two;
9   // .....
10 end

```

图 3-3 event 事件定义及 edge 转换定义示意图

(2) 变量类型及赋值语句

类似于 C 和 JAVA，CIF 是一门强类型的语言，因此在定义数据前需要指定相应的数据类型。CIF 的数据类型可以分为不同的类别：基本值、容器值和杂项值。

其中基本值包含布尔类型，用于表示逻辑真或逻辑假、整数类型用于表示整数、枚举类型用于表示数据范围被限制在特定情况的数据类型，例如一个星期内只有七天，一年只有十二个月，一个班每周有六门课程等情况、实数类型用于表示实数、字符串类型表示由数字、字母、下划线组成的一串字符。

容器值包含元组类型，元组表示有序值，并且每种类型的值可以有多个、列表类型表示类型值相同的多个数据的集合、集合类型表示类型值相同且不可重复的数据集合。

杂项值包含了函数类型和分布类型，分别可以表示对不同的函数方法以及对随机抽样值的代称。

CIF 语言中的所有数据类型及说明如表 3-2 所示：

表 3-2 CIF 仿真语言数据类型说明表

数据分类	数据类型	CIF 关键字	类型说明	数据示例
基本值	布尔类型 Booleans	bool	用于表示真或假	true、false
	整数类型 Integers	int	用于表示整数	1,355
	枚举类型 Enumerations	enum	用于表示枚举值	color: red、 green、blue
	实数类型 Reals	real	用于表示实数，支持科学 计数法	1.56, -2.7e6
	字符串类型 Strings	String	用于表示文本值	"hello world", "some text"
	元组类型 Tuples	tuple	用于表示两个或多个有序 值，每个值类型可以不同	(1, true, 5.0)
容器值	列表类型 Lists	list	用于表示零个或多个有序 值，每个值类型相同且可 重复	[1, 5, 2, 1]
	集合类型 Sets	set	用于表示零个或多个无序 值，每个值类型相同且不 可重复	{1, 5, 2}
	字典类型 Dictionaries	dict	用于表示具有键值对关联 的值，键值必须唯一	{1: true, 2: false, 3: false}
	函数类型 Functions	func	获取并计算其他值	func bool cmp_inc(real a, b): return a <= b; end
杂项值	分布类型 Distributions	dist	允许随机抽样或产生随机 值	dist bool d = bernoulli(0.5)

本节将对后续研究中常见的数据类型的赋值进行简要说明：

1) 基本赋值

如图 3-4 所示，针对 CIF 语言定义的基本变量（包括基本值和容器值），CIF 提供如下语句进行定义和赋值，其中“varType”表示数据类型，“varName”表示数据名称，“varValue”表示数据值。

```

1 //varType varName = varValue; 基本变量赋值方式
2
3 int i=0; 整数变量赋值
4
5 real j=0; 实数变量赋值
6
7 bool a=true; 布尔变量赋值
8
9 String str="hello"; 字符串变量赋值
10
11 .....
```

图 3-4 CIF 基本变量赋值语句

2) 离散变量赋值

离散变量用于表示 CIF 中的某些变量可以按一定的条件进行变化，这种变化不是连续的而是满足一定条件时才会触发。同时如果条件触发时未定义离散变量的变化情况，则这部分变量将会保持原始值（不会随时间更改）。离散变量只能在自动机内进行声明。

CIF 中使用“disc”关键字表示离散变量。

```

1 automaton lamp:
2   event turn_on, turn_off;
3   disc int count = 0; 离散变量赋值
4   location off:
5     initial;
6     edge turn_on do count := count + 1 goto on;
7   location on:          turn_on时间触发时count=count+1
8     edge turn_off
9 end

```

图 3-5 CIF 离散变量赋值语句

如图 3-5 中的 CIF 代码所示，当“turn_on”事件触发时，将会从“off”状态跳转至“on”状态同时计数器加 1；反之“turn_off”事件触发时，会从“on”状态跳转至“off”状态。

此时台灯状态的变化情况如图 3-6 所示：



图 3-6 台灯状态变化图

需要注意的是，在 CIF 当中，集合类型也可以使用“disc”关键字来声明，包括链表（List）、集合（Set）、键值对（Map）、字典（Distribution）等；同时枚举类型（Enumeration）和多元组（Tuple）也能采用“disc”关键字声明。

3) 连续变量赋值

用于表示变量值随时间变化的变量，使得模型的描述更加容易。在一定区间内可以任意取值的变量叫连续变量，其数值是连续不断的，相邻两个数值可作无限分割，即可取无限个数值。

连续变量具有初始值，同时连续变量的导数表示该变量的单位时间变化值，需要随连续变量一并声明使用。

CIF 中使用“cont”关键字表示连续变量。如图 3-7 代码所示，该案例定义了一个自动机，该自动机存在“start”和“finished”两种事件，同时定义了一个连续变量 t，其导数为 1，初始值为 0。

```

1 automaton machine:
2   event start, finished;
3   cont t = 0 der 1; 连续变量t赋值, 导数为1
4
5   location idle:
6     initial;
7     edge start do t := 0 goto producing;
8
9   location producing:
10    edge finished when t >= 3 goto idle;
11 end

```

图 3-7 CIF 连续变量赋值语句

在初始状态“idle”下, 当时间 time 为 0 秒时跳转到“producing”生产状态, t 随时间增加。当 t 大于等于 3 时跳转至“idle”状态并重置 t, 使该程序可以在生产与完成两种状态不断转换, 周期为 3 秒。

在 MetaGraph 2.0 工具中仿真求解上图代码, 得到的“图可视化”结果如图 3-8 所示, 红色表示 t, 橙色表示 t 的导数:

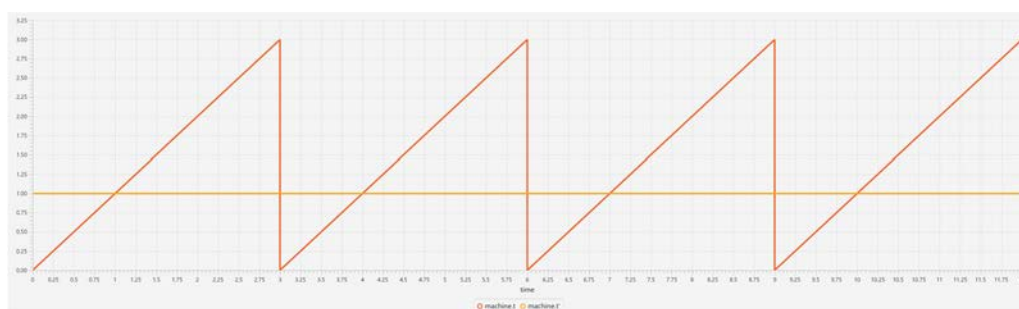


图 3-8 machine 图可视化仿真结果

4) 常量赋值

“常量”的广义概念是: “不变化的量”。例如在计算机程序运行时, 不会被程序修改的量; 数学函数中的某一个量, 例如圆周率 π 、自然对数 e 等; 物理学中的靠近地面的重力加速度 g 、真空中的光速数值、不同的微粒的各自的质量等等。

CIF 中使用“const”关键字表示常量。

CIF 常量赋值语句如图 3-9 所示:

```

1 const int STEP = 2;
2 const int TARGET = 100; 常量赋值
3
4 automaton movement:
5 // .....
6 end

```

图 3-9 CIF 常量赋值语句

5) 算数变量赋值

算数变量主要包括代数变量 (Algebraic variables) 和等式 (equation)，代数变量可以为表达式命名，类似于可以使用常量为固定值命名，可以提高代码的可读性。

CIF 中使用 “alg” 表示代数变量；等式用关键字 “equation” 表示，如图 3-10 所示：

```
1 automaton car:
2 // .....
3 event start, stop, breakdown, start_repair, repaired;
4 alg bool can_drive; 代数赋值
5 equation can_drive = idle or moving; 等式赋值
6 end
```

图 3-10 CIF 代数变量和等式赋值语句

(3) 运算符

1) 布尔类型运算符

CIF 中针对逻辑运算提供了布尔类型运算符，参见表 3-3 所示：

表 3-3 CIF 仿真语言布尔类型运算符说明表

运算符名称	运算符关键字	运算符说明	运算符示例
非	not	翻转	not x
与	and	同时满足为真	x and y
或	or	任一满足为真	x or y
推导出	=>	操作符左边成立则右侧一定成立	x => y

2) 整数、实数类型运算符

CIF 中针对数值运算提供了整数、实数类型运算符，参见表 3-4 所示：

表 3-4 CIF 仿真语言整数、实数类型运算符说明表

运算符名称	运算符关键字	运算符说明	运算符示例
加	+	左右相加	1 + 4 = 5
减	-	左右相减	7 - 4 = 3
乘	*	左右相乘	3 * 8 = 24
除	/	左右相除	9 / 3 = 3
求幂	pow(a,b)	求 a 的 b 次幂	pow(2,6) = 64
平方根	sqrt(a)	求 a 的平方根	sqrt(16) = 4
等于/不等于	= / !=	判断左右是否相等/不等	1 = 2 / 3 != 3
小于/小于等于	< / <=	判断左值是否小于/小于等于右值	1 < 4 / 5 <= 8
大于/大于等于	> / >=	判断左值是否大于/大于等于右值	3 > 2 / 6 >= 0

3) 其他运算符

CIF 中提供了其他可以使用的运算符，参见表 3-5 所示：

表 3-5 CIF 仿真语言其他类型运算符说明表

运算符名称	运算符关键字	运算符说明	运算符示例
立方根	cbrt(a)	求 a 的立方根	cbrt(16)=2
三角函数	sin(a) / cos(a) / tan(a)	a 的正弦、余弦、正切值	sin(1.0)=0.841
对数	log(a) / ln(a)	a 的 10 为底对数和自然对数	log(100)=2 / ln(100)=4.605
最大、最小值	max(a, b) / min(a, b)	a, b 的最大/最小值	max(10,3)=10
绝对值	abs(a)	a 的绝对值	abs(-8)=8

(4) 函数

在 Group 对象中用户可以自定义函数 (function)，函数用于计算。CIF 中内置了很多函数，称为标准库 (standard library functions)，标准库中的函数可以进行全局调用，此外用户自定义的函数可以被添加到 CIF 组对象中，从而在多个模型中进行调用。

如图 3-11 所示，CIF 中使用 func 关键字表示函数，下列函数表示对传输的角度 d 求其弧度值并返回。

```
1 func real rad(real d):
2     return d*PI/180.0;
```

函数定义

图 3-11 CIF 函数定义语句

(5) 时间变量

在 CIF 仿真求解器中，使用“time”变量来表示仿真中的时间，单位是秒。该变量将当前绝对模型时间作为数值，并可以在整个模型仿真过程中使用。最初，时间变量 time 的值从 0.0 开始。随着仿真的进行，变量的值会自动更新，以确保它正确表示系统的当前时间。

```
1 event push, release;
2 automaton user:
3     location start1:
4         initial;
5         edge push    when time >= 1.5 goto stop1;
6
7     location stop1:
8         edge release when time >= 2.3 goto start2;
9
10    location start2:
11        edge push    when time >= 2.4 goto stop2;
12
13    location stop2:
14        edge release when time >= 7.6 goto done;
15    location done;
16 end
```

使用时间变量作为edge判断条件

图 3-12 CIF 时间变量说明

如图 3-12 所示, time 值可以被用于状态跳转的判断条件并且无需在代码中显示的定义 time 变量。在初始状态“start1”中, 当时间大于等于 1.5 秒时将会跳转至“stop1”状态, 时间大于 2.3 秒时将会跳转至“start2”状态……同理最终“stop2”状态满足时间大于等于 7.6 秒时会跳转至最终“done”状态, 结束行为仿真。

在 MetaGraph 2.0 中仿真求解上图代码, 可以得到图 3-13 所示的自动机仿真结果:

```
Using seed 29861757 for random automaton mode choice algorithm.
Start time: 888ms
Initial state: time=0.0; user=start1 time=0.0秒时user处于start1状态

WARNING: Plot visualizer filters "*, -time" together match no state objects. Nothing will be shown in the plot visualizer.
Transition: delaying for 1.5 time units at time 0.0
State: time=1.5; user=start1

Transition: event push
State: time=1.5; user=stop1 push事件发生时time=1.5秒, user跳转至stop1状态

Transition: delaying for 0.8000000000000007 time units at time 1.5
State: time=2.3000000000000007; user=stop1

Transition: event release
State: time=2.3000000000000007; user=start2 release事件发生时time=2.3秒, user跳转至start2状态

Transition: delaying for 0.10000000000000053 time units at time 2.3000000000000007
State: time=2.4000000000000012; user=start2

Transition: event push
State: time=2.4000000000000012; user=stop2 push事件发生时time=2.4秒, user跳转至stop2状态

Transition: delaying for 5.200000000000002 time units at time 2.4000000000000012
State: time=7.600000000000003; user=stop2

Transition: event release
State: time=7.600000000000003; user=done release事件发生时time=7.6秒, user跳转至done状态

Transition: delaying for 4.399999999999997 time units at time 7.600000000000003
State: time=12.0; user=done time到达用户设置的12秒最大时长, 仿真结束, 此时user在done状态

Simulation ended due to reaching the user-provided simulation end time.
```

图 3-13 user 自动机仿真结果

3.1.2 作战状态转移描述模型各节点行为仿真描述流程

一个典型的作战状态转移描述 (Operation View-6b, OV-6b) 模型是基于状态图的, 反映单个业务内部活动的明确顺序或者业务活动的顺序, 用以对武器装备各作战节点的状态变化和作战行为顺序做出描述。

本文假定已在 MetaGraph 2.0 工具中建立了相关装备的 OV-6b 作战状态转换模型后, 使用 CIF 语言对相关装备的系统行为进行仿真描述。

(1) 在 CIF 语言中, 首先在 Automaton 自动机对象中对自动机进行属性定义, 包括后续各 Location 状态中会使用到的变量;

(2) 其次在 Group 组对象中对公共的方法、公式以及这些公式中需要的变量进行定义, 在所有自动机的各个状态中可以调用这些方法进行数值计算或逻辑判断;

(3) 随后根据 OV-6b 模型中的各个作战节点构建 Location 状态, 对进入各个状态后的属性值变化进行定义;

(4) 最后使用 Edge 定义状态间的跳转关系完成模型的仿真行为描述, 至此完成 OV-6b 视图的仿真构建。

需要特别说明的是，CIF 语言进行仿真不止可以适用于 OV-6B 模型，只是对于作战态势的可视化展示角度，目前较为关注 OV-6B 的状态机行为展示。CIF 语言可以适用于 DODAF 2.0 规范中所有视图的模型仿真，甚至除开 DoDAF 框架，CIF 语言可以适用于几乎所有的体系架构仿真验证。

该过程的整体流程如图 3-14 所示：

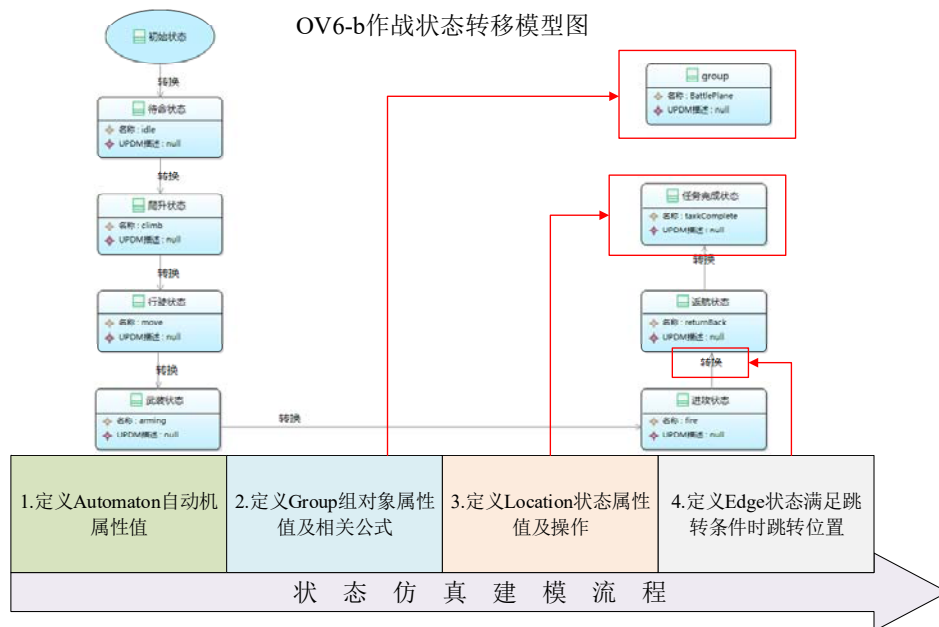


图 3-14 OV-6b 状态转移模型图及状态仿真建模流程图

基于 3-15 图已建立的 OV-6b 模型为例，首先建立该模型的 Automaton 自动机对象，其次完成 Group 组对象的行为描述，接下来完成“初始状态”“待命状态”“爬升状态”“形式状态”“武装状态”“进攻状态”“返航状态”以及“任务完成状态”等多个作战节点编写 location 和 edge 跳转条件，完成该模型的行为仿真描述。

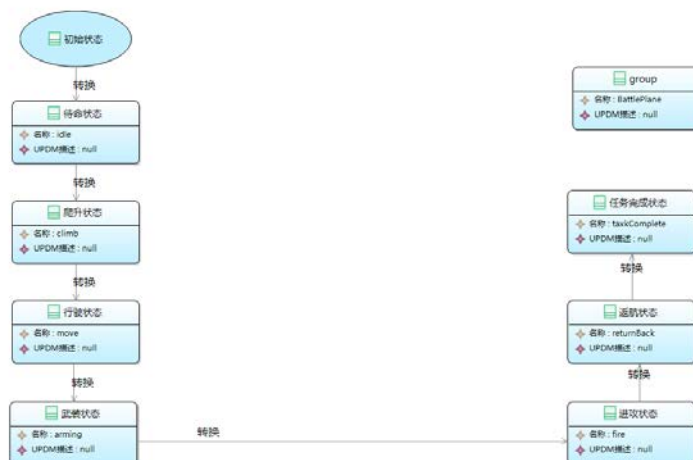


图 3-15 某作战案例中某战斗机 OV-6b 状态转移模型图

3.2 混合状态机联合仿真运行过程

3.2.1 在 MetaGraph 2.0 中配置混合状态机求解器

CIF 求解器具备对混合状态机的仿真能力，即同时支持连续仿真与离散仿真，能够输出二者相结合的仿真数据。CIF 支持对系统的逻辑行为和物理行为进行仿真并支持通过可伸缩向量图形（Scalable Vector Graphics，SVG）的方式进行仿真结果输出供相关人员查看和分析。

MetaGraph 2.0 工具原生集成 CIF 工具链，可以在工具配置页面快速进行 CIF 求解器的仿真参数配置与执行，CIF 仿真求解器提供了多种仿真配置项，在 MetaGraph 2.0 工具中启动 CIF 求解器配置页面如图 3-16 所示：



图 3-16 MetaGraph 中 CIF 仿真求解器配置界面

CIF 求解器仿真配置项常用配置参数及参数说明如表 3-6 所示：

表 3-6 CIF 求解器常用配置项说明表

配置项标签	配置项名称	配置方式	参数说明
仿真	仿真文件格式	输入	指定仿真文件在计算机中的绝对路径或相对路径，默认输入用户选择的文件。
	仿真格式初始化	输入	用于指定仿真文件中的单个离散变量或初始位置自动机的初始值。
	仿真结束时间	选择/输入	选择仿真总时长，单位是秒。
	最大延迟	选择/输入	设定每条仿真语句输出的最大间隔不能超过最大延迟。
	随机分布的初始种子	选择/输入	使用随机种子可以对 CIF 模型中的随机性进行建模，CIF 模拟器使用 Mersenne Twister 来指定一种伪随机性，相同的种子产生的随机数是相同的。

	完整模式	选择	指定 CIF 求解器是否为每个状态计算其完整的转换集, 如果开启完整模式将增加性能消耗。
	外部函数异步执行	勾选	默认情况下用户在外定义的函数使用异步方式执行, 但异步执行会造成一定的性能损失, 采用同步执行方式可以消除这种损失。
	分析	勾选	启用分析会将仿真过程中每秒的转换次数在控制台输出。
	请求确认仿真器终止	选择	仿真器由用户决定终止或自动决定终止。
	最大时间公差	输入	由于浮点数运算导致计算误差积累, 一旦计算误差超过设置的最大时间公差则由模拟器对此误差进行补偿以提高计算精度。
	加载调试代码	输入	可以指定磁盘位置, 以便将生成的代码保存至硬盘而非内存, 用来提升模拟速度并且保存仿真输出。
输出	仿真速度	选择/输入	默认情况下仿真时间以秒计算, 但可以通过仿真速度的配置使 CIF 求解器的输出速度按一定比例进行更改。
输出-SVG 可视化	SVG 可视化	勾选	勾选则 CIF 求解器会输出 SVG 可视化结果。
输出-轨迹可视化	轨迹数据	勾选	勾选则 CIF 求解器会输出轨迹可视化结果。
	轨迹数据文件	输入	指定轨迹数据本地磁盘的保存位置, 可以设置绝对路径或相对路径。
	轨迹数据筛选	输入	可以对轨迹数据进行滤波筛选, 可以指定状态变量、连续变量导数以及代数变量, 变量间通过逗号进行分隔。
	轨迹数据分离量	选择/输入	可以将输出的轨迹数据以一定的间隔在控制台输出, 以便数据更美观易读。
输出-图可视化	图可视化	勾选	勾选则 CIF 求解器会输出图可视化结果。
	图可视化模式	选择	可以选择是否进行实时绘图, 如果是非实时仿真绘图, 会在短时间内完成仿真, 依据系统性能而决定。
	图可视化筛选	输入	可以对图可视化的数据进行滤波, 可以指定要筛选的变量名称, 变量间通过逗号进行分隔。
	图可视化范围	勾选/输入	对于跨度较长的时间, 由于时间轴 (x 轴) 能表示的范围有限, 可以通过该配置指定显示部分时间段内的图可视化内容。
输出-状态可视化	状态可视化	勾选	勾选则 CIF 求解器会输出状态可视化结果
	状态可视化筛选	输入	默认情况下, 状态可视化工具显示所有状态对象。使用“状态可视化筛选器”选项可以筛选状态对象。

通过 CIF 求解器在仿真阶段提供的多种配置参数, 可以指定仿真的总时长以及输出数据的间隔时间, 便于后续与可视化部分联动时对产生数据量进行控制。同时由于 CIF 求解器本身具备 SVG 图、状态可视化图等可视化输出手段, 在 3D 可视化需求不高时可以直接通过 CIF 求解器进行仿真结果的可视化输出。

3.2.2 混合状态机仿真文件联合编译与运行

如果每个仿真对象都编辑为一个仿真文件，那么对于复杂案例的仿真验证将会存在困难，因此在 MetaGraph 工具中支持使用 KARAM 语言实现多架构体系建模和系统行为描述后，可以使用 ANTLR（Another Tool for Language Recognition）语法分析器对语法树进行分析，通过词法分析器（Lexer）、语法分析器（Parser）以及树分析器（Tree parser）结合相应的语法规则构建“*.sim 仿真文件”用于仿真执行，在 MetaGraph 2.0 工具中仿真编译界面如图 3-17 所示：

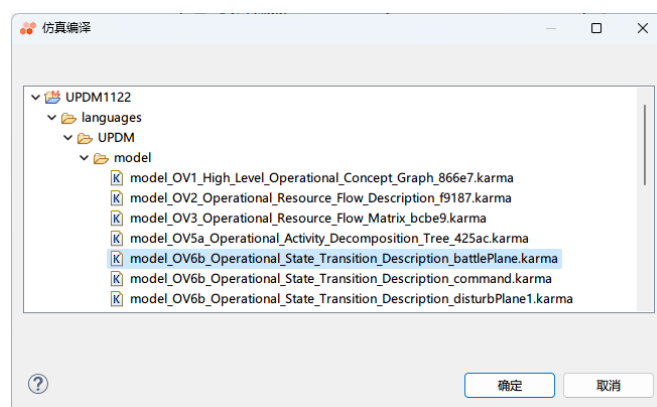


图 3-17 MetaGraph 仿真编译页面

选择需要进行编译的状态机 KARMA 文件，点击“确定”后，MetaGraph 2.0 工具会自动进行仿真编译，生成对应仿真文件。

生成的赋值文件如图 3-18 所示：

```

1 group OV6b_Operational_State_Transition_Description_battlePlane_object_operational_state_594b:
2 const real SCOUNTRANGE = 80;
3 const real PI = 3.14159265;
4 const real EARTH_RADIUS = 6378137;
5 const real FIRE_SCOUNTRANGE = 80;
6 func list real aim(real current_x;real current_y;real aim_x;real aim_y;real speed):
7   real x_trans = aim_x-current_x;
8   real y_trans = aim_y-current_y;
9   real distance,spend,a_x,a_y;
10  list real A;
11  if (aim_y < 0):
12    y_trans:=180-current_y+180+aim_y;
13  end
14  distance:=LantitudeLongitudeDist(current_x,current_y,aim_x,aim_y);
15  spend:=distance/speed;
16  a_x:=x_trans/spend;
17  a_y:=y_trans/spend;
18  A:=[a_x,a_y];
19  return A;
20 end

```

图 3-18 通过仿真编译生成的仿真文件代码截图（部分）

由于 CIF 求解器一次仿真只能传入一个“*.sim 仿真文件”进行仿真求解，因此如果有多个状态机同时仿真的需求，需要将多个状态机的仿真语法联合编译生成一个完整的“*.sim 仿真文件”，多个文件合并过程如图 3-19 所示：

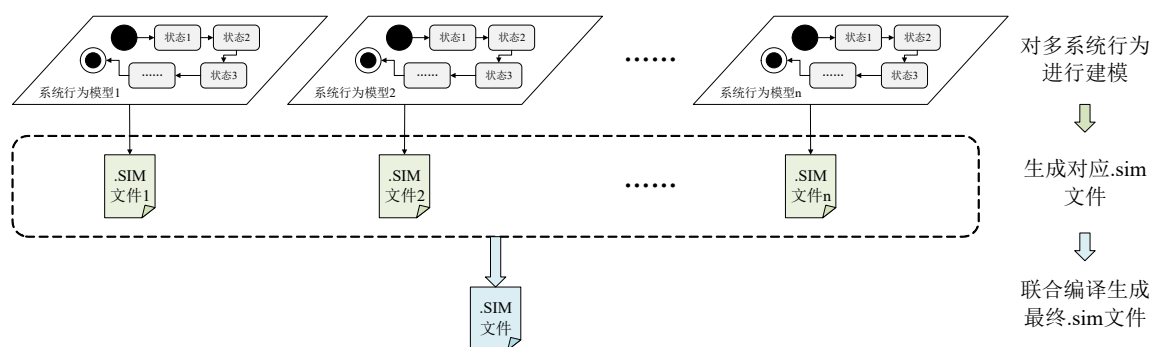


图 3-19 多个仿真文件联合编译

ANTLR 语法分析器支持多个状态机描述语言进行联合编译生成一个统一的仿真文件，如图 3-20 所示：

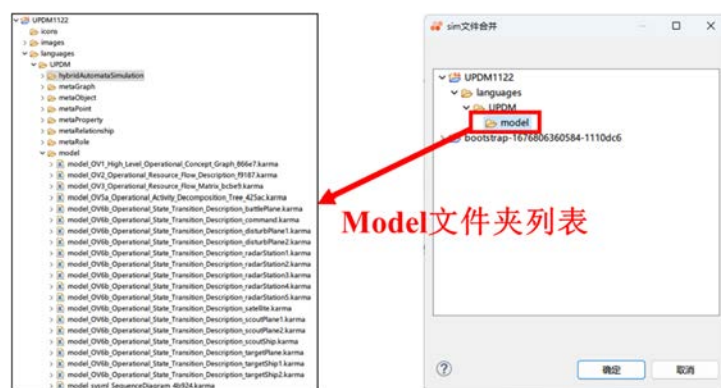


图 3-20 MetaGraph 2.0 工具联合编译页面

完成混合状态机仿真文件的编译后，通过上述章节介绍的 CIF 求解器配置表进行仿真参数配置后即可启动 CIF 仿真求解器并按照配置输出仿真数据与仿真结果，如图 3-21 所示：

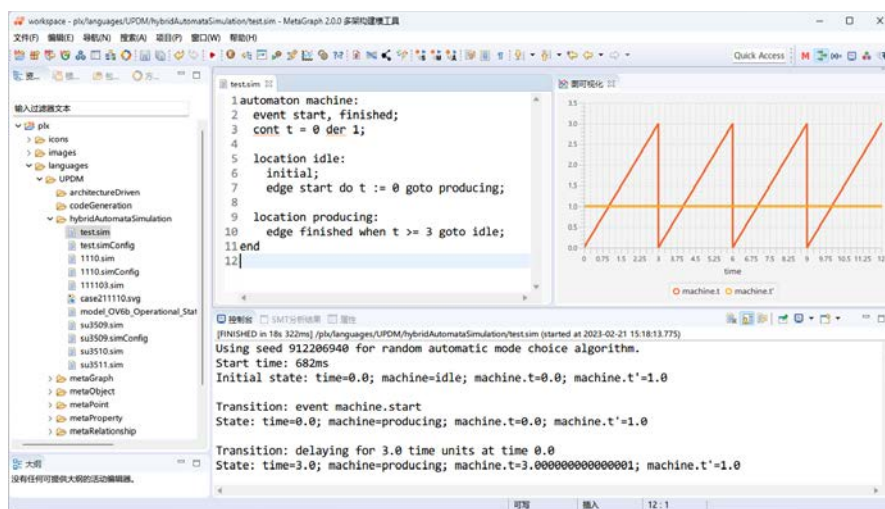


图 3-21 MetaGraph 2.0 工具 CIF 求解器仿真界面

3.3 佩洛西窜访台湾案例仿真实现及验证

3.3.1 案例背景介绍

北京时间 2022 年 8 月 2 日 15 时 42 分,美国众议院议长佩洛西所乘 C40-C 专机(呼号 SPAR-19)从马来西亚吉隆坡的机场起飞。航向几经转折,绕开了中国南海空域,于 8 月 2 日 22 时 43 分在台北松山机场降落。在佩洛西飞临台湾领空时,中国人民解放军空军苏-35 战机横穿越台湾海峡中线,展示大陆对佩洛西之行的强烈反对态度,随后发布了一系列的对台、对美制裁措施以及更大规模的实弹军事行动。

根据广播式自动相关监视系统(Automatic Dependent Surveillance-Broadcast, ADS-B)最新数据显示,佩洛西搭乘的 C-40C 专机在飞往台北途中,美数架军机从冲绳起飞活动,美里根号航母也在相关海域集结。另有台媒称,台空军预先增派 8 架幻影 2000 战机进驻台东志航地下空军基地,该基地原常驻 12 架幻影 2000 战机。佩洛西飞赴台湾时,台军急派 8 架战机包括幻影 2000、F16V 等战机跟随佩洛西专机。

8 月 3 日,台湾防务部门分别发布两份即时军情通报,称解放军于 2 日、3 日两天共出动 48 架次军机进入台湾“周边空域”。如图 3-22 所示,2 日当天解放军出动了 8 架次歼-11 战机、10 架次歼-16 战机、1 架次空警-500 预警机、1 架次运-9 通信对抗机、1 架次运-8 电子侦察机。

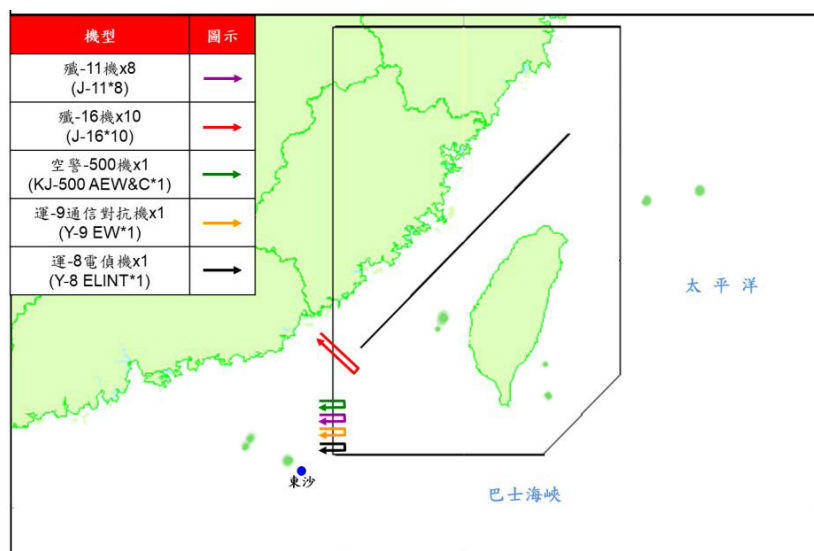


图 3-22 台湾省防务部门展示的 8 月 2 日解放军军机动向图

本文将使用 MetaGraph 2.0 体系建模—仿真工具对该案例采用 DoDAF 2.0 框架及 UPDM 语言进行体系建模,具体涉及作战装备如表 3-7 所示:

表 3-7 佩洛西访台案例作战视点模型汇总表

模型种类	视点名称	模型 ID	备注
作战视点	OV-6b 状态转移描述	model_OV6b_Operational_State_Transition_Description_01_spar19	Spar-19 运输机
		model_OV6b_Operational_State_Transition_Description_02_052D	052D 驱逐舰
		model_OV6b_Operational_State_Transition_Description_02_054A	054A 护卫舰
		model_OV6b_Operational_State_Transition_Description_02_F16V	F-16V 战斗机
		model_OV6b_Operational_State_Transition_Description_02_HY2000	幻影-2000 战斗机
		model_OV6b_Operational_State_Transition_Description_02_IDF	IDF 战斗机
		model_OV6b_Operational_State_Transition_Description_02_J11	歼-11 战斗机
		model_OV6b_Operational_State_Transition_Description_02_J16	歼-16 战斗机
		model_OV6b_Operational_State_Transition_Description_02_KJ500	空警-500 预警机
		model_OV6b_Operational_State_Transition_Description_02_SU35	苏-35 战斗机
		model_OV6b_Operational_State_Transition_Description_02_YUN8DZ	运-8 电子侦察机
		model_OV6b_Operational_State_Transition_Description_02_YUN9	运-9 通信对抗机
		model_OV6b_Operational_State_Transition_Description_02_E3	E-3 预警机
		model_OV6b_Operational_State_Transition_Description_02_EP3E	EP-3E 电子侦察机
		model_OV6b_Operational_State_Transition_Description_02_LIGENCV	里根号航母

本文依照媒体公开报道以及佩洛西所乘 SPAR-19 运输机的广播式自动相关监视系统设计的佩洛西访台验证案例中各型飞机飞行时间如表 3-8 所示, 时间单位为小时。

表 3-8 佩洛西访台案例飞机起降时间表

飞机型号	起飞时间	降落时间
Spar19	0.4	7.2549
Su35	5.9	7.15436
J16	5.51785	7.1624
J11	5.51785	6.9222
KJ500	5.5178	7.8441
Yun9	5.59251	8.2979
Yun8dz	5.61785	7.8756
f16v	5.61288	7.5414
IDF	5.61288	7.7467
HY2000	5.60288	7.7367
Ep3-e	2.5000	8.4493
E3	2.9000	8.97446

基于本文研究方向，在此不对体系建模过程再加详述。本文基于多方新闻报道设计了各装备运行轨迹，并用 CIF 仿真求解器验证各装备时间—轨迹变化情况。

3.3.2 状态机行为的 CIF 仿真代码构建及编译

本文基于已经建立的 OV-6b 模型进行系统行为描述与仿真代码创建，由于篇幅所限在此详细介绍 SU-35 战斗机基于 OV-6b 模型（如图 3-23 所示）的仿真行为描述。

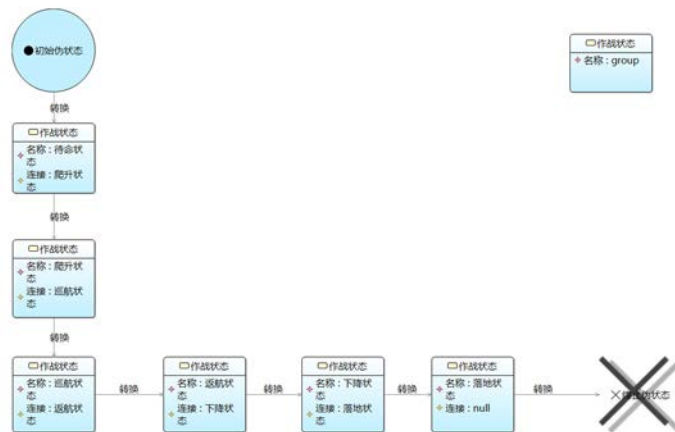


图 3-23 SU-35 战斗机 OV-6b 模型

按照图 3-3 所示流程完成模型的仿真代码创建和系统行为描述：

(1) Automaton 属性定义

在 SU-35 的 Automaton 自动机配置中，定义了该装备的初始位置信息以及设定了后续起飞、降落时会使用的变量，如表 3-9 所示：

表 3-9 SU-35 CIF 仿真 Automaton 对象设计

SU-35 Automaton 对象设计		
步骤	操作	说明
1	Automaton SU-35	定义 SU-35 的 Automaton 对象
2	const real 经度 const real 纬度	定义 SU-35 初始经纬度
3	cont bs_x = xx; cont bs_y = yy;	定义经度、纬度方向的水平分速度
4	h	竖直高度
5	v	竖直方向的速度
6	a	竖直方向的加速度
7	disc real trans_x = 0; disc real trans_y = 0;	经度、纬度方向的水平分速度暂存
8	disc real speed = 95;	飞行速度
9	disc real climb_time = 0;	爬升时间
10	end	结束 Automaton 对象创建

(2) Group 属性定义

在 SU-35 的 Group 组配置中, 定义了该装备用于距离计算的相关函数, 并且对全局常量如 π 值、地球赤道半径等进行了定义, 如表 3-10 所示:

表 3-10 SU-35 CIF 仿真 Group 对象设计

SU-35 Group 对象设计		
步骤	操作	说明
1	group SU-35	定义 SU-35 的 group 对象
2	const real PI = 3.14159265;	π 值
3	const real EARTH_RADIUS = 6378137;	地球赤道半径
4	const real FIRE_SCOUNTRANGE = 80;	打击距离
5	func list real aim(real current_x;real current_y;real aim_x;real aim_y;real speed)	计算当前位置到目标位置的一些量, 返回值 A[a_x,a_y,spend,distance], 分别是经度、纬度方向的分速度, 时间, 距离
6	func real rad(real d)	传入角度值返回弧度值
7	func real LantitudeLongitudeDist(real lon1;real lat1;real lon2;real lat2)	计算两个经纬度之间的距离
8	end	结束 group 对象定义

(3) Location 及 Edge 状态定义

在 SU-35 的 Location 状态配置以及 Edge 跳转设置中, 定义了该状态机 OV-6b 模型图中各状态间的跳转关系以及跳转条件, 如表 3-11 所示:

表 3-11 SU-35 CIF 仿真 Location 状态和 Edge 跳转设计

SU-35 Location 状态和 Edge 跳转设计		
步骤	操作	说明
1	location 初始伪状态	初始伪状态定义
	when (abs(time - Presets_time) <= 0.1)	跳转条件, 当前已经运行的时间 (time) 减去完成每个状态需要的时间 (Presets_time 作为一个延时) 小于 0.1 就跳转到下一个状态
2	edge do trans_x:= su35.aim(x1,y1,x2,y2,v1)[0], trans_y := su35.aim(x2,y2,x3,y3,450)[1], cruise_time :=su35.aim(x2,y2,x3,y3,450)[2] goto 待命状态	使用 Group 对象中函数执行计算与赋值动作, 计算下一状态的数据, 如分速度、时间, 暂存到 trans_x、trans_y 和 cruise_time 变量中
3	location 待命状态	跳转至待命状态 待命状态定义
4	edge when/do 同“步骤 2” edge 条件 goto 爬升状态	爬升状态跳转条件 跳转至爬升状态
5	location 爬升状态	爬升状态定义
6	edge when/do 同“步骤 2” edge 条件 goto 巡航状态	巡航状态跳转条件 跳转至巡航状态
7		

通过上述表格思路，完成对 SU-35 战斗机的仿真行为描述。

3.3.3 混合状态机 CIF 求解器仿真求解

通过仿真行为描述流程对案例中所有状态机进行仿真行为代码编写，完成后对联合编译生成的“su35.sim”仿真文件在 CIF 求解器配置界面按照表 3-12 所示参数进行仿真求解器参数配置：

表 3-12 SU-35 CIF 仿真参数配置表

配置项标签	配置项名称	配置参数
仿真	仿真文件格式	路径：su35.sim
	仿真格式初始化	/
	仿真结束时间	有限结束时间：10.0
	最大延迟	有限最大延迟：0.1
	随机分布的初始种子	随机初始种子
	完整模式	自动模式
	外部函数异步执行	勾选“异步执行外部用户定义的函数”
	分析	不勾选
	请求确认仿真器终止	自动模式
	最大时间公差	容限：1024
	加载调试代码	/
输出	仿真速度	特定速度：比例因子 0.2
	调试输出	不勾选
	帧频	默认设置
	测试模式	不勾选
输入	正常输出状态过滤器	默认设置
	默认设置	默认设置
输出-SVG 可视化	SVG 可视化	不勾选
输出—轨迹可视化	轨迹数据	不勾选
	轨迹数据文件	/
	轨迹数据筛选	/
输出—图可视化	轨迹数据分离量	启用美化：空格数量 3
	图可视化	勾选“使用图可视化”
	图可视化模式	仿真过程中的实时绘图
	图可视化筛选	/
输出—状态可视化	图可视化范围	有限范围：长度范围 50
	状态可视化	不勾选
	状态可视化筛选	/
ODE 求解器	默认设置	默认设置
ODE 集成器	默认设置	默认设置

3.3.4 仿真结果分析

对场景中所有状态机联合编译后生成的仿真文件进行混合状态机行为仿真，仿真过程中各飞机高度变量随时间变化情况如图 3-24 所示：

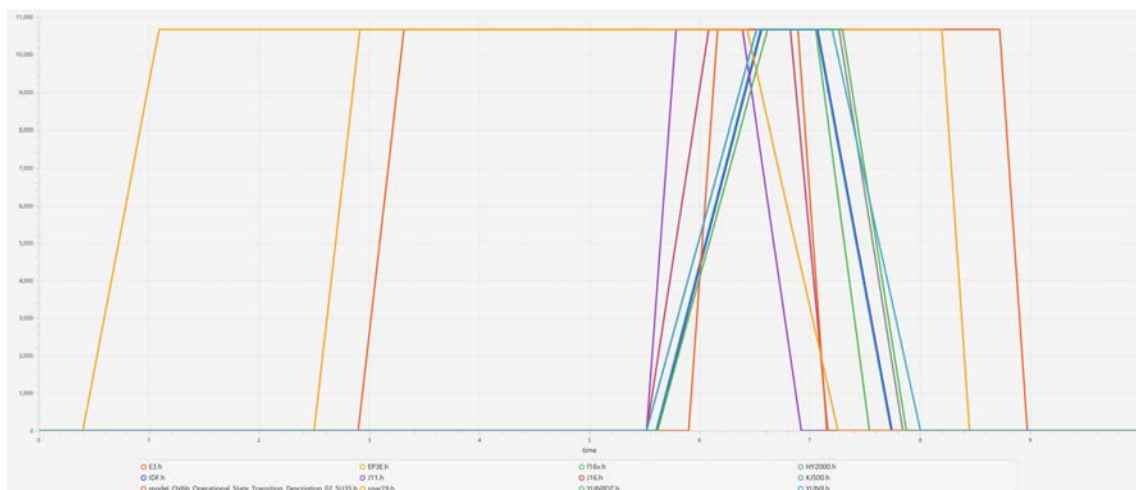


图 3-24 佩洛西访台案例飞机高度图可视化仿真结果

各型飞机在接收到起飞指令后,根据机型不同会有不同的加速度,导致高度的上升速率不同,本文将最终稳定高度统一设置为 10668 米,各型飞机降落过程加速度与上升过程一致。

根据 CIF 仿真数据,各型号飞机飞行轨迹如表 3-13 和表 3-14 所示,其中时间单位为小时,对位置信息做四舍五入处理,保留两位小数,并在后文将 SPAR-19 飞机 ADS-B 数据与仿真结果进行对比展示。

基于 CIF 仿真求解器输出的经纬度数据可以看出,从 0.4 小时开始,佩洛西所乘 SPAR-19 运输机开始起飞,至 7.2 小时专机降落至台北松山机场,SPAR-19 运输机飞行轨迹与该机 ADS-B 广播数据基本吻合,飞行高度信息也和实际情况基本类似。

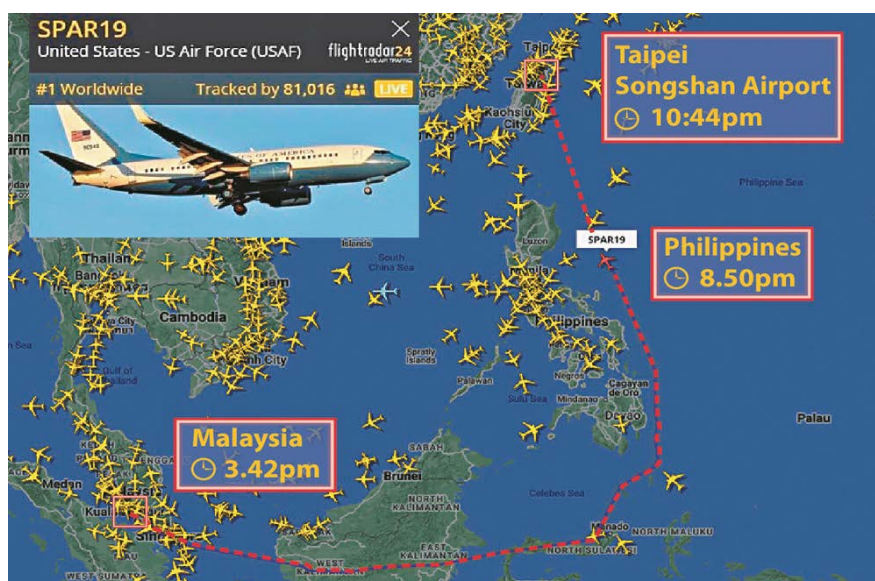


图 3-25 佩洛西访台案例 SPAR-19 运输机媒体公开轨迹

表 3-13 佩洛西访台案例 CIF 仿真数据表

型号/ 时间	Spar-19		Su-35		J-16		J-11		KJ-500		YUN-9	
	经度	纬度	经度	纬度	经度	纬度	经度	纬度	经度	纬度	经度	纬度
0.00	101.89	3.02	120.05	27.05	117.00	24.00	117.00	24.00	116.68	23.30	116.68	23.30
1.00	112.98	1.83	120.05	27.05	117.00	24.00	117.00	24.00	116.68	23.30	116.68	23.30
2.00	110.71	-0.47	120.05	27.05	117.00	24.00	117.00	24.00	116.68	23.30	116.68	23.30
3.00	118.70	0.77	120.05	27.05	117.00	24.00	117.00	24.00	116.68	23.30	116.68	23.30
4.00	124.84	3.43	120.05	27.05	117.00	24.00	117.00	24.00	116.68	23.30	116.68	23.30
5.00	126.26	11.86	120.05	27.05	117.00	24.00	117.00	24.00	116.68	23.30	116.68	23.30
5.50	124.79	15.55	120.05	27.05	117.00	24.00	117.00	24.00	116.68	23.30	116.68	23.30
6.00	122.40	21.53	120.41	26.64	118.00	23.50	118.99	22.59	117.14	22.73	117.14	22.73
6.50	122.72	24.31	121.72	26.07	119.62	21.84	118.23	23.09	117.50	22.30	117.50	22.30
7.00	121.88	24.86	120.25	26.83	117.57	23.94	117.00	24.00	118.46	22.51	118.89	22.35
7.50	121.56	25.07	120.06	27.06	117.00	24.00	117.00	24.00	117.37	23.43	118.64	23.27
8.00	121.56	25.07	120.06	27.06	117.00	24.00	117.00	24.00	116.68	23.30	117.38	23.33
8.50	121.56	25.07	120.06	27.06	117.00	24.00	117.00	24.00	116.68	23.30	116.68	23.72
9.00	121.56	25.07	120.06	27.06	117.00	24.00	117.00	24.00	116.68	23.30	116.68	23.72
9.50	121.56	25.07	120.06	27.06	117.00	24.00	117.00	24.00	116.68	23.30	116.68	23.72
10.0	121.56	25.07	120.06	27.06	117.00	24.00	117.00	24.00	116.68	23.30	116.68	23.72
10.5	121.56	25.07	120.06	27.06	117.00	24.00	117.00	24.00	116.68	23.30	116.68	23.72

表 3-14 佩洛西访台案例 CIF 仿真数据表 (续)

型号/ 时间	YUN-8DZ		f-16V		IDF		HY-2000		EP-3E		E-3	
	经度	纬度	经度	纬度	经度	纬度	经度	纬度	经度	纬度	经度	纬度
0.00	116.68	23.30	120.44	23.45	120.44	23.45	120.44	23.45	139.34	35.73	139.34	35.73
1.00	116.68	23.30	120.44	23.45	120.44	23.45	120.44	23.45	139.34	35.73	139.34	35.73
2.00	116.68	23.30	120.44	23.45	120.44	23.45	120.44	23.45	139.34	35.73	139.34	35.73
3.00	116.68	23.30	120.44	23.45	120.44	23.45	120.44	23.45	137.79	34.67	139.22	35.54
4.00	116.68	23.30	120.44	23.45	120.44	23.45	120.44	23.45	131.80	31.51	134.44	32.90
5.00	116.68	23.30	120.44	23.45	120.44	23.45	120.44	23.45	125.57	28.22	128.21	29.61
5.50	116.68	23.30	120.44	23.45	120.44	23.45	120.44	23.45	124.40	26.49	125.40	28.13
6.00	117.06	22.83	120.77	22.98	120.77	22.98	120.77	22.98	126.24	24.86	124.02	24.97
6.50	117.42	22.40	121.07	22.54	122.79	24.22	121.08	22.53	128.88	27.01	125.44	25.04
7.00	118.68	22.49	122.02	24.33	122.02	24.33	122.81	24.30	132.15	29.67	128.76	27.55
7.50	117.44	23.44	120.41	23.44	121.17	23.72	121.13	23.71	135.11	32.10	131.79	29.83
8.00	116.68	23.30	120.44	23.45	120.44	23.45	120.44	23.45	137.93	34.40	134.65	31.99
8.50	116.68	23.30	120.44	23.45	120.44	23.45	120.44	23.45	139.34	35.73	138.65	35.01
9.00	116.68	23.30	120.44	23.45	120.44	23.45	120.44	23.45	139.34	35.73	139.34	35.73
9.50	116.68	23.30	120.44	23.45	120.44	23.45	120.44	23.45	139.34	35.73	139.34	35.73
10.0	116.68	23.30	120.44	23.45	120.44	23.45	120.44	23.45	139.34	35.73	139.34	35.73
10.5	116.68	23.30	120.44	23.45	120.44	23.45	120.44	23.45	139.34	35.73	139.34	35.73

佩洛西的专机从马来西亚梳邦机场起飞, 时间为下午 3 点 40 分, 起飞后爬升至 10668 米高度, 以每小时 800 千米的速度继续飞行, 该机航线不同寻常, 并没有直接从马来西亚直线飞抵台湾地区, 而且继续沿着马来半岛南侧飞行指向印尼境内, 飞到印尼北苏威拉西省后, 飞行至望加锡海峡时便开始向北缓慢转向, 一路沿着菲律宾东侧外海直线飞行, 最后从台湾本岛南部飞入并且降落台北松山机场, 降落时间是 10 点 44 分。

表 3-15 所示为 SPAR-19 公开的部分 ADS-B 数据 (完整 ADS-B 数据见附录 A), 本文以 10 分钟为取样间隔绘制真实轨迹, 如图 3-25 绿色实线所示; 以表 3-13 中 CIF 仿真求解数据绘制 SPAR-19 仿真轨迹, 如图 3-25 红色实线所示。

表 3-15 SPAR-19 ADS-B 飞行数据 (部分)

时间 (CTS)	纬度	经度	高度
星期二 15:43:00	3.0969	101.5689	427
星期二 15:53:42	2.4883	101.7513	6142
星期二 16:03:33	1.7472	102.6813	9990
星期二 16:13:12	1.2739	103.7586	10668
星期二 16:23:29	0.8588	104.9214	10668
星期二 16:33:53	0.5714	106.1656	10668
星期二 16:42:32	0.3635	107.1991	10668
星期二 16:53:01	0.1076	108.465	10668
星期二 17:03:23	-0.1375	109.7084	10668
星期二 17:13:07	-0.4704	110.8367	10668
星期二 17:21:04	-0.5115	111.8184	10668
星期二 17:43:02	-0.2287	114.505	10668
星期二 17:55:10	-0.1808	115.9877	10668
星期二 18:02:56	-0.1031	116.9212	10668
星期二 18:13:29	0.178	118.1597	10668
星期二 18:23:47	0.4389	119.3695	10668
星期二 19:33:10	4.3392	125.9085	10363
星期二 19:43:14	5.0005	126.9788	10363
星期二 19:53:05	6.2116	127.0305	10363
星期二 20:03:10	7.4903	127.0559	10363
星期二 20:13:36	8.7967	127	10363
星期二 20:23:08	9.9986	126.9952	10363
星期二 20:33:04	11.1854	126.5331	10363
星期二 20:43:31	12.4193	126.0427	10363
星期二 20:52:52	13.5052	125.6069	10668
星期二 21:03:23	14.696	125.1242	10668
星期二 22:03:18	21.4592	122.4096	10668
星期二 22:13:06	22.6439	122.0583	10668
星期二 22:23:12	23.8705	121.8714	9670
星期二 22:33:06	24.7569	121.498	3414
星期二 22:43:14	25.0704	121.5299	91



图 3-26 佩洛西访台案例飞机实际 ADS-B 数据（绿）和仿真结果（红）

由图 3-25 所示，可以看出佩洛西所乘 SPAR-19 专机实际轨迹与仿真轨迹基本吻合。本案例验证了采用 CIF 仿真语言及其求解器能够进行复杂场景行为仿真并对场景中的状态机行为进行模拟和验证。

仿真求解的结果与预期结果一致，表明 CIF 仿真方式生成的数据具有可靠性与科学性。

3.4 本章小结

本章首先介绍了采用基于 MBSE 的 DoDAF 2.0 体系建模框架对复杂作战场景进行描述，通过对 CIF 语言的语法规则介绍引出了基于 OV-6b 模型视图编写仿真文件的主要流程。

由于本文基于 MetaGraph 2.0 工具进行 MBSE 体系建模与仿真文件编辑和求解，因此本章对该工具中 CIF 仿真求解器的参数配置和多状态机联合编译运行步骤进行了说明。

最后通过本章提出的仿真文件编写流程对佩洛西访台案例进行体系建模与 OV-6b 模型仿真描述，验证了 CIF 仿真求解器用于复杂系统或复杂场景的可行性与仿真结果的科学性，为下一章节的可视化研究提供数据来源。

第四章 基于复杂场景动态仿真数据的可视化功能设计

上一章对 CIF 基本语言特点和仿真求解器配置进行了说明,提出了基于 OV-6b 模型进行 CIF 仿真描述的流程并基于该流程通过佩洛西访台案例验证了其可行性与仿真结果的科学性。

本章将根据第二章中介绍的 CZML 数据格式以及第三章仿真过程中动态生成的 CIF 仿真数据进行可视化模块的功能设计,详细介绍仿真—可视化同步过程中的数据转换和处理流程,最后基于上一章中佩洛西访台案例的动态仿真数据完成相关可视化功能验证。

4.1 基于 CZML 实现静态作战场景构建

4.1.1 静态模型创建

基于上文对 CZML 格式的说明,此处以 CZML 格式创建可视化对象。

本文通过代码开发方式设计了图形化界面以便用户进行参数配置和选择,将 DoDAF 2.0 框架构建的状态机模型和 CZML 参数进行映射配置,在 MetaGraph 2.0 工具中使用基于 JAVA 语言的 SWT 开源 GUI 框架进行图形化配置界面的开发,该框架也被用于知名 IDE 工具 Eclipse 的图形化界面编写。

使用 SWT 框架编写配置界面源代码如图 4-1 所示:

```
/**
 * id: 配置对象ID
 */
Label lblNewLabel = managedForm.getToolkit().createLabel(composite_2, Messages.getValue("ID"), SWT.NONE);
lblNewLabel.setForeground(SWTResourceManager.getColor(SWT.COLOR_LINK_FOREGROUND));

ID = managedForm.getToolkit().createText(composite_2, "", SWT.NONE);
ID.setLayoutData(new GridData(SWT.FILL, SWT.FILL, true, false, 9, 1));
ID.setText(VisualizedFileUtil.getProperty("id", getFilePath()));
ID.addModifyListener(new ModifyListener() {
    @Override
    public void modifyText(ModifyEvent e) {
        visualizedEditor.dirtyState = true;
        getEditor().editorDirtyStateChanged();
    }
});
```

图 4-1 使用 SWT 进行图形化配置界面开发

该段代码定义了对对象 ID 配置界面的宽度以及颜色信息,对界面配置框输入信息添加了监视器进行文件修改判断以便在软件中进行相关提示。

完成的图形化界面如图 4-2 红框所示,该输入框具备输入参数保存、输入内容变化感知以及参数回填功能:

CZML基础配置	
配置CZML基础信息, 如ID、描述、名称等	
ID:	Test
名称:	CZMLtest
描述:	CZMLtest
时间轴跨度:	2021-12-09T02:00:00Z 获取日历
状态机模型显示切换:	3D模型显示
地球贴图:	

图 4-2 使用 SWT 框架开发的图形化配置界面

结合 CZML 官方文档和实际作战需求, 本文将作战场景中常见的可视化对象分为静态对象与动态对象。静态对象包括 CZML 头文件 (Packet One)、立方体、圆柱体、广告牌、标签、圆锥体、点、球体、线、多面体等; 动态对象包括仿真模型、信息线、爆炸效果、雷达扫描、圆形雷达包络、扇形雷达包络、流动信息线、天气效果以及粒子效果等。本章将对其中主要可视化效果的设计思路进行介绍。

在 MetaGraph 2.0 工具中, 用户通过图形化界面配置的参数会被存储于自定义的 “*.visual” 格式文件中, 该格式基于 JSON 格式进行扩展开发, 包含了用户对状态机模型以及其他仿真对象和动态效果的文本化描述信息, 便于通过统一的接口传递至可视化模块的 CZML 数据处理模块之中。

以创建一个立方体为例, 用户从配置界面进行参数配置后处理流程如图 4-3 所示:

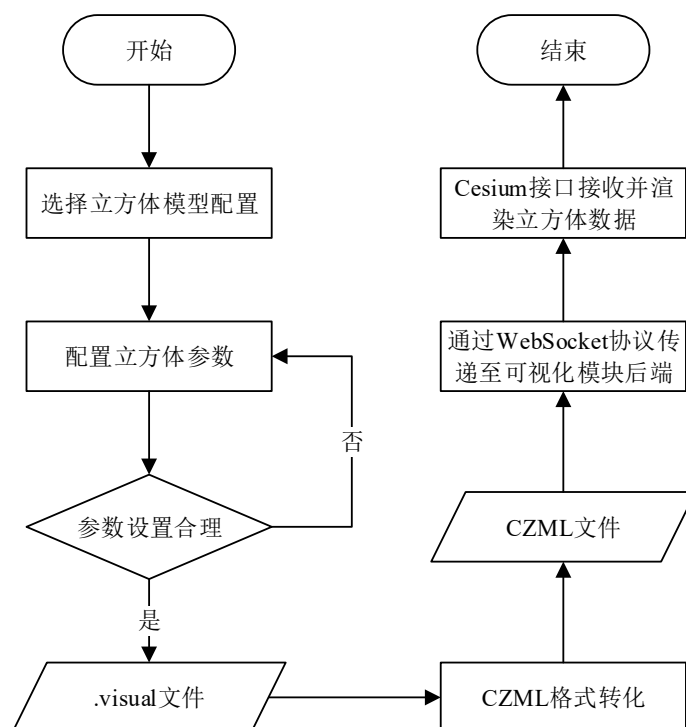


图 4-3 立方体数据处理流程

用户在工具配置页面选择“立方体”模型进行创建，并配置相应参数，此处以在电子科技大学的位置创建一个红色立方体为例。

首先在工具中选择“创建可视化文件”，选择相应路径并配置模型类别为“立方体”，模型名称为“立方体”，完成后选择“完成”，如图 4-4 所示：

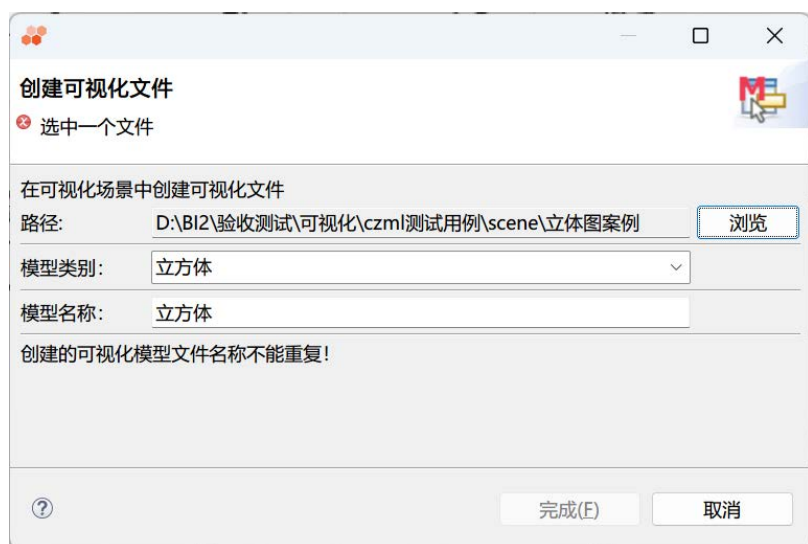


图 4-4 创建立方体可视化对象

当用户选择创建立方体对象时，使用 SWT 图形库生成立方体对象的用户配置界面，以使用户输入对应参数。

为满足需求，在“基础配置”以及“立方体配置”页面分别按照表 4-1 所示参数进行配置：

表 4-1 立方体配置参数表

配置项类别	配置项名称	参数值	说明
基础配置	ID	Box_Test	全局唯一的对象 ID
	名称	立方体	用于描述该可视化对象的名称
	位置（经度/纬度/高度）	103.93/30.75/0	该对象的经纬度和高度配置
	数值（长/宽/高）	1000/500/100	立方体的长宽高数据
立方体配置	填充 ☐	☒	是否选择颜色进行填充
	颜色	红色	填充的颜色
	透明度	255	颜色的透明度，取值范围 0~255
	边框 ☐	☒	是否对立方体的边框进行填充
	颜色	黑色	填充的颜色
	透明度	255	颜色的透明度，取值范围 0~255

依照上表完成参数录入后，立方体图形化配置界面如图 4-5 和 4-6 所示，该参数表中的参数会依次以键值对形式保存入对应的“.visual”文件，用于后续的可视化模型统一管理与调配。



图 4-5 立方体参数配置 1



图 4-6 立方体参数配置 2

以长、宽、高为例，用户在配置界面配置了相应数据并选择保存后，数据处理模块会读取用户保存的数据将其保存为“*.visual”文件，该案例中根据用户配置将会保存为“立方体.visual”文件，并将长、宽、高以“box_dimensions_length”“box_dimensions_width”和“box_dimensions_height”三个参数保存为 JSON 的键值对形式。

完整的“立方体.visual”文件以文本形式打开如图 4-7 所示：

```
1 {
2   "static":{
3     "position_longitude":"103.93",
4     "box_dimensions_length":"1000",
5     "box_outLine":true,
6     "box_dimensions_height":"100",
7     "box_isFill":true,
8     "box_fillColorTransparency":"255",
9     "position_altitude":"0",
10    "box_outLineColor":[
11      0,
12      0,
13      0
14    ],
15    "box_outLineColorTransparency":"255",
16    "box_dimensions_width":"500",
17    "name":"立方体",
18    "box_fillColor":[
19      255,
20      0,
21      128
22    ],
23    "id":"Box_Test",
24    "position_latitude":"30.75"
25  }
26 }
```

图 4-7 “立方体.visual”文件

“立方体.visual”文件中各键值所对应的 CZML 标签如表 4-2 所示：

表 4-2 立方体各键值对应 CZML 标签表

配置项类别	配置项名称	.visual 文件配置项键值	对应 CZML 标签
基础配置	ID 名称	id name	id name
	位置（经度/纬度/高度）	position_longitude/ position_latitude/ position_altitude	position
	数值（长/宽/高）	box_dimensions_length/ box_dimensions_width/ box_dimensions_height	dimensions
立方体配置	填充□	box_isFill	fill
	颜色	box_fillColor	material
	透明度	box_fillColorTransparency	
	边框□	box_outLine	outline
	颜色	box_outLineColor	outlineColor
	透明度	box_outLineColorTransparency	

对“立方体.visual”文件中的长、宽、高数据使用相应方法进行读取，并按照上表所示的对应顺序，对键和值进行处理，使其层级关系和 CZML 文件标签树匹配并将读取到的配置数据以键值对形式统一存储至“visualData”对象中。当用户选择往可视化页面推送立方体模型时，工具后端将对“visualData”对象进行数据提取，按表 4-3 所示的层级关系进行 CZML 文件构建：

表 4-3 立方体 CZML 配置项层级关系

第一层	第二层	第三层	第四层	第五层	说明
box	dimensions	cartesian	/	/	立方体长宽高
	fill	/	/	/	是否填充
	material	solidColor	color	rgba	填充颜色
	outline	/	/	/	是否渲染轮边框
	outlineColor	rgba	/	/	边框颜色
	id	/	/	/	全局唯一 id
	name	/	/	/	可视化对象描述
	position	cartographicDegrees	/	/	可视化对象初始位置

CZML 是 Cesium 中用于描述动态图形场景的 JSON 格式，它们的关系类似于 Google Earth 与 KML 之间的关系，一般会认为 KML 是一种矢量格式，但 KML 或者 CZML 并非简单的矢量数据，它包含对线、点、广告牌、模型和其他图形图元的属性描述，并能够指定其如何随时间变化。

根据官方 CZML 规范文档，立方体的配置项能够与 CZML 中 box 实体的顶点标签进行映射。“立方体.visual”文件配置项与 CZML 格式标签间的转换如图 4-8 所示：

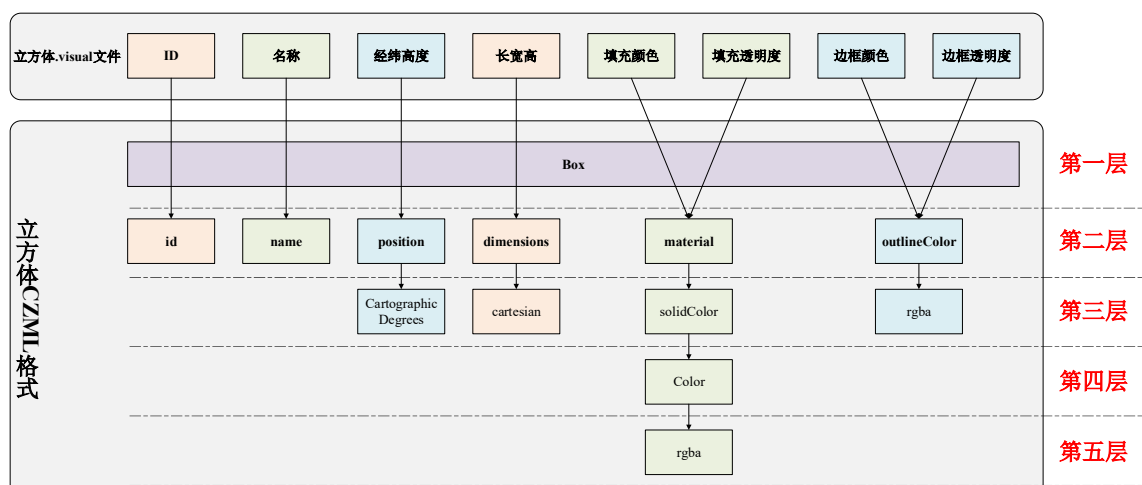


图 4-8 “立方体.visual”文件与立方体 CZML 格式转化关系

当用户选择将可视化文件传递至 Cesium 页面后，工具后端将生成完整的立方体 CZML 对象，通过 WebSocket 协议将 CZML 对象封装到“allData.data.czml”中传输至页面，由 Cesium 提供的接口进行数据接收和渲染刷新。

核心代码如图 4-9 所示：

```
// 接收组织好的CZML数据
var pageczml = allData.data.czml;
// 创建czml数组
var czml = [];
// 创建Cesium的CZML接口对象
var dataSourcePromise = new Cesium.CzmlDataSource();
// 将CZML数据传入czml数组中
for (let index = 0; index < pageczml.length; index++) {
    if (isNewCZML(pageczml[index]) == false) {
        czml.push(pageczml[index]);
    }
}
// 加载czml数据并渲染至前端页面
dataSourcePromise.process(czml);
```

图 4-9 可视化前端接收 CZML 对象并渲染

通过浏览器页面的调试打印语句，将传输至 Cesium 页面的 CZML 数据在控制台进行打印显示。Cesium 中直接定义了一个 CzmlDataSource 对象处理 CZML 数据，通过 load 函数返回了一个 CzmlDataSource 的 Promise。然后将其加入 Viewer 成员变量 DataSource，它是一个 DataSource 数据源的集合 DataSourceCollection。DataSourceCollection 的 add 函数能够接受 CzmlDataSource 的 Promise，也就是一旦 CZML 被正确读取，就会加载到视景器 Viewer 中。

如图 4-10 所示，可以看到标签关系已经按照 CZML 标准化格式的层级关系组织：

```

▼ box:
  ▼ dimensions:
    ▶ cartesian: (3) [1000, 500, 100]
    ▶ [[Prototype]]: Object
    fill: true
  ▼ material:
    ▼ solidColor:
      ▼ color:
        ▶ rgba: (4) [255, 0, 128, 255]
        ▶ [[Prototype]]: Object
        ▶ [[Prototype]]: Object
        ▶ [[Prototype]]: Object
      outline: true
      ▶ outlineColor: {rgba: Array(4)}
      ▶ [[Prototype]]: Object
    id: "Box_Test"
    name: "立方体"
  ▼ position:
    ▶ cartographicDegrees: (3) [103.93, 30.75, 0]

```

图 4-10 前端 Cesium 接收到的 CZML 格式

将得到的 CZML 数组通过“Cesium.CzmlDataSource().process(czml)”方法处理，Cesium 将自动更新已有对象的数据而不清除现有数据。

前端页面自动刷新后得到如图 4-11 所示的立方体，完成初始静态对象的创建：

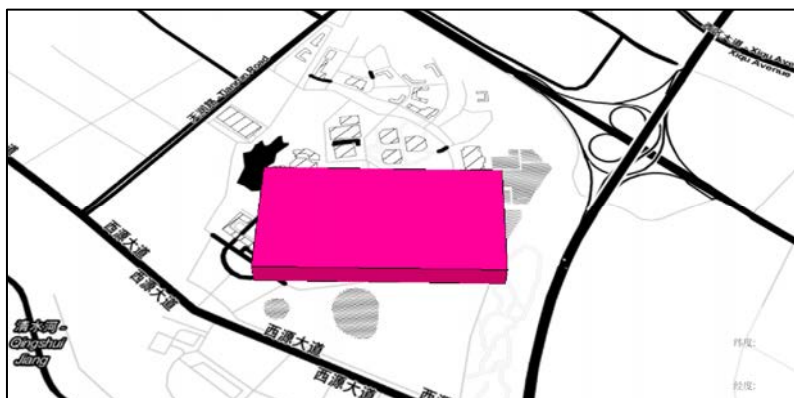


图 4-11 在电子科技大学位置创建红色立方体效果图

通过上述思路和方式，本文将 CZML 头文件（Packet One）、立方体、圆柱体、广告牌、标签、圆锥体、点、球体、线、多面体等静态图形进行统一化的数据处理，使得可视化模块具备静态作战场景的搭建功能。

目前本模块支持创建的可视化静态对象及其配置参数如表 4-4 所示：

表 4-4 基于 CZML 的静态模型对象配置表

分类	模型	配置项名称	取值范围	单位	数据类型	说明
头文件	czmlHead (头文件)	ID	/	/	/	规定必须为"document"
		名称	/	/	String	/
		描述	/	/	String	/

	时间轴跨度		/	/	Time	为 UTC 时间
	ID	/			String	全局唯一
基础配置	名称	/	/	String	/	
	位置	-180~180	度	Double	经度	
		-90~90	度	Double	纬度	
		0~∞	米	Double	高度	
Box (立方体)	数值 (长/宽、高)	0~∞	米	Double	长	
		0~∞	米	Double	宽	
		0~∞	米	Double	高度	
	填充	/	/	Boolean	/	
	颜色	/	/	Integer	/	
	透明度	0~255	/	Integer	/	
Ellipse (椭圆柱)	短半轴	0~∞	米	Double	长半轴需大于短半轴	
	长半轴	0~∞	米	Double		
	离地高度	0~∞	米	Double	柱体高度需大于离地高度	
	柱体高度	0~∞	米	Double	度	
	柱体朝向	-∞~∞	弧度	Double	从正北逆时针方向角度	
	填充	/	/	Boolean	/	
	颜色	/	/	Integer	/	
	透明度	0~255	/	Integer	/	
静态模型	Billboard (广告牌)	图片	/	/	String	指定显示的图片
		尺寸	0~∞	倍	Double	倍数乘以广告牌的像素大小
	Label (标签)	文字	/	/	String	文字中“\n”表示换行
		背景大小	0~∞	倍	Double	倍数乘以标签像素大小
		字体	/	/	/	使用 CSS 语法
		排版	/	/	/	标签对齐方式
		偏移	-∞~∞	像素	Double	标签相对于原点向上偏移量
			-∞~∞	像素	Double	标签相对于原点向右偏移量
		透明度	0~255	/	Integer	/
	Cylinder (圆柱/锥)	高度	0~∞	米	Double	/
		顶部半径	0~∞	米	Double	/
		底部半径	0~∞	米	Double	/
		颜色	/	/	Integer	/
		透明度	0~255	/	Integer	/
		透明度	0~255	/	Integer	/
	Point (点)	尺寸	0~∞	像素	Double	点的大小
		颜色	/	/	Integer	/
		透明度	0~255	/	Integer	/
		外框厚度	0~∞	像素	Double	点轮廓的宽度
	Ellipsoid (球/椭球体)	长半轴	0~∞	米	Double	/
		短半轴	0~∞	米	Double	/
		高度	0~∞	米	Double	/
		颜色	/	/	Integer	/
		透明度	0~255	/	Integer	/

	纵向切割线条数	0~∞	条	Integer	将椭圆体划分为径向切片的次数
	横向切割线条数	0~∞	条	Integer	将椭圆体划分为横向切片的次数
Polyline (线)	线型	/	/	String	选择线条材质
	颜色	/	/	Integer	/
	透明度	0~255	/	Integer	/
	宽度	0~∞	像素	Double	/
	发光强度	0~∞	/	Double	光芒的强度
	锥形效应强度	0~∞	/	Double	锥形效应的强度。1.0及更高表示没有锥形
	轮廓宽度	0~∞	像素	Double	/
Polygon (多面体)	颜色	/	/	Integer	/
	透明度	0~255	/	Integer	/
	离地高度	0~∞	米	Double	离地高度需要大于挤压面一底部高度
	挤压面一底部高度	0~∞	米	Double	

至此完成静态模型创建的功能设计。

4.1.2 初始状态机创建

为了满足后续动态仿真数据的可视化展示需求，需要在可视化场景初始构建阶段创建相应的作战状态机的可视化文件并将状态机初始信息创建至 CZML 格式对象中。对于用户自定义的变量名称，需要提供变量映射功能以便后续进行动态仿真数据处理。

本文使用 CZML 来构建静态模型对象，首先基于 SWT 框架开发了图形化的操作界面供用户快速进行参数配置；通过算法设计将配置项按照层级规范进行组织生成 CZML 对象。其中 CZML 对象包含对二维模型、三维模型以及其他对象的描述能力并定义其如何随时间变化。

完整流程示意如下：首先用户进行可视化对象的参数设计，将设计好的配置参数通过 MetaGraph 2.0 工具图形化界面录入保存，结合 CZML 层级规范设计相关算法在用户勾选相关模型向 Cesium 端发送后生成对应的可视化对象，最后在前端页面进行刷新和渲染显示。

初始状态机的配置参数如表 4-5 所示，可视化配置模块提供多种不同的标签来进行个性化配置，包括仿真对象基础配置、标签配置、路径配置、位置配置以及变量映射等。

用户可以选择其中的部分或全部参数进行配置，通过上述章节的处理方式进行 CZML 格式文件创建并和静态模型一道传递至 Cesium 的“CzmlDataSource”对象接口当中进行渲染。

表 4-5 基于 CZML 的仿真模型对象配置参数

分类	子标签	配置项名称	取值范围	单位	数据类型	说明
SimulationModel (仿真模型)	仿真对象基础配置	ID	/	/	String	全局唯一
		名称	/	/	String	模型名称
		描述	/	/	String	模型描述
		模型	/	/	String	指定三维模型
		模型尺寸/倍	0~∞	倍	Double	模型尺寸大小
		最小尺寸/px	0~∞	像素	Double	无论如何缩小, 模型的近似最小像素大小
	标签配置	模型朝向	0~360	度	Integer	模型初始位置朝向
		文字	/	/	String	标签显示内容
		字体大小	0~∞	像素	Double	标签字体大小
		字体	/	/	String	标签字体
		文字颜色	/	/	Integer	标签颜色
		透明度	0~255	/	Integer	标签透明度
		背景大小/倍	0~∞	倍	Integer	标签背景大小
		排版	/	/	String	标签相对位置
		偏移(向右/向下)	-∞~∞	像素	Double	标签相对状态机偏移量
		背景颜色	/	/	Integer	标签背景颜色
		透明度	0~255	/	Integer	标签背景透明度
		显示	/	/	Boolean	控制标签显示与否
	路径配置	路径颜色	/	/	Integer	路径的颜色
		透明度	0~255	/	Integer	路径颜色的透明度
		宽度	0~∞	像素	Double	路径宽度配置
		显示	/	/	Boolean	是否显示路径
	位置配置	位置	-180~180	度	Double	经度
			-90~90	度	Double	纬度
			0~∞	米	Double	高度
		开始时间	/	/	Time	该状态机出现的时间
	变量映射	经度	/	/	String	CIF 经度变量映射
		纬度	/	/	String	CIF 纬度变量映射
		高度	/	/	String	CIF 高度变量映射

参考静态模型创建的思路, 当用户对上述状态机参数进行配置并且选择向可视化前端推送渲染时, 数据处理模块将按照每个子标签对应的 CZML 格式封装规则进行封装, 最终将所有子标签内容封装入一个 CZML 对象中, 通过“CzmlDataSource”对象接口接收状态机的 CZML 对象并刷新 Cesium 前端页面进行渲染。

Cesium 前端封装了对 CZML 格式 JSON 文本对象的快速构建方法, 并且能够支持在渲染过程中对 CZML 对象内数据进行动态修改, 修改的数据会依照时间维度在数字地球进行动态。

按照表 4-6 所示, 根据上述思路创建一个在电子科技大学所在位置的战斗机:

表 4-6 战斗机可视化参数配置表

配置项名称	配置项名称	参数值
仿真对象基础配置	ID	battlePlane
	名称	battlePlane
	描述	battlePlane
	模型	本地模型—战斗机
	模型尺寸/倍	0.2
	最小尺寸/px	60
	模型朝向	45
位置配置		103.93
	位置	30.75
		0
	开始时间	2021-12-09T02:00:00Z

完成配置后将“战斗机.visual”文件传递至可视化页面渲染，渲染结果如图 4-12 所示：



图 4-12 战斗机创建示例图

至此完成状态机模型的初始化创建过程。

4.2 混合状态机动态仿真数据与可视化集成展示

4.2.1 动态仿真—可视化模块设计概述

基于 CIF 仿真求解器生产的各项仿真数据，需要对其进行数据处理以及格式转换，使其成为 Cesium 能够识别的数据格式。为此需要进行动态仿真—可视化的模块设计，将基于 CZML 实现的静态战场可视化场景变为随时间变化的动态可视化场景。由于在仿真文件的编辑过程中，各变量名称与所对应的物理含义由用户自行定义，在可视化部分无法区分仿真数据中变量的物理含义，因此本文在此处设计了通过变量映射的方式，完成二者的关系绑定。同时仿真过程中，仿真模块与可视化模块之间由于数据传输和运算压力，可能导致数据不能实时同步问题，因此需要进行相关研究。

动态仿真—可视化模块整体框架图如图 4-13 所示：

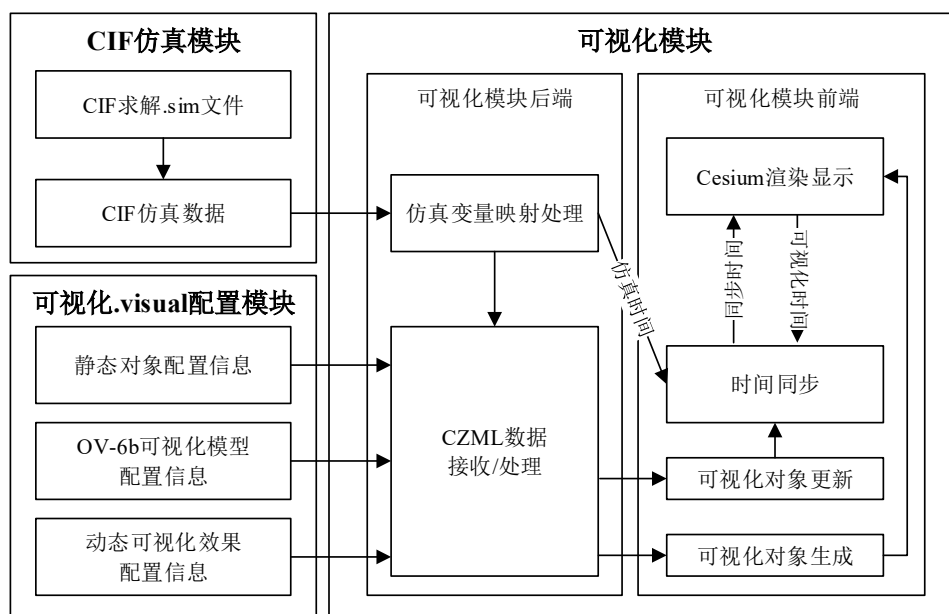


图 4-13 动态仿真—可视化模块框架图

首先“可视化配置模块”基于 OV-6b 模型完成状态机初始“可视化.visual 文件”和“状态机.sim 仿真文件”的创建。将“状态机.sim 仿真文件”中对于状态机经、纬、高度的变量与“可视化.visual 文件”的变量映射一一对应，构建动态仿真与可视化模型之间位置信息的映射关系表；同样的思路将动态仿真文件中对于信息线、爆炸、雷达扫描、雷达干扰等效果的控制变量和相关状态机“可视化.visual 文件”进行绑定。

当所有绑定关系确立后，将“可视化.visual 文件”内状态机属性生成 CZML 格式文件传递至 Cesium 进行初始渲染显示，同时将映射关系通过异步 JavaScript 和 XML（Asynchronous JavaScript And XML, AJAX）协议传递至可视化后端供“可视化模块”后续处理。

“CIF 仿真模块”中仿真求解器开始执行后，动态仿真数据会按照用户设定的周期生成并通过 WebSocket 协议传输至“可视化模块后端”，“可视化模块后端”对其中的位置信息依照配置的映射关系表进行变量替换，以便能够将对应位置数据追加至 CZML 文件并导入至 Cesium 提供的数据刷新接口进行模型位置信息更新；对于雷达、信息线等对象，“可视化模块后端”将其中数据进行处理后，将用于控制可视化效果的变量进行提取并修改相关 CZML 对象或其他可视化对象中的对应标签内容，达到相关对象的可视化效果更新。

在“可视化模块前端”的 Cesium 页面每完成一次动态仿真数据处理后，会由相关系统函数将实体对象或 CZML 对象发生变化的部分进行刷新，在浏览器页面进行同步更新渲染，至此完成一次动态仿真数据和可视化数据的同步处理。由于

“可视化模块”与“仿真模块”间存在时间同步问题，因此需要设计时间同步处理逻辑消弭两大模块间的时间差，使可视化对象的状态与动态仿真数据尽可能保持同步。

随着仿真数据不断产生，可视化页面也随之动态变化，完成动态仿真—可视化模块数据的连续处理和同步展示。

4.2.2 动态仿真—可视化时间同步问题处理

4.2.2.1 问题产生原因

由于“CIF 仿真模块”与“可视化模块”之间并无官方提供的时间同步方案，对于 CIF 求解器而言，用户配置的数据间隔只是一个预期值，受到仿真自动机数量、仿真代码和仿真逻辑复杂度等因素的影响，并不能确保数据严格按照设定的数值产生仿真数据；仿真数据通过网络协议向可视化模块发送，网络的波动同样可能导致数据到达“可视化模块”时产生一定延迟。

CIF 仿真求解器生成数据产生时间差如图 4-14 所示：

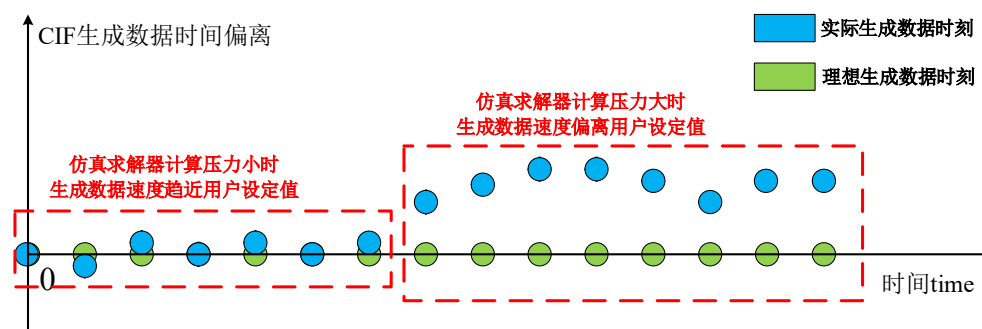


图 4-14 CIF 求解器生成数据产生时间差示意

受限于系统性能，当单条仿真数据过大或数据产生周期过小时，“可视化模块”无法及时完成数据处理和更新渲染工作，也将导致产生时间同步问题，如图 4-15 所示。

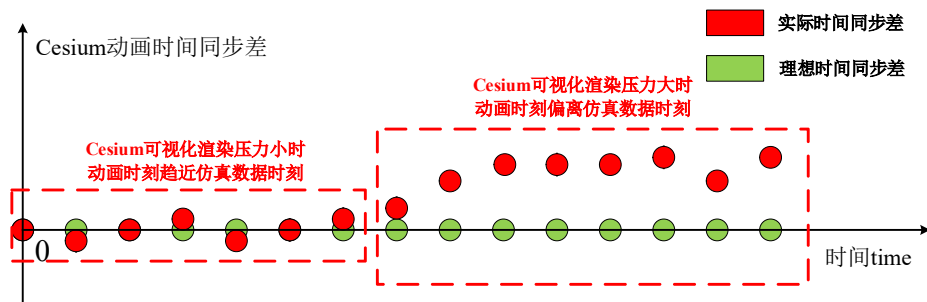


图 4-15 Cesium 可视化产生动画时间差示意

“CIF 仿真模块”与“可视化模块”二者产生的时间差相互叠加，可能导致时间同步误差较大。当仿真数据中的时间与可视化端时间产生时间差时，会导致图 4-16 所示的问题：

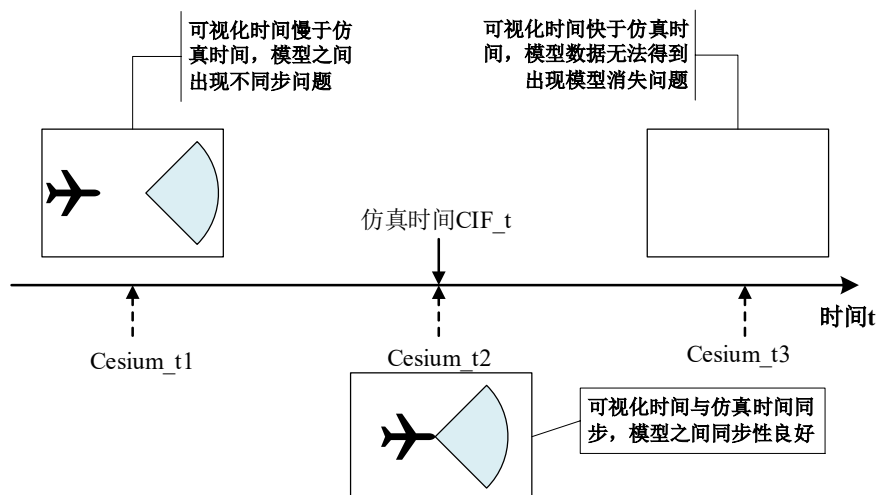


图 4-16 仿真—可视化时间差问题示意图

当 Cesium 时间“Cesium_t”慢于 CIF 时间“CIF_t”时，对于 Cesium 中位置信息只有经、纬、高度的对象，位置信息会与 CIF 数据中的位置信息同步，但此时具备时间维度的 Cesium 对象的位置信息与 Cesium 时间同步，因此会造成两种对象位置不同步现象，例如上图中飞机与机载雷达出现分离。

当 Cesium 时间快于 CIF 时间，Cesium 中的对象无法得到当前时刻的位置信息，因为 Cesium 中状态机的位置信息只能根据 CIF 中仿真数据进行插值计算，因此会出现模型消失问题。

4.2.2.2 连续时间方案

本文首先尝试使用连续时间方式，结合 CZML 提供的插值接口，通过该种方式使时间进行连续变化，在每一条 CIF 仿真数据传递至 Cesium 端完成数据处理后进行时间对齐一次，其余时间由 Cesium 根据插值算法自动生成时间—状态机位置对应数据，这样做的好处在于可以使动画播放流畅。

对于 CIF 仿真求解器而言，决定可视化动画速度的参数是“比例因子”配置项，该配置项决定设定仿真时长与真实世界时间比值，假设用户配置仿真总时长为 20 秒，比例因子为 0.5，则仿真实际时长为 $20/0.5=40$ 秒。对于 Cesium “动画速度 (viewer.clock.multiplier)”配置项而言，数值决定与真实世界的时间比值，如 Cesium 动画速度设定为 2 倍，则 Cesium 中运行时间 20 秒，真实世界经过时间为 $20/2=10$ 秒。因此理论上 CIF 求解器配置的仿真比例因子与 Cesium 动画速度应该保持相

同,但是由于 CIF 求解器实际输出数据与设定输出数据、Cesium 动画设定速度与真实播放速度间因性能压力会产生波动,因此需要对其进行实验分析。

基于某战区复杂作战场景案例,本文测试了较大仿真—可视化压力下本系统的连续时间同步方案时间差值。该案例具有 29 个仿真对象;仿真总时长 25 秒,对应案例中表示总时长 25 小时;仿真数据输出间隔为 0.02 秒,即每间隔 0.02 秒输出一条仿真数据至可视化模块;当可视化与仿真时间差为 0.3 秒时为避免出现模型消失问题,将 Cesium 动画暂停并将速度减少 0.001;当可视化与仿真时间差为 0.5 秒时,为避免出现模型位置不同步问题,将 Cesium 动画速度增加 0.001。

按上述测试条件,测试结果如表 4-7 所示:

表 4-7 连续时间方案动态仿真—可视化同步时间表

比例因子	理论稳定速度	实际稳定速度	减速次数	加速次数	最大时间差
0.1	0.1	0.103	11	14	0.4686
0.2	0.2	0.208	8	16	0.3757
0.3	0.3	0.308	6	14	0.3606
0.4	0.4	0.413	8	21	0.4831
0.5	0.5	0.51	5	15	0.3571
0.6	0.6	0.617	6	23	0.3437
0.7	0.7	0.728	7	35	0.3297
0.8	0.8	0.795	5	0	0.4734
0.9	0.9	0.926	6	32	0.3455
1	1	1.022	5	27	0.3322
1.5	1.5	1.526	5	31	0.4277
2	2	2.097	15	122	0.3501
3	3	3.178	6	184	0.4796

基于上述测试结果可知,采用连续时间同步逻辑对 Cesium 端动画速度进行动态调整的方式可以保持最大时间差不超过 0.5 秒,但无论设置哪种比例因子,都会出现多次减速——即暂停动画的播放等待 CIF 数据到来,这会导致动画出现卡顿。

尽管能将“CIF 仿真模块”与“可视化模块”的时间差维持在 0.5 秒以内,但是这种情况下产生的频繁卡顿会对用户体验造成较大影响,因此还需要研究其他同步方案。

4.2.2.3 离散时间方案

由于连续时间的方案经过测试发现无法确保在数据压力较大情况下“可视化模块”的显示实现较好的流畅性,因此本文提出采用离散时间的方案,即根据 CIF 仿真求解器的仿真参数配置,将 Cesium 端的时间刻度与每一条 CIF 仿真数据的时间进行对齐。

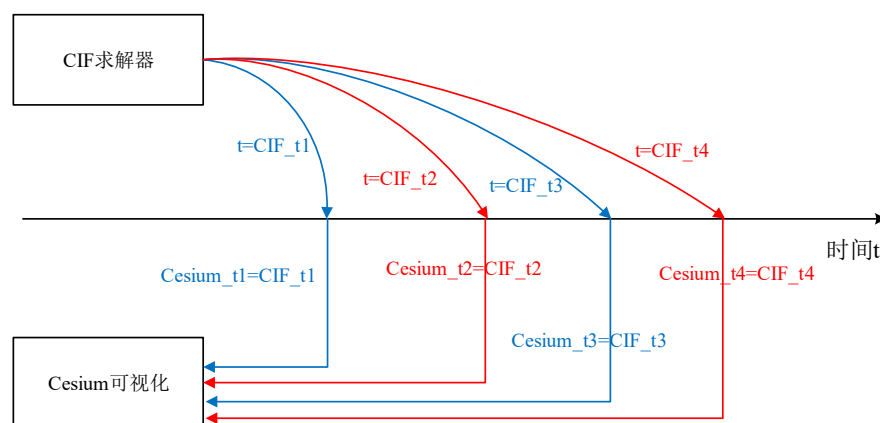


图 4-17 仿真—可视化离散时间同步方案示意图

如图 4-17 所示, 当 CIF 求解器输出仿真数据时, Cesium 端接收到该条数据后, 将 Cesium 端的时间 “Cesium_t” 直接修改为可视化开始时刻加上 CIF 当前时间 “CIF_t” 的值, 即每接收到一条仿真数据后, 前端逻辑代码会进行一次时间同步, 并同时同时进行模型参数的修改和重写渲染, 在两条仿真数据之间的时间不进行动画播放。

当仿真数据输出频率较高时, 在 Cesium 端观测可视化效果发现基本满足人眼观看流畅的要求, 同时能够良好的解决 CIF 端数据产生速率与 Cesium 时间不匹配情况下的模型消失、闪烁与位置信息不同步的问题。

因此本文最终选择采用离线时间同步方案解决双端同步问题。

4.2.3 状态机位置坐标数据匹配处理

对于一个静态模型而言, 需要使其运动首先需要在对应坐标系下完成坐标位置信息的变换。如图 4-18 所示, 以笛卡尔坐标系为例, 如果要将 $\triangle ABC$ 平移到 $\triangle DEF$ 处, 需要知道平移前 A、B、C 点的坐标和平移后 D、E、F 点的坐标。

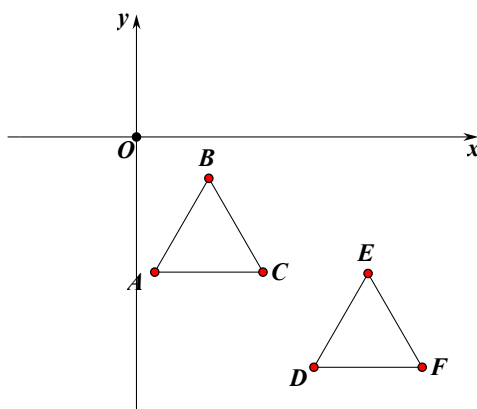


图 4-18 笛卡尔坐标系下平移图形

与之相似，要在三维地球中实现模型的移动需要首先知道 Cesium 当中的坐标系。通过本文第二章对 Cesium 坐标系统的介绍可以了解到，Cesium 采用 WGS-84 坐标系表示球面经纬度坐标，由于 Cesium 中的 WGS-84 坐标系经纬度采用弧度制，与常见的直接通过度数表示的方式不同，因此 Cesium 提供了 WGS-84 坐标系下经纬度与弧度之间的转换函数。

相关函数如图 4-19 所示：

```
var c1 = Cesium.Cartesian3.fromDegrees(longitude, latitude, height); //height为大地高度
var c2 = Cesium.Cartesian3.fromDegreesArray(coordinates); //coordinates为不带大地高度的数组
var c3 = Cesium.Cartesian3.fromDegreesArrayHeights(coordinates); //coordinates为带大地高度的数组
```

图 4-19 Cesium 经纬度与弧度互换函数

本文将三维模型根据 CZML 规范进行了模型的静态创建。CZML 本身具备两种动态可视化机制——即按照时间间隔或按照时间戳来描述动态场景变化。

按时间间隔方式是指 CZML 属性值在某段时间内是一种值，而在另一段时间内是其他值，可以使用“interval”属性进行分段定义；按时间戳的方式是指每个时间节点对应一个值，可以通过插值算法进行自动推算中间值。本文考虑到复杂场景仿真数据实时生成，并且采用混合仿真，因此在此处选择使用时间戳形式来表述模型的动态变化。

在静态模型的构建中，采用“cartographicDegrees”标签根据经纬度创建模型的初始位置，“cartographicDegrees”标签接收的数据格式采用[Longitude, Latitude, Height, Longitude, Latitude, Height...]方式组织，其中经度（Longitude）和纬度（Latitude）以度为单位，高度（Height）以米为单位。如果数组以三个元素为一组，则值为常量；如果数组以四个元素为一组，则它们是时间标记的样本，采用[Time, Longitude, Latitude, Height, Time, Longitude, Latitude, Height...]方式组织，其中时间是 ISO 8601 日期和时间字符串或是纪元后的秒数。

由于该标签本身具备时间维度的配置方式，因此在对 CIF 动态仿真数据进行处理时仅需将相对应的经纬度位置坐标以及仿真时间作为“cartographicDegrees”标签的追加元素，以单条仿真数据输出为步长推送进相对应的三维模型的 CZML 数组中。在完成所有模型相关元素的数据更新后统一进行一次 CZML 数据刷新，即可在 Cesium 中更新相对应的模型位置。

目前主要的问题在于，CIF 仿真行为文件编辑的过程中，各个变量的变量名与表征的物理含义是由用户自行定义，因此在 Cesium 端接收到相关仿真数据时并不能明确知道接收到的变量值中哪些变量对应经、纬、高度数据。

一次 CIF 仿真求解器输出的部分变量如图 4-20 所示：

Name	Value
time	2.7
model_OV6b_Operational_State_Transition_Description_battlePlane	OV6b_Operational_State_Transition_Description_battlePlane_object_operational_sta
model_OV6b_Operational_State_Transition_Description_battlePlane.bs_x	26.81993
model_OV6b_Operational_State_Transition_Description_battlePlane.bs_x'	0.0
model_OV6b_Operational_State_Transition_Description_battlePlane.bs_y	117.99826
model_OV6b_Operational_State_Transition_Description_battlePlane.bs_y'	0.0
model_OV6b_Operational_State_Transition_Description_battlePlane.climb_time	0.0
model_OV6b_Operational_State_Transition_Description_battlePlane.fired	false
model_OV6b_Operational_State_Transition_Description_battlePlane.heightt	0.0
model_OV6b_Operational_State_Transition_Description_battlePlane.inplace	false
model_OV6b_Operational_State_Transition_Description_battlePlane.speed	95.0
model_OV6b_Operational_State_Transition_Description_battlePlane.trans_x	0.0
model_OV6b_Operational_State_Transition_Description_battlePlane.trans_y	0.0
model_OV6b_Operational_State_Transition_Description_command	OV6b_Operational_State_Transition_Description_command_object_operational_sta
model_OV6b_Operational_State_Transition_Description_command.bs_x	28.54836
model_OV6b_Operational_State_Transition_Description_command.bs_x'	0.0
model_OV6b_Operational_State_Transition_Description_command.bs_y	119.34861
model_OV6b_Operational_State_Transition_Description_command.bs_y'	0.0
model_OV6b_Operational_State_Transition_Description_command.detectCommand	true
model_OV6b_Operational_State_Transition_Description_command.fireCommand	false
model_OV6b_Operational_State_Transition_Description_command.heightt	1.0e-4
model_OV6b_Operational_State_Transition_Description_disturbPlane1	OV6b_Operational_State_Transition_Description_disturbPlane1_object_operational
model_OV6b_Operational_State_Transition_Description_disturbPlane1.bs_x	27.22055
model_OV6b_Operational_State_Transition_Description_disturbPlane1.bs_x'	0.0
model_OV6b_Operational_State_Transition_Description_disturbPlane1.bs_y	118.04557
model_OV6b_Operational_State_Transition_Description_disturbPlane1.bs_y'	0.0
model_OV6b_Operational_State_Transition_Description_disturbPlane1.climb_time	0.0
model_OV6b_Operational_State_Transition_Description_disturbPlane1.disturbed	false
model_OV6b_Operational_State_Transition_Description_disturbPlane1.heightt	0.0
model_OV6b_Operational_State_Transition_Description_disturbPlane1.speed	85.0
model_OV6b_Operational_State_Transition_Description_disturbPlane1.trans_x	0.0
model_OV6b_Operational_State_Transition_Description_disturbPlane1.trans_y	0.0
model_OV6b_Operational_State_Transition_Description_disturbPlane2	OV6b_Operational_State_Transition_Description_disturbPlane2_object_operational
model_OV6b_Operational_State_Transition_Description_disturbPlane2.bs_x	27.01229

图 4-20 CIF 仿真求解器输出变量（部分）

本文为解决此问题，在静态模型配置界面额外增加一栏子标签让用户手动指定在 CIF 仿真文件中哪些变量对应该状态机的经、纬、高度。

以 OV-6b 模型中的战斗机（battlePlane）为例，在此处依照表 4-8 所示，配置仿真文件变量与经、纬、高度变量映射关系：

表 4-8 OV6b-battlePlane 模型位置信息变量映射配置表

位置类型	工作空间名称	建模语言	模型名称	模型变量
经度	UPDMGraph	UPDM	model_OV6b_Operational_State_Tra nsition_Description_battlePlane	bs_x
纬度	UPDMGraph	UPDM	model_OV6b_Operational_State_Tra nsition_Description_battlePlane	bs_y
高度	UPDMGraph	UPDM	model_OV6b_Operational_State_Tra nsition_Description_battlePlane	heightt

当用户完成该项配置后，会将对应信息以键值对形式保存入该模型的“.visual 文件中”，如图 4-21 所示：

```
"cifVariableMap": {
  "model_OV6b_Operational_State_Transition_Description_battlePlane-bs_y": "经度",
  "model_OV6b_Operational_State_Transition_Description_battlePlane-bs_x": "纬度",
  "model_OV6b_Operational_State_Transition_Description_battlePlane-heightt": "高度"
}
```

图 4-21 坐标信息.visual 文件保存形式

基于上述变量映射关系，可以将完整的可视化对象位置信息更新流程表示为图 4-22：

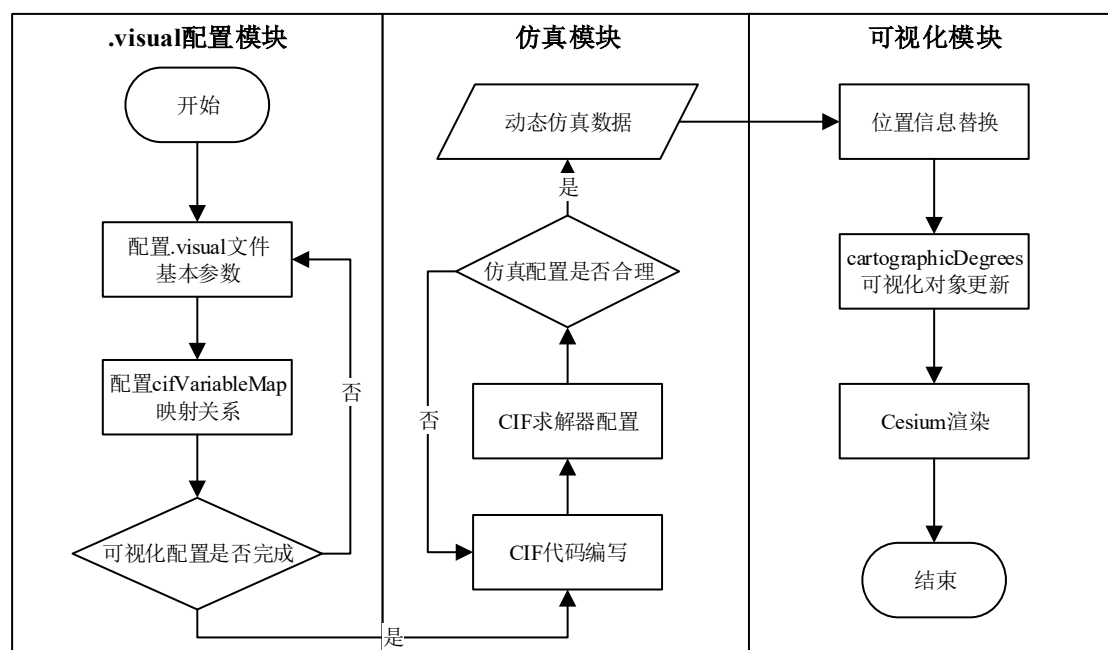


图 4-22 状态机对象坐标数据匹配流程图

映射信息在“.visual 文件”中以“cifVariableMap”作为 key 值，用一个 JSON 对象作为 value 值，该对象也是一个键值对组成的文本，其中 key 值是“OV-6b 状态机名称—状态机位置变量名称”，value 值是“经、纬、高度”，在用户生成 CZML 数组并向“可视化模块”前端传递时，同时将该位置变量映射信息传递至“可视化模块”后端进行位置信息处理。

当“可视化模块”后端接收到对应的“cifVariableMap”数据后将其推送进“CifDataHandle.cifVariable”对象中便于在可视化后端实现变量映射，对于完成变量映射的 CIF 数据统一进行可视化对象更新。

“可视化模块”后端处理模块中接收到相应的 CIF 求解器生成的动态仿真数据后，会依照前述用户配置的变量映射信息，将每一条 CIF 仿真数据中状态机模型的经、纬、高度变量替换为相同的 key 值，本文在此处选择使用“bs_y”来指代经度，“bs_x”来指代纬度，“heightt”来指代高度，将 CIF 仿真变量所对应的 value 值放入 map 对象中，完成对 CIF 动态仿真原始数据的替换。

替换后的 CIF 动态仿真数据通过接口发送至 Cesium 前端，前端接收到该数据时所有状态机模型的经、纬、高度都已经被替换为使用“bs_y”来指代经度，“bs_x”来指代纬度，“heightt”来指代高度，因此可以直接以这三个变量名为 key 值进行遍历查找，将所对应的经、纬高、度值从仿真数据中找出并推送到可视化对象的 CZML 数组的“cartographicDegrees”标签之中，完成对状态机模型位置信息的同步更新。

至此完成从模型变量映射创建到模型位置信息随 CIF 动态仿真数据更新而实时变化的全部过程，状态机随动态仿真数据生成而变化地理位置效果如图 4-23 所示：

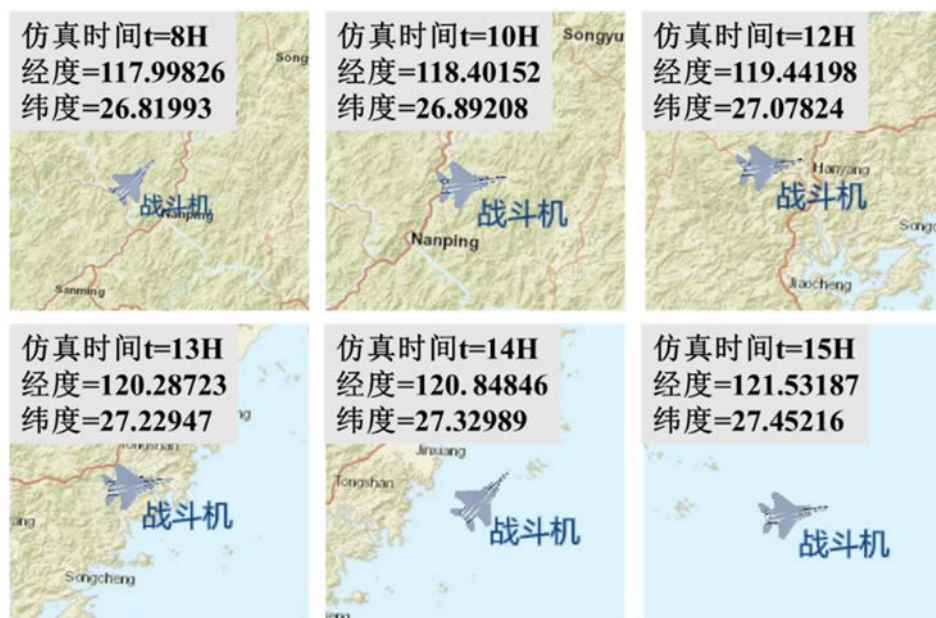


图 4-23 战斗机模型基于动态仿真数据更新位置信息示意图

可以看到战斗机模型能够基于动态仿真数据进行实时的位置更新。

4.2.4 动态可视化效果数据匹配处理

除模型能够根据 CIF 动态仿真数据进行同步移动外，针对复杂战场环境还可能存在多种不同的动态可视化效果，例如模型直接用于表示通信关系的信息线效果、装备直接互相攻击产生的击毁效果、动态雷达效果等等。美国曾将数据分析与可视化技术被美国列入向中国出口管制的 14 项新兴技术和相关产品清单之中，因此有必要研究可视化算法的自主实现。

本章节将对上述动态效果的设计思路和效果进行阐述。

4.2.4.1 信息线与爆炸效果设计

(1) 信息线效果

信息线能够对状态机之间的数据交互关系进行表征，对于复杂作战场景下各型装备的数据交互可以进行可视化展示，并能通过不同样式的信息线配置完成敌我目标的区分。

用户通过工具图形界面配置信息线可视化对象参数的“.visual 文件”，信息线效果配置项如表 4-9 所示：

表 4-9 信息线效果配置项表

模型名称	参数	工具配置项名称	取值范围	单位	数据类型
InformationLine (信息线)	InformationLine_name	名称	/	/	String
	InformationLine_width	宽度	0~∞	像素	Double
	InformationLine_fillColor	信息线颜色	/	/	Integer
	InformationLine_fillColorTransparency	透明度	0~255	/	Integer
	InformationLine_position1	选择信息线开始位置	/	/	String
	InformationLine_position2	选择信息线结束位置	/	/	String
	informationLineMap	显示变量配置	/	/	String

完成上述配置项后,当用户将动态仿真数据传入可视化模块时,模块后端将对仿真数据按表 4-10 所示算法处理:

表 4-10 信息线效果算法设计表

算法: 信息线效果实现		
输入: 信息线效果用户配置 informationLineMap (informationLineMap 中以“状态机 id—属性”作为 key 值)		
输入: 仿真数据 simData		
输入: CZML 数组 czml		
输出: 无		
步骤	伪代码	说明
1	var model_properties = new Array();	新建数组用于接收拼接属性值
2	for i from 0 to czml.length;	将 czml 数组的状态机 id 与所有仿真数据的属性进行拼接
	for j from 0 to simData.length;	
3	拼接属性 model_properties.push(czml[i].id + "-" + simData.properties[j].toString());	如果在拼接属性中找到和用户配置的 informationLineMap 中相同的状态机 id+属性,则将该属性的值作为信息线是否显示的判断变量。
	for n from 0 to model_properties.length;	
	for k from 0 to informationLineMap.properties.length;	
	if (informationLineMap.key == model_properties[n]) {	
	if ((informationLineMap.properties[k]).toString() == 'true') {	
	czml[k].polyline.show = true;}else{	
	czml[k].polyline.show = false;	
	}	
	}	
	}	

借由上表算法,能够指定信息线的不同样式,并将信息线始末位置进行映射,自动在仿真过程中将信息线两端的状态机进行连接和现实,不同的敌我目标以及不同的通信关系之间可以使用不同颜色的线条进行表示,通过这种方式完成信息线效果的动态处理。

信息线示意图如图 4-24 所示:

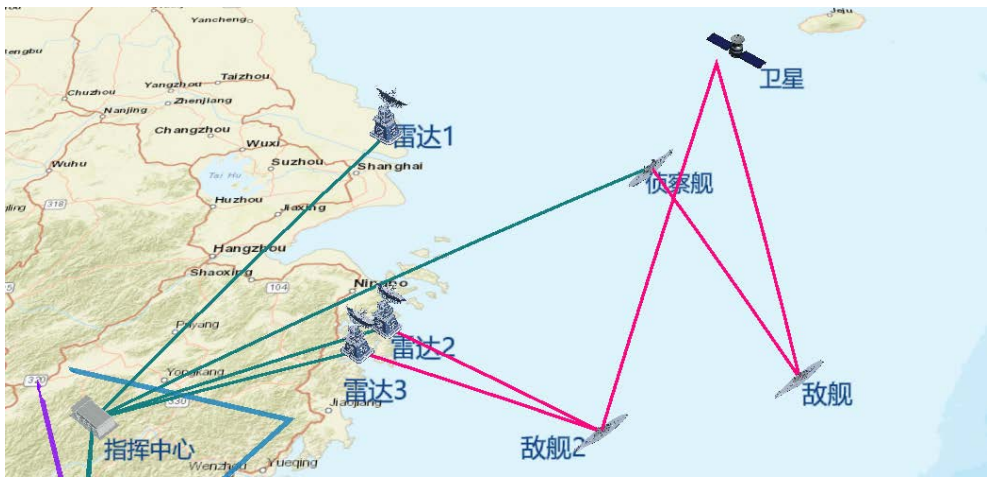


图 4-24 信息线示意图

(2) 爆炸效果

用户通过工具图形界面配置爆炸效果可视化对象参数的“.visual 文件”，爆炸效果配置项如表 4-11 所示：

表 4-11 爆炸效果配置项表

模型名称	参数	工具配置项名称	取值范围	单位	数据类型
Fire（爆炸效果）	fire_name	名称	/	/	String
	fire_description	描述	/	/	String
	fire_id	选择爆炸状态机	/	/	String
	fire_billboard_scale	图片大小缩放	0~∞	倍	Double
	fireMap	爆炸控制变量配置	/	/	String

完成上述配置项后，当用户将动态仿真数据传入可视化模块时，模块后端将对仿真数据按表 4-12 所示算法处理。

通过上表算法完成爆炸效果的动态处理，当接收到爆炸效果变量时将相关图形进行显示，爆炸效果示意图如图 4-25 所示：

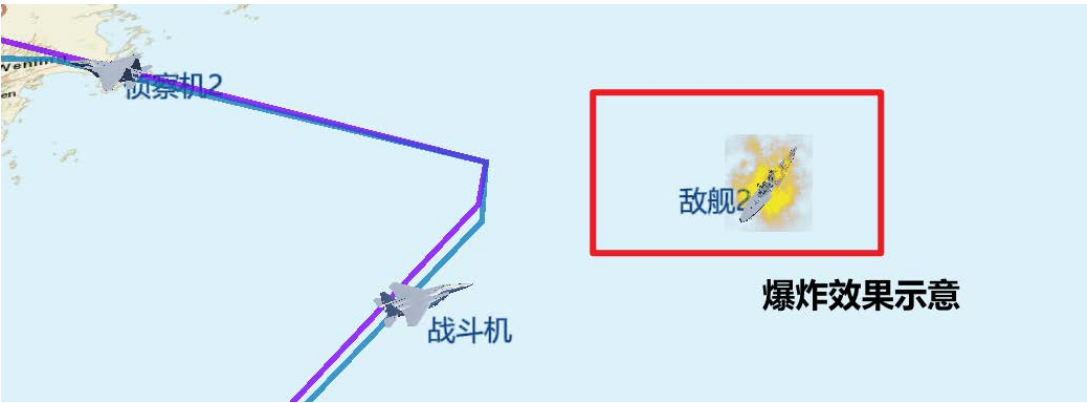


图 4-25 爆炸效果示意图

表 4-12 爆炸效果算法设计表

算法：爆炸效果实现		
输入：爆炸效果用户配置 fireMap（fireMap 中以“状态机 id—属性”作为键值）		
输入：仿真数据 simData		
输入：CZML 数组 czml		
输出：无		
步骤	伪代码	说明
1	var model_properties = new Array();	新建数组用于接收拼接属性值
	for i from 0 to czml.length;	
2	for j from 0 to simData.length;	将 czml 数组的状态机 id 与所有仿真数据的属性进行拼接
	拼接属性 model_properties.push(czml[i].id + "-" + simData.properties[j].toString());	
	for n from 0 to model_properties.length;	
	for k from 0 to fireMap.properties.length;	
	if (fireMap.key == model_properties[n]) {	如果在拼接属性中找到和用户配置的 fireMap 中相同的状态机 id+属性，则将该属性的值作为爆炸效果是否显示的判断变量。
3	if ((fireMap.properties[k]).toString() == 'true') {	
	czml[k].billboard.show = true;	
	} else {	
	czml[k].billboard.show = false;	
	}	
	}	
	}	
	}	

4. 2. 4. 2 雷达识别与目标高亮效果设计

由于雷达通常使用全向天线，因此其雷达垂直波瓣图一般呈现花瓣状。如图 4-26 所示，在雷达气象学中，将单个天线能量密度最大的方向上的波瓣称为主波瓣（main lobe），侧面的波瓣称为旁瓣或副波瓣（side lobes），对于主波瓣相反的方向上的波瓣称为尾瓣（back lobe）。

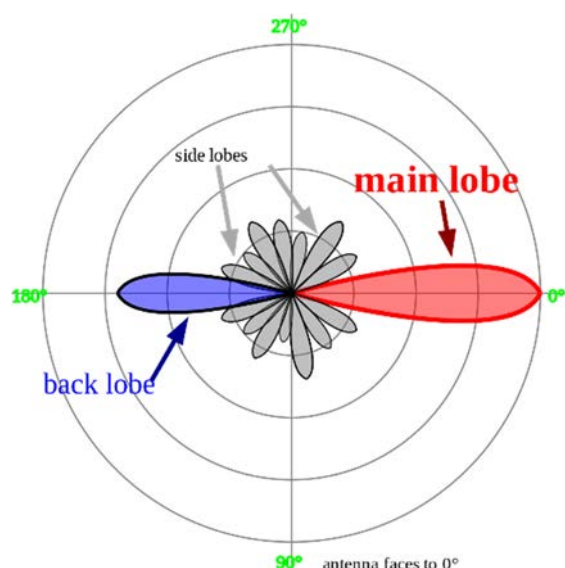


图 4-26 雷达波瓣示意图

对于雷达波瓣范围的表示本文使用将球体进行切割的简易表示方式进行绘制,如图 4-27 所示,通过如下平面和球体相切,坐标原点为 O ,将相切部分(黄色部分 $ABCD-O$)取出视为雷达主波瓣表示(此处忽略雷达旁瓣和尾瓣)。

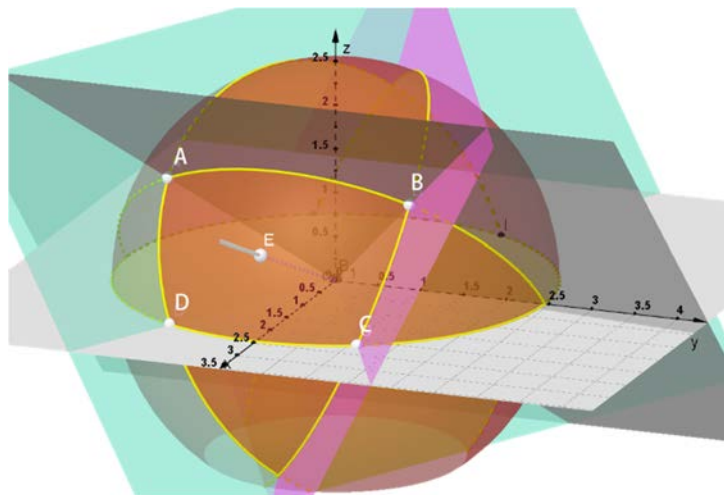


图 4-27 球体裁切示意图

为了通过对球体进行裁切的方式在数字地球中将该图形绘制出,需要提供以下参数:首先是球心位置的经、纬、高度,确定球心 O 的位置,同时确定 OE 线段方向,在 Cesium 中使用 Heading、Pitch、Roll 来定义线段相对于某基准坐标系的方位,这种方位定义方式类似于航空领域的 Yaw、Pitch、Roll 表示方式,分别用于表示飞机的航偏、俯仰、横滚角。

- (1) 航偏角:飞机和航天飞机的纵轴与地球北极之间的夹角。又称真航向角;
- (2) 俯仰角:导弹(或飞机)相对于惯性坐标系的 XOY 平面“俯仰”的角度;
- (3) 横滚角:指导航系统中用来标识目标的横向倾角,其值等于目标物体所在平面上与船艏线垂直的线与其在水平面的投影间的夹角。其方位示意如图 4-28 所示:

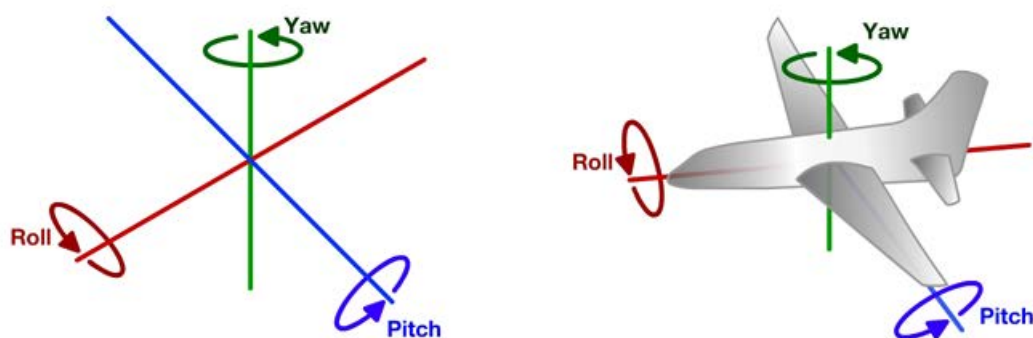


图 4-28 俯仰、航偏、滚动角示意图

如图 4-29 所示, 本文使用球体半径来指代雷达探测距离, 同时需要知道该图形各边界距离 OE 线段的角度, 取 AB 、 BC 、 CD 、 DA 线段中点 K 、 G 、 J 、 H , 假设 $\angle KOE$, $\angle EOJ$ 表示雷达 X 方向半角, $\angle HOE$, $\angle EOG$ 表示雷达 Y 方向半角并将其作为配置项开放给用户进行自定义配置。

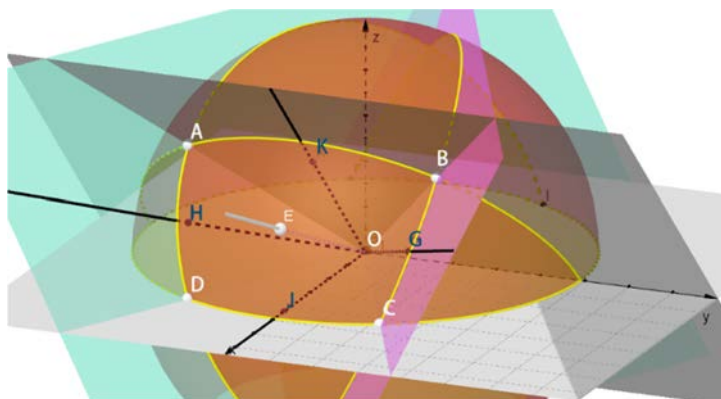


图 4-29 雷达 XY 半角示意图

为满足雷达对目标状态机的扫描和检测能力, 需要首先确定雷达对哪些状态机进行追踪, 因此用户通过配置界面对扫描目标状态机进行选择并可以自定义雷达的颜色与被扫描状态机进入雷达范围后的颜色变化表示目标状态机被探测到。

最终雷达扫描效果的配置项如表 4-13 所示:

表 4-13 雷达扫描效果配置项表

模型名称	参数	工具配置项名称	取值范围	单位	数据类型
RadarScan (雷达扫描)	radar_id	ID	/	/	String
	radar_longitude	经、纬、高度设置	-180~180	度	Double
	radar_latitude		-90~90	度	Double
	radar_height		0~ ∞	米	Double
	radar_heading	航偏、俯仰、翻转角	0~360	度	Double
	radar_pitch		0~360	度	Double
	radar_roll		0~360	度	Double
	radar_radius	雷达探测距离	0~ ∞	米	Double
	radar_yHalfAngle	雷达 y 方向半径	0~180	度	Double
	radar_xHalfAngle	雷达 x 方向半径	0~180	度	Double
	radar_fillColorTransparency	透明度	0~255	/	Integer

为识别状态机是否进入雷达范围, 需要对状态机和雷达指向的角度进行计算, 同时需要满足状态机中心点与雷达位置距离小于或等于雷达探测距离, 如图 4-30 所示。

图中蓝色区域为雷达探测范围, X 轴为雷达对称轴。对目标 A 而言, 目标中心点 G 与雷达位置 O 距离 R_1 大于雷达探测距离 R (图中线段 OK), 故无法识别到; 对目

标B而言， R_2 小于雷达探测距离 R ，因此满足探测距离条件，而 $\angle XO H < \angle XO K'$ ，满足探测角度条件，因此目标B可以被该雷达探测并高亮显示为红色；对目标C而言，目标中心点J与雷达位置O距离 R_3 小于雷达探测距离 R ，满足探测距离条件，但 $\angle XO J > \angle XO K$ ，不满足雷达探测角度条件，故无法被探测到。

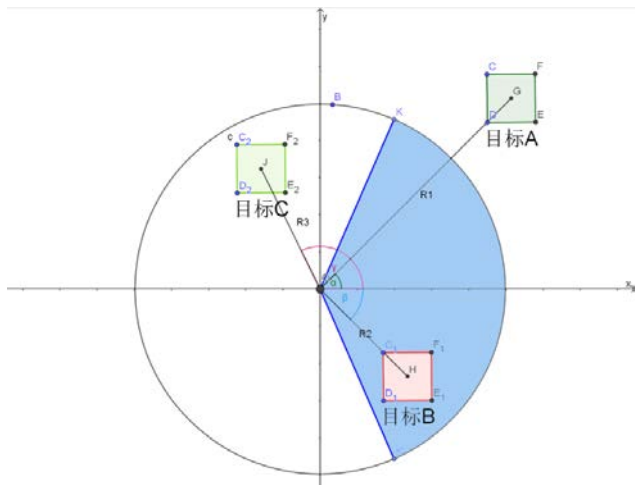


图 4-30 雷达识别目标示意图

实时求解目标状态机位置与角度并且进行判断的核心伪代码如表 4-14 所示：

表 4-14 雷达扫描目标高亮算法说明

算法：雷达扫描目标高亮		
输入：雷达绑定状态机 entity1 实时信息		
输入：雷达扫描状态机 entities 实时信息		
输入：实时仿真数据 simData		
输出：无		
步骤	伪代码	说明
1	Cesium.viewer.entities.getById(entity1.id).position = simData.entity1.position	在 Cesium 实体中获取到雷达绑定状态机的位置信息，将实时仿真数据传入遍历所有雷达扫描的状态机，并计算雷达位置和被扫描状态机位置的实时距离
2	for i from 0 to i=entities.length let distance[i] = getDistance(entity1.position,entities[i].position);	
3	for i from 0 to i=entities.length let angle[i] = getAngle(entity1.position,entities[i].position);	
4	for i from 0 to i=entities.length if distance[i]<entity1.radar_radius && angle[i]<entity1.radar_angle entities[i].color=detectedColor else entities[i].color=notDetectedColor	

基于上述逻辑和配置，能够在仿真过程中实时对雷达与被探测状态机之间的角度和距离进行计算，将进入雷达探测范围的目标高亮显示。

本文实现的雷达扫描和高亮效果如图 4-31 所示：

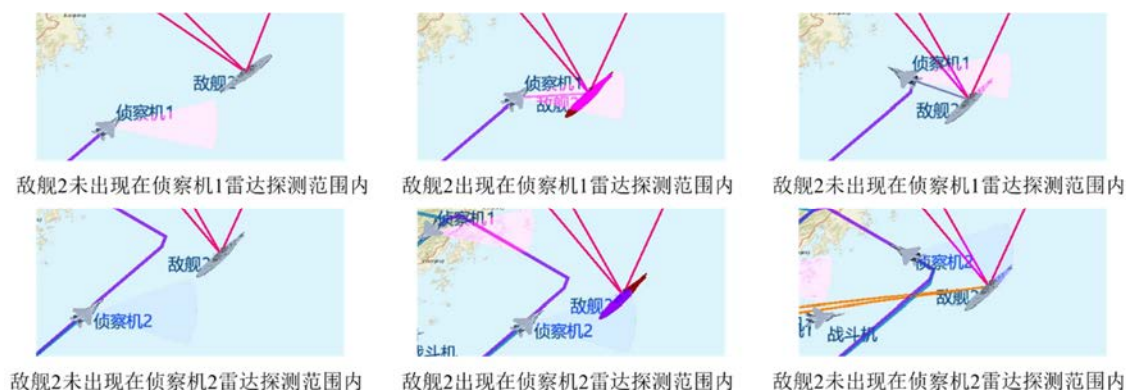


图 4-31 雷达扫描及目标高亮效果图

4.2.4.3 雷达干扰及包络融合效果设计

电子对抗通常可分为通信对抗、雷达对抗、光电对抗和网络对抗等。雷达电子对抗指任何想蓄意干扰雷达正常工作的电子行为，电子对抗的目的是使雷达无法得到一个或多个目标的探测、位置、跟踪初始化、航迹更新及分类信息，或使期望的雷达回波淹没在许多假目标中，以致真正的信息无法提取。

在复杂战场环境中对敌方雷达实施干扰具有重要意义，对雷达实施干扰压制时从主瓣进行干扰效果最佳。对于雷达接收功率和雷达系统参数与地面目标参数之间的关系可以采用雷达方程来描述，对于单目标的雷达方程的雷达接收回波功率 P_r 有如下公式：

$$P_r = \frac{P_t G}{4\pi R^2} \cdot \sigma \times \frac{1}{4\pi R^2} \times \frac{G \lambda^2}{4\pi} = \frac{P_t G^2 \lambda^2 \sigma}{(4\pi)^3 R^4} \quad (4-1)$$

$$P_r = \frac{P_t G^2 \lambda^2 \sigma_0 A}{(4\pi)^3 R^4} \quad (4-2)$$

式中， P_t 为天线发射功率； G 为天线增益； R 为无线至目标的距离； σ 为目标有效散射截面； σ_0 为后向散射系数； A 为面目标的面积； λ 为微波的波长。

根据该方程可以看出，目标的回波功率 P_r 的大小与目标距离 R 的四次方成反比，即当干扰机和雷达间的距离 R_j 一定，随着被掩护目标逐渐靠近雷达，该目标的回波功率将会逐渐增大直到超过雷达干扰功率，此时将会被敌方目标发现^[56]，而这个被发现的距离 R_t 临界值称为烧穿距离，对应的目标被发现的区域称为雷达暴露区域^[57]。雷达、干扰机和被掩护目标一种位置关系如图 4-32 所示：

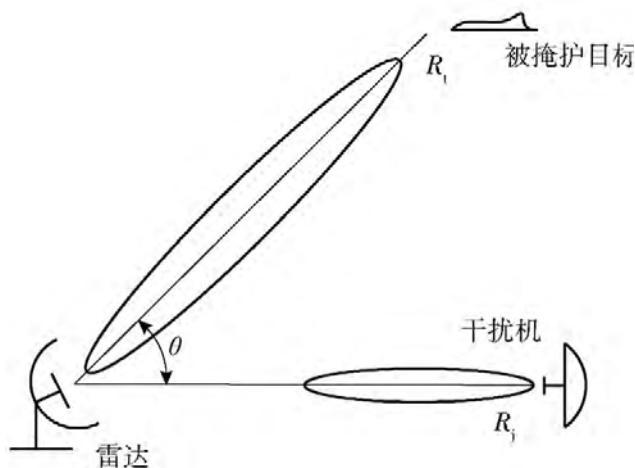


图 4-32 雷达、干扰机、被掩护目标位置示意图

本文在此仅讨论雷达被干扰与否的雷达包络变化的可视化效果实现，不对各个分度角上的具体雷达烧穿后的探测距离进行计算。

同时由于 Cesium 可视化库的接口限制，对被干扰烧穿后的雷达包络可视化效果做简单二维平面表示。虽然 Cesium 原生提供圆形绘制实体，但是该实体无法满足包络变换的需求，因此本文在此选择使用多边形来模拟圆形雷达包络范围，以 1 度为最小方位角，使用三角函数绘制近似圆形，如图 4-33 所示：

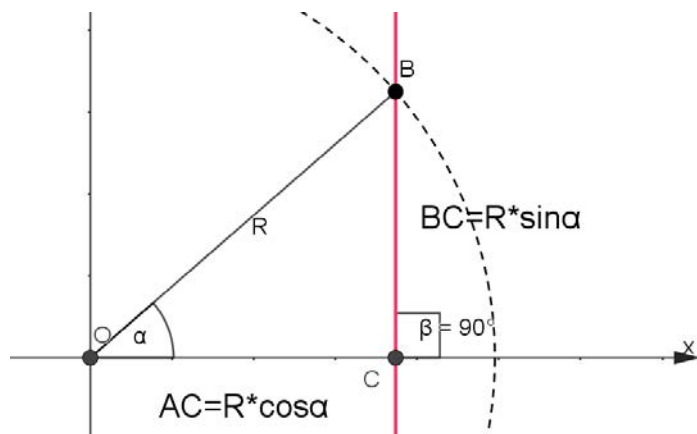


图 4-33 使用三角函数确定圆上各点坐标

假设如图 4-34 所示的圆半径为 1，F 为圆 O 与 x 轴正半轴交点，且 $\angle COF = \angle GOC = \angle IOG = \angle LOI = 1^\circ$ 。

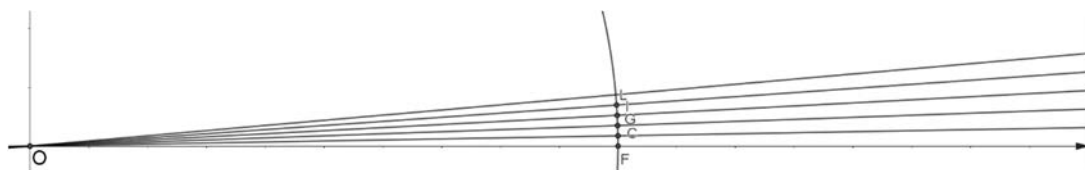


图 4-34 以 1 度为分隔确定圆上每个点的坐标

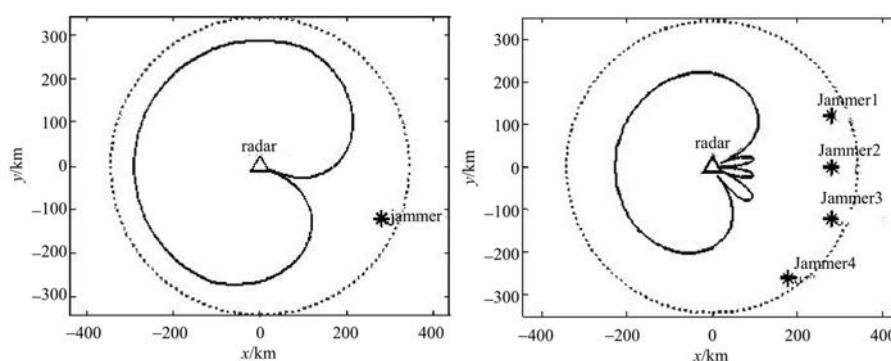
根据三角函数公式可以求出各点坐标： $F = (1,0)$ 、 $C = (\cos 1^\circ, \sin 1^\circ)$ 、 $G = (\cos 2^\circ, \sin 2^\circ)$ ……通过这种方式可以求出使用多边形 360 个点确定圆的各个点坐标，核心算法伪代码如表 4-15 所示：

表 4-15 初始圆形包络生成算法说明

算法：初始圆形包络生成		
输入：中心点经度 lat		
输入：中心点纬度 lon		
输入：圆半径 radius		
输出：生成的 360 个点的经纬高度坐标		
步骤	伪代码	说明
1	Integer angle;	设置初始角度为 0，后续计算 360 个点的坐标
2	double latitude, longitude;	设置初始经纬度
3	double[] pointsDouble; for i from 0 to 360 pointsDouble[i]= lat + radius * cos(Radians(angle))	设置返回值的 360 个点的经纬高度数组
4	pointsDouble[++i]= lat + lon + radius * sin(Radians(angle)); pointsDouble[++i]=0; angle++;	将 angle 转换成弧度并根据三角函数计算各个点的经纬高度，其中高度由于只考虑二维显示效果统一设置成 0
5	return pointsDouble;	返回生成的坐标数组

利用上述代码思路，需要用户对雷达中心位置的初始经、纬、高度坐标进行配置，同时需要用户配置雷达的无干扰情况下探测距离用以确定各个点的坐标。由于对于每个点而言，需要确定其经度、纬度、高度三个参数，因此在这里向系统内存申请的 double 类型数组大小为 360×3 。

当雷达受到干扰时，雷达的包络会发生变化，图 4-35 分别展示了单一干扰源和多干扰源分别干扰雷达时雷达探测范围的变化情况：

图 4-35 单干扰源（左）与多干扰源（右）下雷达探测范围示意图^[58]

本文将上述两种情况进行简化，对于单干扰源而言，雷达（Radar）受到干扰后将雷达中心与干扰源（Jam）中心连线，在受干扰后探测半径 F 处与受干扰角度

$\angle G - Radar - G'$ 分别作线段 FG 和 FG' ，得到的新包络即为单干扰源下雷达受干扰后新的探测范围；对多干扰源而言，采用单干扰源相同方式确定雷达受干扰后探测范围，但当探测范围相互重合时，取最小范围作为雷达新包络，得到的新包络即为多干扰源下雷达受干扰后新的探测范围。

由于雷达中心位置和干扰源位置都由 CIF 仿真求解器输出的仿真数据提供，为实现上述效果，需要对该数据源数据进行实时处理，首先需要计算干扰源位置和雷达中心位置的实时距离，如果满足该距离小于雷达烧穿距离，则认为干扰源对雷达成功实施干扰，此时雷达包络将会向雷达中心与干扰源中心连线方向的烧穿距离位置收缩，左右两侧受影响角度由用户进行配置用以表征雷达受干扰范围大小，图 4-36 展示了该情况下雷达包络范围的变化情况。

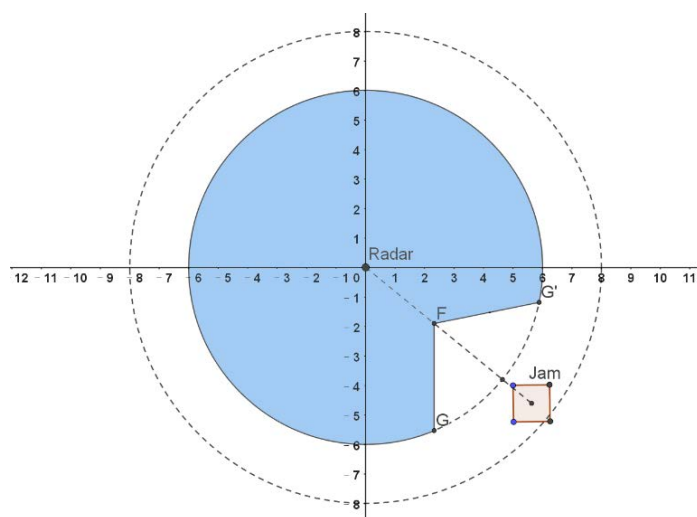


图 4-36 单干扰源下雷达受干扰探测范围近似图

图中线段 $Radar - F$ 距离即为烧穿距离，如何确定线段 FG 和线段 FG' 上各个点的位置信息是接下来需要考虑的问题。

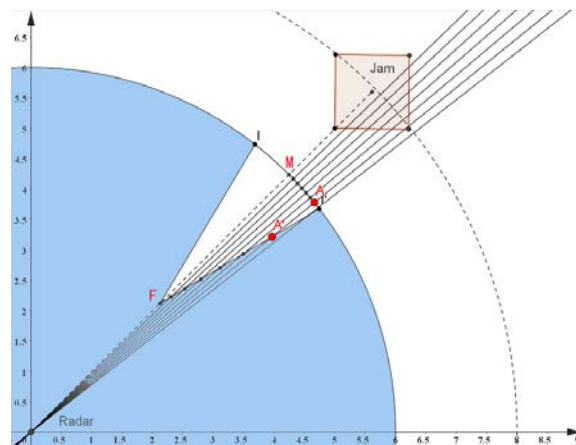


图 4-37 圆形单干扰源包络收缩示意

如图 4-37 所示, 以点 A 收缩至点 A' 为例, 本文在这里的思路是取点 F 坐标 (X_f, Y_f) 以及点 I' 坐标 $(X_{I'}, Y_{I'})$, 同时根据雷达烧穿后 $\angle M - Radar - I'$ 角度 α , 采用如下公式求出每 1 度间隔的经纬度差 ΔX 和 ΔY 。

$$\Delta X = \left| \frac{X_f - X_{I'}}{\alpha} \right| \quad (4-3)$$

$$\Delta Y = \left| \frac{Y_f - Y_{I'}}{\alpha} \right| \quad (4-4)$$

由于 X 和 Y 坐标由经纬度表示, 在 Cesium 中南纬 90° 到北纬 90° 表示为 $-90 \sim 90$, 东经 180° 到西经 180 表示为 $-180 \sim 180$, 因此 F 点坐标可能取到负值。在此示意图中 $\angle M - Radar - I'$ 角度为 7 度, 因此线段 FI' 上各点坐标由如下式子确定, 点 (X_α, Y_α) 正负号由点所在象限决定。

$$|X_\alpha| = \left| \frac{X_f - X_{I'}}{\alpha} \right| * \alpha + |X_f| \quad (4-5)$$

$$|Y_\alpha| = \left| \frac{Y_f - Y_{I'}}{\alpha} \right| * \alpha + |Y_f| \quad (4-6)$$

$$\alpha = 1, 2, 3 \dots 7 \quad (4-7)$$

为实现各点位置确定, 需要设计相关算法。

当有多个干扰源时, 每个干扰源和雷达间的干扰关系成立与否与单干扰源的判断条件相同, 同时由于包络之间的相互融合关系, 由算法进行雷达包络各个点距离圆心最近距离判断, 即对每个点保留离圆心位置最近的坐标以实现雷达包络的融合, 图 4-38 表示该情况下雷达包络范围的近似变化情况。

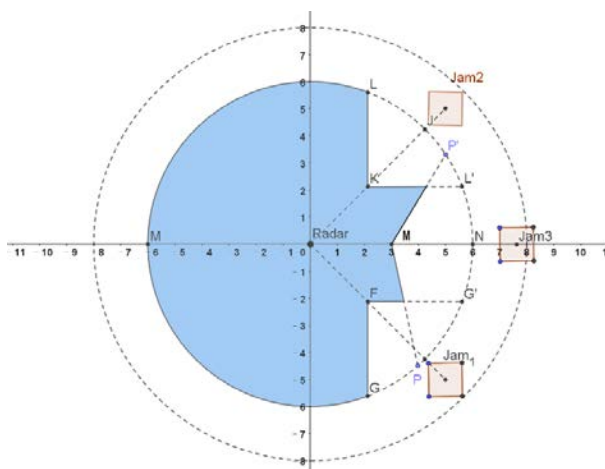


图 4-38 多干扰源下雷达受干扰探测范围近似图

图中线段 $Radar - M$ 、 $Radar - K$ 、 $Radar - F$ 距离即为烧穿距离，不同的干扰源由于干扰能力不同，其烧穿距离可能不相同，与单干扰源包络收缩处理方式类似，但当同一点受到多个包络收缩影响时，需要确定该点最终保留哪个位置信息，并将最终每个方位角上的点的位置进行融合显示，确定多干扰源下雷达受干扰后的探测范围。

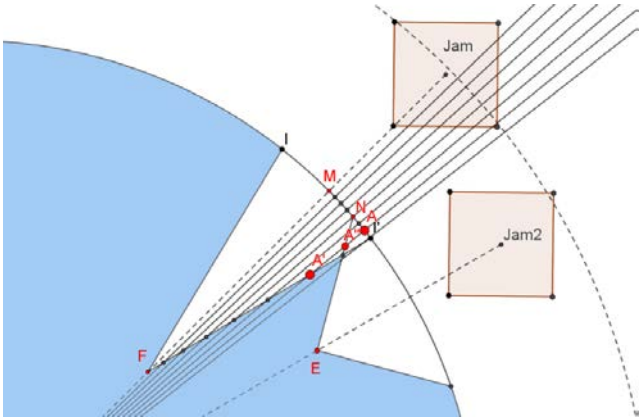


图 4-39 圆形多干扰源包络收缩示意

如图 4-39 所示，当 A 点同时受到点 A' 和点 A'' 影响时，保留和 $Radar$ 点更近的位置上的点的坐标，该案例中保留 A' 的坐标作为 A 点收缩的最终坐标，对其余各点坐标做同样的遍历和操作，最终上图案例中两个干扰源对 $Radar$ 实施干扰情况下雷达最终包络如蓝色区域所示。

基于上述思路，需要用户配置如表 4-16 所示参数：首先为确定雷达位置，需要配置雷达的经、纬、高度；同时为确定圆形半径，需要用户配置雷达的探测距离；为表征雷达受到干扰后的探测距离变化需要配置烧穿距离，不同干扰源的烧穿距离可能不相同，因此需要分别进行配置；其次需要确定雷达效果绑定在哪个状态机以及需要探测哪个状态机；各个状态机之间对雷达产生的影响大小由干扰角度进行表示。

使用 SWT 开发用户配置图形界面，并将用户配置数据以 JSON 形式保存为对应的“.visual 可视化文件”。

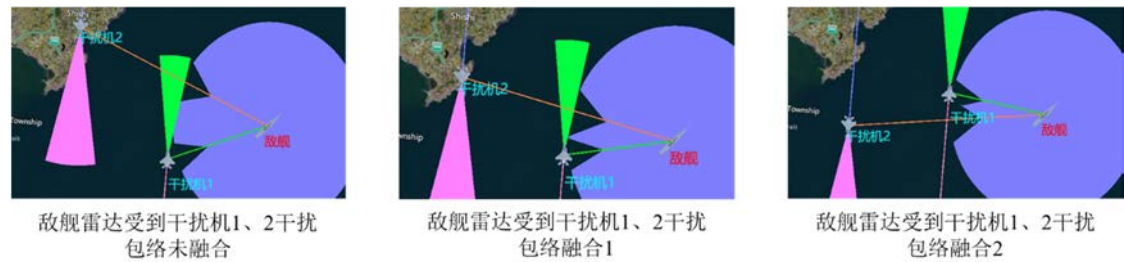


图 4-40 圆形雷达包络融合效果示意

根据上述算法及处理方式，扇形雷达包络烧穿后变化情况如图 4-40 所示：

表 4-16 圆形雷达包络配置项表

分类	模型名称	工具配置项名称	取值范围	单位	数据类型	说明
动态 模型	circularRadar (圆形包络 雷达)	ID	/	/	String	全局唯一
		经、纬、高度设置	-180~180	度	Double	经度
			-90~90	度	Double	纬度
			0~∞	米	Double	高度
		探测距离（无干 扰）	0~∞	千米	Double	/
		烧穿距离	0~∞	千米	Double	/
		颜色	/	/	Integer	/
		透明度	0~255	/	Integer	/
		雷达开机变量	/	/	/	控制雷达显 隐
		雷达干扰效果绑定	/	/	/	雷达绑定在 哪个状态机

对于机载相控阵雷达，由于受到飞机机头空间和位置的限制，多以圆锥方式进行旋转探测，在一个向前的锥形区域内 360 度旋转探测，图 4-41 展示的是米格-35 所搭载的“祖克”-AE 机载有源相控阵火控雷达。



图 4-41 米格-35 搭载的有源相控阵雷达

一般的作战飞机雷达探测角度为 90~120 度，诺斯罗普·格鲁门（Northrop Grumman）公司为洛克希德·马丁（Lockheed Martin）公司的 F-16 “战隼”战斗机所设计和制造的机载有源电子扫描阵列扫描范围如图 4-42 所示，该型号雷达经过多次升级，探测距离能超过 350 公里，达到五代机雷达探测距离，具备较强的空战能力。

该型雷达具备多用途能力,面对陆、海、空、低空及慢速目标都能够有效探测,是美军占领制空权的有力保障。

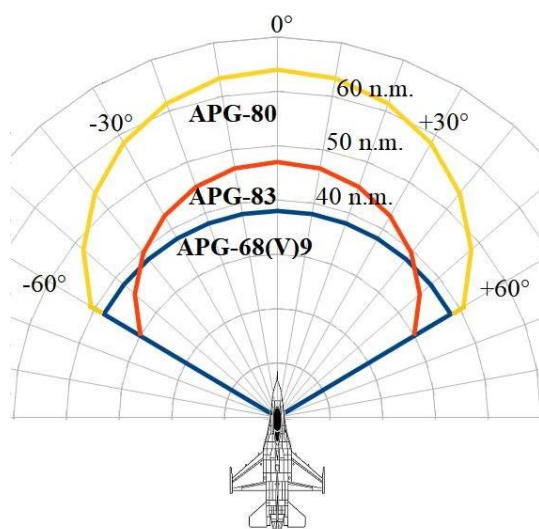


图 4-42 F-16 机载有源相控阵雷达范围示意^[59]

相控阵雷达 (Phased Array Radar, PAR) 即相位控制电子扫描阵列雷达,其快速而精确转换波束的能力使雷达能够在短时间内完成全空域的扫描。相控阵雷达具有能够同时扫描多个目标、对不同目标进行跟踪、识别、制导等能力,具备较强的抗干扰性能,因此是各国雷达研制的重要目标。根据龙世敏^[60]等人的研究,当不同数量干扰机对雷达进行协同干扰的条件下,受干扰扇区的扇区范围如图 4-43 所示:

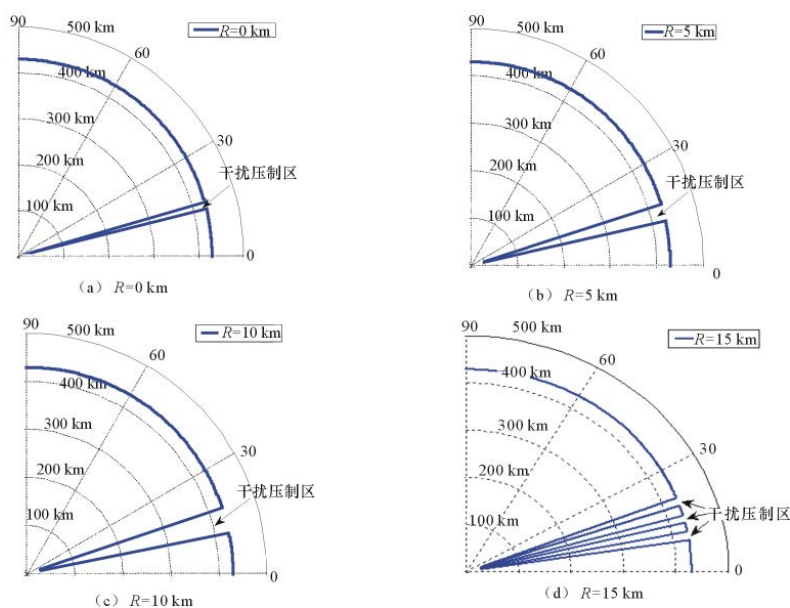


图 4-43 不同干扰机布置间隔的压制扇区^[60]

在前文全方位（圆形）雷达的基础上，本文对生成雷达的范围按照用户配置进行保留，从而实现扇形效果，同时在动态仿真过程中对雷达的包络融合变化以及边界条件的处理设计了全新算法以满足用户需求。

本文为表征相控阵雷达受到干扰情况下雷达探测范围的变化，将该问题进行简化，用一个圆锥区域来表示机载雷达探测范围，当受到单干扰源干扰和多干扰源干扰情况下雷达探测范围变化如图 4-44 所示：

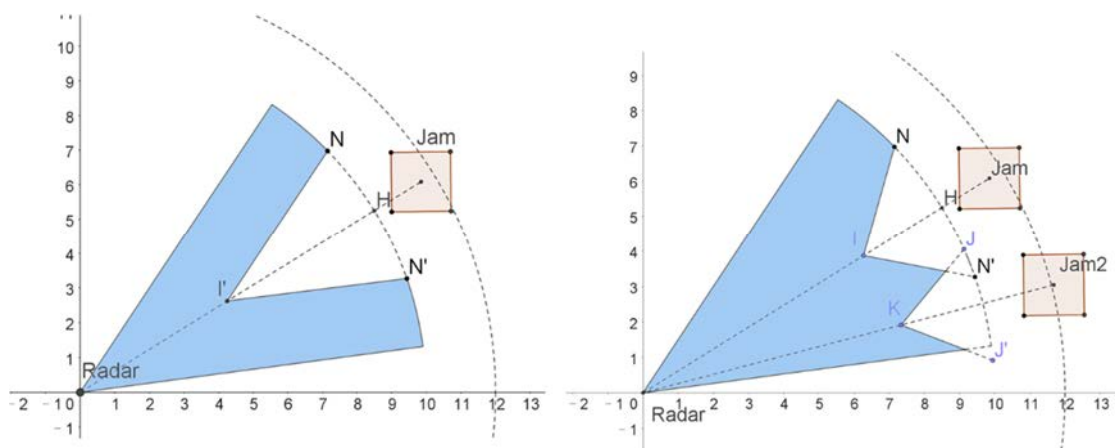


图 4-44 单干扰源（左）与多干扰源（右）下雷达探测范围近似图

对于单干扰源，需要判断干扰源与雷达的距离关系，当二者距离小于烧穿距离时认为雷达受到干扰，包络向雷达中心与干扰源中心连线线段上烧穿距离位置收缩；当多干扰源情况下，判断雷达是否被干扰源干扰方式与单干扰源相同，即分别判断每个干扰源与雷达的距离是否小于各自的烧穿距离，如果小于则表明干扰实施，同时需要注意的是，如果多个包络重合，则需要用算法来判断距离雷达中心位置最近的点，作为该角度上的最终位置。

为实现上述可视化效果，首先需要将未受干扰情况下扇形雷达包络画出。采用圆形雷达包络绘制的思想，同样采用 360 个点的多边形来近似绘制扇形，在扇形区域的角度上使用三角函数来确定各个点的具体坐标，将其余点的坐标设置为原点坐标即(0,0)。算法核心伪代码如表 4-17 所示。

利用上述代码思路，需要用户对雷达中心位置的初始经纬高度坐标进行配置；同时需要用户配置雷达的无干扰情况下的探测距离、初始指向以及探测角度大小用以确定各个点的坐标；由于对于每个点而言，需要确定其经度、纬度、高度三个参数，因此在这里向内存申请的 double 类型数组大小为 360*3。

扇形包络由于需要随 CIF 仿真数据实时变化，因此需要根据状态机运动方向实时进行扇形角度的计算，因此需要对全方位雷达的原始生成范围进行包络，即需要实时进行两个数组间的比对和保留。

表 4-17 初始扇形包络生成算法说明

算法：扇形包络生成		
输入：扇形半角大小 angle		
输入：扇形初始朝向 initialOrientation		
输入：同样半径生成的圆形包络数组 creatCircle		
输入：中心点经度 bs_x		
输入：中心点纬度 bs_y		
输入：中心点高度 height		
输出：生成的扇形包络坐标		
步骤	伪代码	说明
1	Integer bigger = (360 + initialOrientation - angle) % 360 > (360 + initialOrientation + angle) % 360? (360 + initialOrientation - angle) % 360: (360 + initialOrientation + angle) % 360;	判断扇形较大的边在 360 个点中的位置
2	Integer smaller = (360 + initialOrientation - angle) % 360 < (360 + initialOrientation + angle) % 360? (360 + initialOrientation - angle) % 360: (360 + initialOrientation + angle) % 360;	判断扇形较小的边在 360 个点中的位置
4	for (Integer i = 0; i < smaller; i++) { creatCircle[i * 3] = bs_x; creatCircle[i * 3 + 1] = bs_y; creatCircle[i * 3 + 2] = height; }	对扇形包络从小边到大边之外的各点给定圆心值，即将其各点半径置为 0
5	for (Integer j = bigger; j < 360; j++) { creatCircle[j * 3] = bs_x; creatCircle[j * 3 + 1] = bs_y; creatCircle[j * 3 + 2] = height; }	
6	return creatCircle;	

当雷达受到干扰源干扰时，需要对扇形包络进行变化处理，取雷达经纬度位置与干扰源的中心点进行连线，距雷达烧穿距离位置取一点，扇形雷达包络向该点收缩。

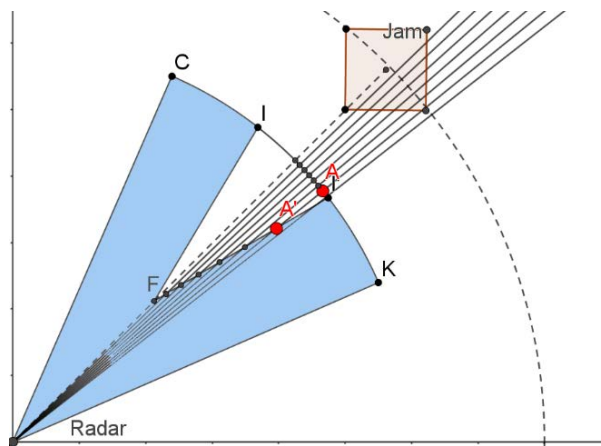


图 4-45 扇形单干扰源包络收缩示意

如图 4-45 所示，在扇形中以点A收缩至点A'为例。

类似于圆形包络的处理方式,取点 F 坐标 (X_f, Y_f) 以及点 I' 坐标 $(X_{I'}, Y_{I'})$,同时根据雷达烧穿后 $\angle F - Radar - I'$ 角度 α ,采用如下公式求出每1度间隔的经纬度差 ΔX 和 ΔY 。

$$\Delta X = \left| \frac{X_f - X_{I'}}{\alpha} \right| \quad (4-8)$$

$$\Delta Y = \left| \frac{Y_f - Y_{I'}}{\alpha} \right| \quad (4-9)$$

由于 X 和 Y 坐标由经纬度表示,在Cesium中南纬 90° 到北纬 90° 表示为 $-90 \sim 90$,东经 180° 到西经 180 表示为 $-180 \sim 180$,因此 F 点坐标可能取到负值。在此示意图中 $\angle F - Radar - I'$ 角度为7度,因此线段 FI' 上各点坐标由如下式子确定,点 (X_α, Y_α) 正负号由点所在象限决定。

$$|X_\alpha| = \left| \frac{X_f - X_{I'}}{\alpha} \right| * \alpha + |X_f| \quad (4-10)$$

$$|Y_\alpha| = \left| \frac{Y_f - Y_{I'}}{\alpha} \right| * \alpha + |Y_f| \quad (4-11)$$

$$\alpha = 1, 2, 3 \dots 7 \quad (4-12)$$

与圆形雷达包络处理相比需要注意的是,扇形包络即使单干扰源情况下也可能出现某点位置需要进行最终判断情况,这种情况出现在边界点处,为确定各点位置,需要设计相关算法。

多干扰源时,每个干扰源和雷达间的干扰关系成立与否与单干扰源的判断条件相同,同时由于包络之间的相互融合关系,由算法进行雷达包络各个点距离圆心最近距离判断,即对每个点保留离圆心位置最近的坐标以实现雷达包络的融合。

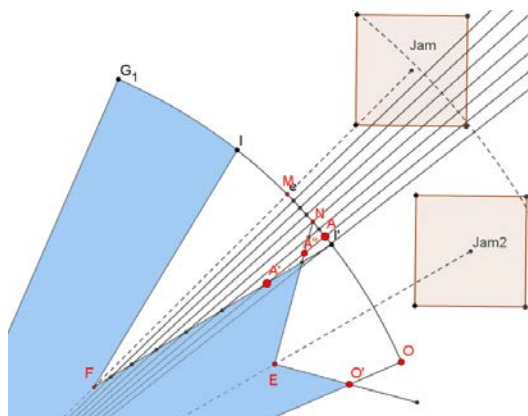


图 4-46 扇形多干扰源包络收缩示意

如图 4-46 所示, 与单干扰源包络收缩处理方式类似, 但当同一点受到多个包络收缩影响时, 需要确定该点最终保留哪个位置信息。例如当A点同时受到点A'和点A''影响时, 保留和Radar点更近的位置上的点的坐标, 该案例中保留A'的坐标作为A点收缩的最终坐标, 当在边界点O处出现O'情况, 由于O'距离雷达位置更近因此保留点O'。对其余各点坐标做同样的遍历和操作, 最终上图案例中两个干扰源对Radar实施干扰情况下雷达最终包络如蓝色区域所示。

基于上述思路, 需要用户配置如下参数: 首先为确定雷达位置, 需要配置雷达的经、纬、高度; 为确定扇形的半径和方向, 需要用户配置雷达的探测距离以及无线指向角和探测角度; 为表征雷达受到干扰后的探测距离变化需要配置烧穿距离, 其次需要确定雷达效果绑定在哪个状态机以及需要探测哪个状态机; 各个状态机之间对雷达产生的影响大小由干扰角度进行表示, 完整配置项如表 4-18 所示:

表 4-18 扇形雷达包络配置项表

分类	模型名称	工具配置项名称	取值范围	单位	数据类型	说明
动态模型	sectorRadar (扇形包络雷达)	ID	/	/	String	全局唯一
		经、纬、高度设置	-180~180	度	Double	经度
			-90~90	度	Double	纬度
			0~∞	米	Double	高度
		探测距离(无干扰)	0~∞	千米	Double	/
		烧穿距离	0~∞	千米	Double	/
		颜色	/	/	Integer	/
		透明度	0-255	/	Integer	/
		无线指向	0~360	度	Integer	扇形雷达初始指向角度
		雷达探测角度	0~180	度	Integer	扇形雷达张角半径大小
		雷达开机变量	/	/	/	控制雷达显隐

使用 SWT 开发用户配置图形界面, 并将用户配置数据以 JSON 形式保存为对应的.visual 格式文件。

根据上述算法及处理方式, 扇形雷达包络烧穿后变化情况如图 4-47 所示:

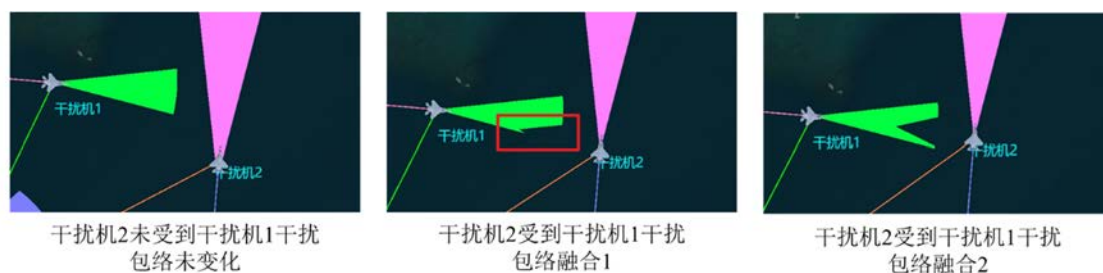


图 4-47 扇形雷达包络融合效果示意

至此完成可视化雷达烧穿与包络融合功能开发与集成。

4.3 可视化场景与大屏联动展示设计

4.3.1 可视化一大屏集成模块设计概述

为解决传统 C/S 端可视化工具只能在单台终端进行部署和展示的问题,本文研究了基于 Web 技术的动态仿真—可视化与 B/S 架构的大屏集成,能够将可视化页面通过 Web 技术传输至浏览器当中展示,同时支持将可视化页面作为组件与大屏中其他组件的联动和集成展示,使其能够在多平台对复杂场景进行动态浏览。

整体的体系建模—仿真—可视化工具与大屏展示平台的集成框架如图 4-48 所示:

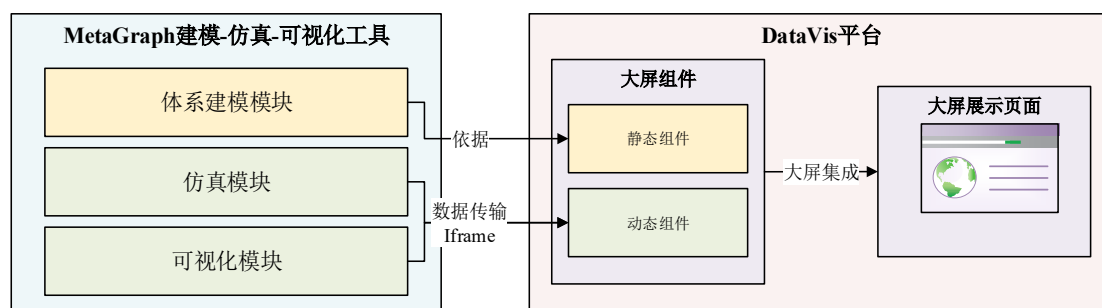


图 4-48 可视化一大屏联动基本框架

首先在“中科蜂巢 DataVis 大屏展示平台”中依据体系建模建立的模型属性完成静态数据展示组件的基本设置,例如将 DoDAF 2.0 框架中诸如装备的型号、描述等全局确立的属性建立分布表、雷达图等相关大屏组件,同时建立装备模型与大屏组件坐标轴的映射关系,如图 4-49 所示:



图 4-49 模型数据一大屏组件联动

当动态仿真运行时，CIF 仿真求解器会将相关的参数输出至大屏前端页面，大屏前端将依照映射关系将数据推送至大屏组件之中完成数据的更新；可视化页面采用 `iframe` 标签作为一个内联组件也可以在大屏中集成并同步进行数据变化展示，完成基于复杂场景下可视化与大屏的联动展示。

4.3.2 动态仿真—大屏模块双向数据处理

针对动态仿真过程中生成的数据，通过提前创建的模型属性与大屏组件横纵轴之间的映射关系，在 Cesium 页面中点击装备模型后将回传选中模型 ID，并将该 ID 对应的仿真数据导入提前创建的可视化组件，实现仿真过程中实时大屏绘制与状态机切换。

可视化页面与大屏的双向数据绑定示意图如图 4-50 所示，其中①表示基于体系建模生成仿真文件，求解仿真文件生成仿真数据集；②表示动态仿真数据作为数据来源，在可视化模块进行动态联动展示；③表示当用户点击相关状态机后，系统由④所示，仿真数据集中获取到相关数据在大屏组件中进行组件同步绘制。

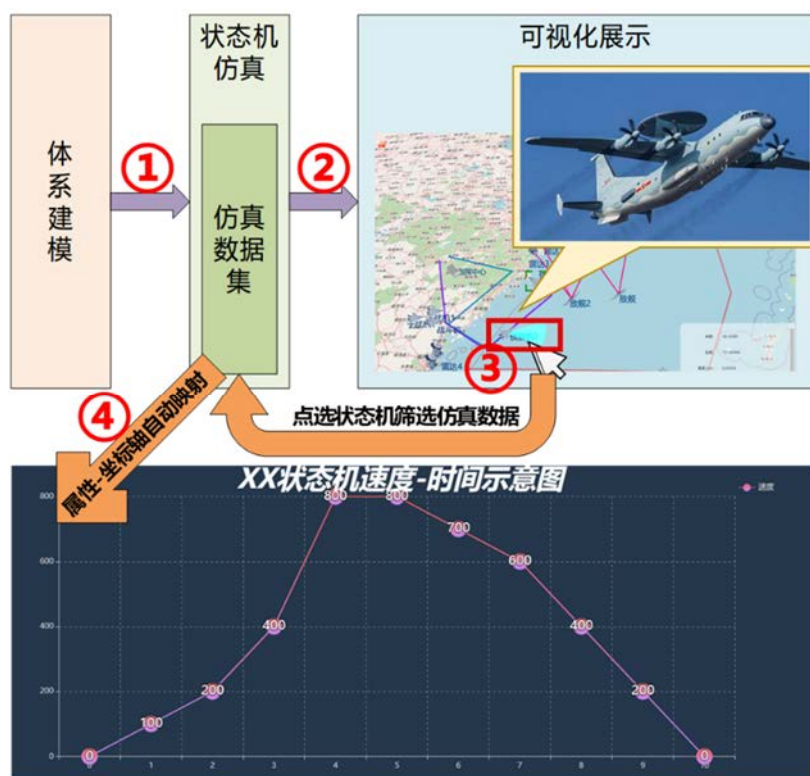


图 4-50 可视化—大屏双向数据绑定示意图

组件完成绘制后可以在大屏中进行拖拽和增删，用于对大屏的样式进行切换，同时能够将设计完成的可视化大屏以 URL 形式向多平台、多系统用户进行分享，实现多人同时对某一可视化作战场景的预览。

4.4 佩洛西窜访台湾案例可视化实现及验证

4.4.1 可视化场景构建

基于 DoDAF 2.0 模型对复杂场景中的状态机进行可视化文件配置，将表 3-7 中的装备进行“可视化.visual 文件”构建。

此处以佩洛西所乘坐 SPAR-19 运输机为例，将该运输机的经纬高度以实际 ADS-B 数据，依照表 4-19 所示参数进行可视化对象配置：

表 4-19 SPAR-19 运输机可视化参数配置表

模型	子标签名称	配置项名称	参数值
Spar-19 运输机	仿真对象基础配置	ID	SPAR-19
		名称	SPAR-19 飞机
		描述	佩洛西乘坐的“波音 C-40C 运输机”，呼号是 SPAR 19
		模型	内置模型—客机
		模型尺寸/倍	20
		最小尺寸/px	70
		模型朝向	0
	标签配置	文字	SPAR-19
		字体大小	15
		字体	Arial
		文字颜色	[255,0,0]
		透明度	255
		偏移（向右/向下）	-50/-20
	路径配置	显示	√
		路径颜色	橙色
		透明度	255
		宽度/px	1.5
		显示	√
	位置配置	位置—经度	101.89
		位置—纬度	3.02
		位置—高度	0
		开始时间	2022-08-02T07:00:00Z（UTC）
	变量映射	经度	"model_OV6b_Operational_State_Transition_Description_01_spar19-bs_y": "经度"
		纬度	"model_OV6b_Operational_State_Transition_Description_01_spar19-bs_x": "纬度"
		高度	"model_OV6b_Operational_State_Transition_Description_01_spar19-h": "高度"

将上述配置项生成的“.visual 文件”传递至“可视化模块”，“可视化模块”将文件内数据转换为 CZML 格式，通过 WebSocket 接口传递至可视化页面前端，并在 Cesium 数字地球中渲染展示。

佩洛西乘坐的 SPAR-19 运输机可视化效果如图 4-51 所示：

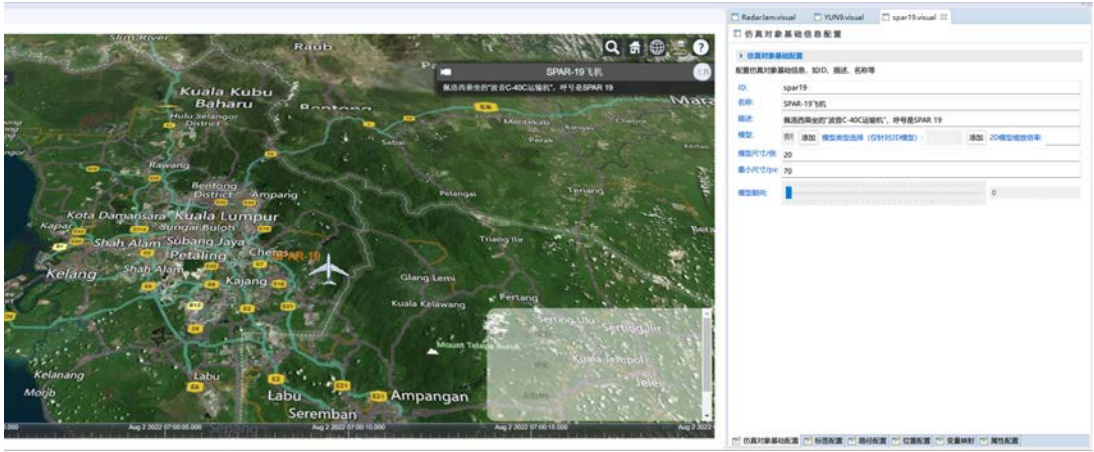


图 4-51 SPAR-19 运输机可视化页面渲染图

4.4.2 可视化动态效果配置

本案例中涉及雷达干扰的动态可视化效果，对台方雷达按照表 4-20 所示参数配置扇形雷达包络可视化文件：

表 4-20 台方雷达包络可视化参数配置表

模型名称	子标签名称	配置项名称	参数值
sectorRadar（扇形包络雷达）	雷达包络	ID	RadarJam
			120.2080
		经、纬、高度设置	22.9521
			0
		探测距离（无干扰）	220
		烧穿距离	120
		颜色	红色
		透明度	35
		无线指向	270
		雷达探测角度	40
		雷达开机变量	model_OV6b_Operational_State_Transition_Description_02_YUN9-open
		雷达干扰效果绑定	TaiwanCoastalRadar
雷达干扰源		干扰源模型	YUN9
		干扰变量名	disturb_on
		干扰角度	10

按照上述表格将扇形雷达传输至可视化模块，模块接收到相关参数并处理生成对应 CZML 格式对象，在 Cesium 页面进行渲染显示，该雷达设定为扇形雷达，具备 40 度的探测角度，并能够探测 220 千米的相关目标，烧穿后探测范围降低至 120 千米由 model_OV6b_Operational_State_Transition_Description_02_YUN9-open 变量进行开关机控制。

该型雷达渲染图如图 4-52 所示：

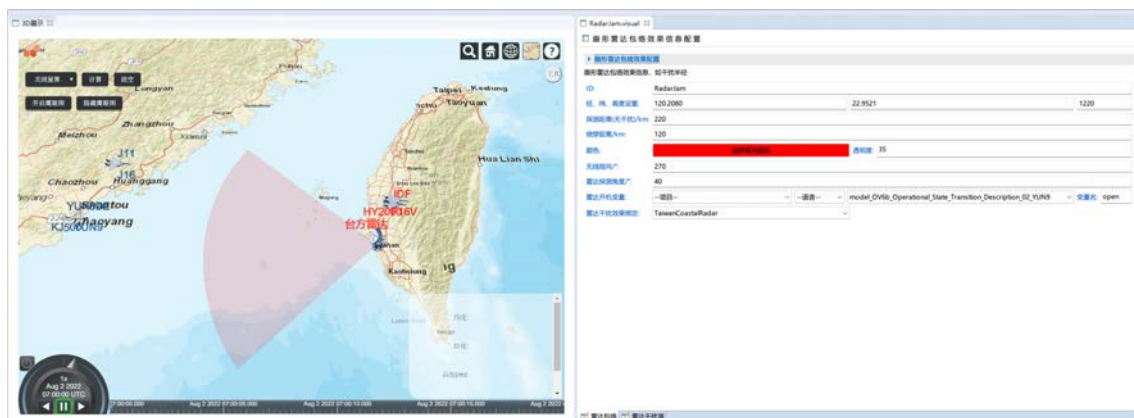


图 4-52 台方雷达可视化页面渲染图

在动态仿真过程中雷达受到 YUN-9 干扰机干扰后，扇形雷达包络随之变化收缩，如图 4-53 所示：



图 4-53 台方雷达受干扰效果图

4.4.3 可视化一大屏集成

完成所有装备对象的可视化文件创建后，将该页面以 `iframe` 标签的形式作为组件传入“DataVis 可视化平台”的大屏中，其余图表均依照复杂场景建模过程中数据进行构建，共同组成案例大屏。

本案例中对我方战力部署位置、电磁作战军力部署情况、各状态机变量随时间变化情况、某型号状态机的速度和时间二维折线图、各军种资源配比情况以及各个区域的电磁设备数量进行了组件设计，大屏正中央位置是佩洛西访台案例的可视化场景，该场景由 MetaGraph 2.0 软件的 CIF 仿真数据进行驱动和实时演示，并支持通过鼠标点击的形式对各个状态机的实时数据进行查看。该大屏能够通过 URL 形式支持多用户远程访问。

可视化页面与大屏集成如图 4-54 所示：

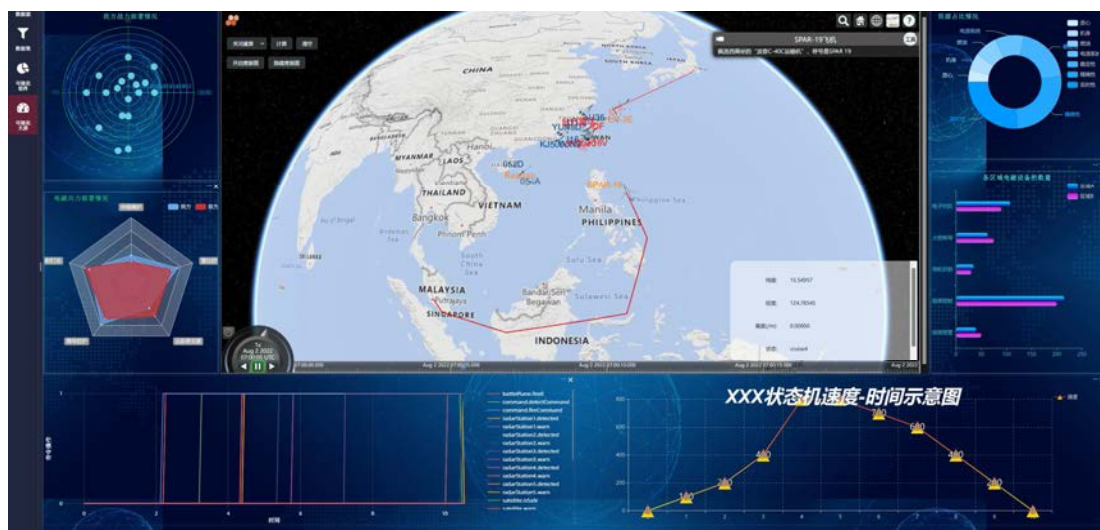


图 4-54 佩洛西访台可视化一大屏联动展示

4.4.4 动态仿真—可视化集成展示

按照第三章的参数配置启动本案例 CIF 仿真求解器，求解器输出动态仿真数据，可视化模块接收到 CIF 数据后按本章节描述的逻辑进行动态仿真数据处理，使 Cesium 页面实时与仿真数据同步渲染输出展示，如图 4-55 所示：

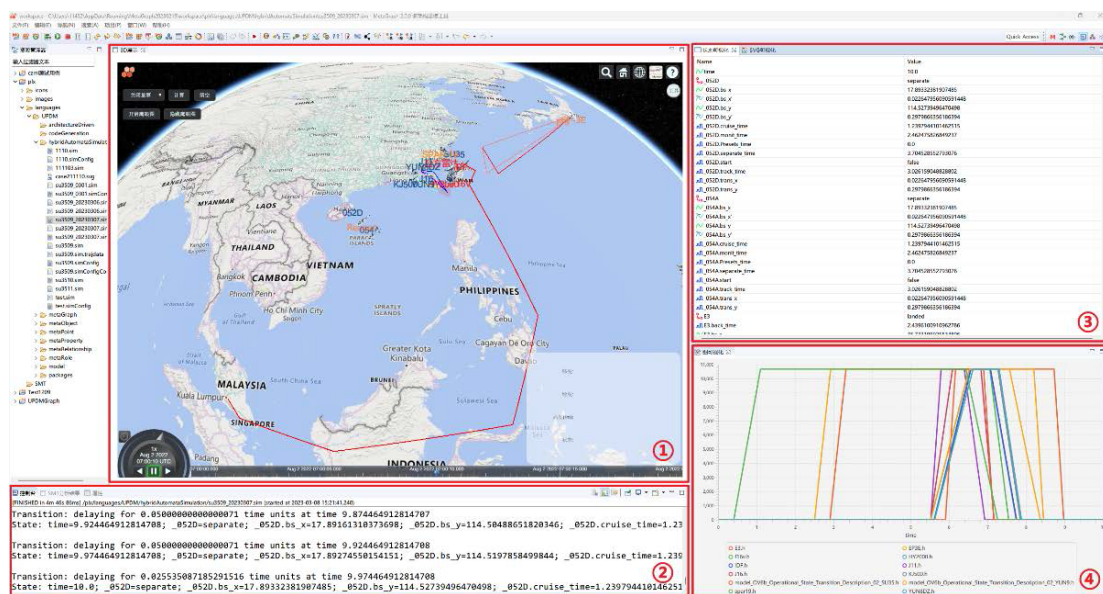


图 4-55 佩洛西访台动态仿真—可视化联动展示

图中①模块是可视化模块，用于对动态仿真数据进行实时展示；②模块是 CIF 仿真求解器求解结果输出控制台，实时输出仿真数据；③是 CIF 仿真求解器状态可视化模块，用以对仿真过程中变量实时值进行展示；④是 CIF 仿真求解器图可视化模块，用于对用户指定的变量值实时绘制折线图。

通过 MetaGraph 2.0 工具平台集成 CIF 仿真求解器与本文所描述的可视化效果处理逻辑,能够支持佩洛西访台案例的动态仿真与可视化联动展示,同时保持良好的时间同步性。

4.5 本章小结

本章基于 CZML 格式对体系模型的静态可视化对象创建方法进行了详述,使该模块具备图形化的用户界面并能自动将用户的配置信息转换为 CZML 标准格式。

随后对可视化模块与动态仿真模块的时间同步机制做了深入研究,通过实验数据最终采用离散时间同步方案解决两个模块间的时间同步问题。

基于同步机制随后本文对动态可视化效果的实现进行了研究,其中详细介绍了圆形雷达受到干扰后的包络变化以及扇形相控阵雷达受到干扰后包络的变化原理以及算法实现。基于 Web 技术实现了可视化模块与大屏的集成,能够支持多设备、多平台同时访问大屏页面。

最后通过佩洛西访台案例的可视化与大屏集成开发,验证了整体可视化模块功能的同步性与可用性,证明了该模块可用于复杂场景动态仿真数据的实时三维可视化展示。

第五章 全文总结与展望

5.1 全文总结

使用计算机技术进行战场仿真模拟对于武器装备的参数验证与作战体系的能力检验具有重要的研究价值。数据可视化技术作为美国对中国限制出口的高新技术之一,亟需采用自主可控手段研发替代工具平台。基于上述背景与研究的必要性,本文主要研究了以下内容:

(1) 提出了基于体系建模的复杂系统行为描述方法

本文采用 CIF 仿真语言及其配套仿真求解器,提出了一种基于 DoDAF 2.0 体系架构系统模型仿真描述流程,将 OV-6b 模型视图进行仿真行为描述。对完成编辑的 CIF 仿真文件进行求解器配置与混合状态机仿真,得出相应仿真数据供后续可视化效果开发。

(2) 提出了基于动态仿真数据的可视化效果实现方法

本文基于 Cesium 提出的 CZML 数据规范开发了一套用于描述静态战场环境的可视化配置界面与数据处理模块,能够基于体系架构对复杂战场环境的描述将系统中的对象配置后在数字地球进行三维展示。

同时,本文基于 CIF 求解器动态仿真生成的数据开发了动态数据处理模块,能够在仿真数据实时生成的过程中将可视化页面中的装备、信息线、爆炸效果、雷达效果等可视化对象同步刷新相关状态,使仿真模块与可视化模块能够同步进行推演。

本文还基于 Web 技术将可视化模块与大屏相结合,实现了跨平台的可视化展示能力。

(3) 基于真实场景设计的验证案例

基于本文对仿真及可视化技术的研究并结合真实场景,构建了相关案例验证模块功能与算法的可行性,实现了复杂场景下动态仿真数据的可视化同步展示能力。

5.2 后续工作展望

本文对于复杂环境下的体系模型行为描述以及仿真数据的可视化处理中的关键技术进行了一定研究,但囿于时间和知识储备,仅仅作为相关研究的一个开端,后续还存在诸多需要完善和深入研究的工作。

（1）强化仿真数据的验证分析能力

现阶段本文对于仿真数据仅仅用作可视化模块的数据来源，使用了极少部分的数据进行可视化呈现，CIF 求解器具备非常详细的仿真结果输出能力，对于复杂场景的仿真结果还存在大量可以挖掘的方面。后续可以开发相应的数据分析模块，更加详细地进行数据分类与挖掘。

（2）根据仿真文件自动生成可视化文件

现阶段本文开发的可视化配置模块需要用户手动进行全部参数的配置，但其实部分参数已经可以由仿真文件中已编辑的参数唯一确定，如何对仿真文件进行信息提取并自动生成相对应的可视化文件可以作为下一步研究方向，这项研究可以简化用户的学习成本，提升复杂场景下可视化构建的效率。

（3）探究仿真可视化混合时间同步方式

本文通过实验最终采用离散时间同步方式解决仿真与可视化模块的同步问题，但离散方式存在仿真数据输出周期较长情况下，动画帧率低的问题。当系统压力较小时，可以采用连续时间同步方式达到更好的体验，这需要基于本文的试验数据进行后续试验，确定混合同步方式的影响因素及切换点。

（4）开发更复杂的三维可视化效果

本文仅探究了简单的可视化效果，例如雷达受干扰后的包络收缩算法仅仅针对二维平面情况，真实环境中的雷达应是一个三维立体瓣状范围，如何通过现有技术栈实现更加精确的三维雷达的绘制与受到干扰后包络的融合效果可作为后续研究内容。在实现更多可视化效果的前提下维持系统的性能消耗在可接受范围也是后续需要研究的方向之一。

参考文献

- [1] 郭刚, 吴正雄. 联合仿真训练[J]. 系统仿真学报, 2017, 29(S1): 24-29. DOI: 10.16182/j.issn1004731x.joss.2017S1004.
- [2] 唐昊, 李鹏飞, 葛双全, 等. 装备作战仿真系统及发展现状[C]. 第三十四届中国仿真大会暨第二十一届亚洲仿真会议论文集.[出版者不详], 2022: 832-846. DOI: 10.26914/c.cnkihy.2022.049060.
- [3] 曹晋奎. 多源数据融合的三维实景建模与可视化技术研究及应用[D]. 西安工业大学, 2019. DOI: 10.27391/d.cnki.gxagu.2019.000450.
- [4] 徐鹏, 王振华. 基于 STK/Matlab 的雷达对抗场景动态可视化仿真研究[J]. 空军预警学院学报, 2019, 33(01): 45-49.
- [5] 王师逸. STK 在航电传感器设备试验环境中的仿真应用[J]. 计算机应用与软件, 2019, 36(01): 164-170.
- [6] 朱俊洁. 面向 ISR 的三维战场态势可视化技术[D]. 四川大学, 2021.
- [7] 高化猛, 李智, 赵新国. VR-Forces 计算机兵力生成程序分析与设计[J]. 计算机仿真, 2007(06): 212-215.
- [8] Kang E Y, Mu D, Huang L, et al. Model-based verification and validation of an autonomous vehicle system[J]. arXiv preprint arXiv:1803.06103, 2018.
- [9] Shin H, Lee J, Shim D H, et al. Design of a virtual fighter pilot and simulation environment for unmanned combat aerial vehicles[C]. AIAA Guidance, Navigation, and Control Conference. 2017: 1027.
- [10] Lu T, Wu G. The war-gaming training system based on hla distributed architecture[C]. International Conference on Computers in Education. IEEE Computer Society, 2002.
- [11] Miller D C, Thorpe J A. Simnet: the advent of simulator networking[J]. Proceedings of the IEEE, 1995, 83(8): 1114-1123.
- [12] 彭诚. 战场三维可视化技术研究[D]. 浙江大学, 2006.
- [13] 刘瑞叶, 任洪林, 李志民. 计算机仿真技术基础[M]. 国防科技大学出版社, 2006.
- [14] 赵沁平, 沈旭昆, 夏春和, 王兆其. DVENET: 一个分布式虚拟环境[J]. 计算机研究与发展, 1998(12): 1064-1068.
- [15] 赵沁平, 郝爱民, 陈小武. DVENET 中的虚拟现实技术[J]. 系统仿真学报, 2000(04): 296-299+304. DOI: 10.16182/j.cnki.joss.2000.04.002.

- [16] 王维平,朱一凡,李群,杨峰.Sim2000:一个柔性仿真开发环境[J].系统仿真学报,2000(01):61-64.DOI:10.16182/j.cnki.joss.2000.01.018.
- [17] Chen Q , Huang Q , Yang Z . Research on distributed virtual battlefield environment construction based on hla[C]. International Conference on Intelligent System Design and Engineering Application.
- [18] 夏青,万刚,武志强.战场可视化综述[J].系统仿真学报,2001(S2):273-275+289.
- [19] Qu S , Cai Y C , Sun W F . 3D visualization technology for simulation of antimissile early warning[C]. IEEE Workshop on Electronics, Computer & Applications. IEEE, 2014.
- [20] Wu L , Hao H , Chao Y , et al. Research on visualization techniques in large scale virtual battlefield[C]. IEEE International Conference on Data Science in Cyberspace. IEEE, 2017.
- [21] Haynes M B , Etheredge T P , Rigney M C , et al. Holographic simulation of synthetic battlefield environments[C]. 2017:4560-4561.
- [22] Yang F , Wang J , Wang Y , et al. Design of a general battlefield situation scenario editing software[C]. 2018 Chinese Automation Congress (CAC). 2018.
- [23] Leng X, Xiao B, Zhang Y. Visual modeling and analysis of jamming effect of electronic countermeasures equipment based on stk[C]. ISMSEE 2022; The 2nd International Symposium on Mechanical Systems and Electronic Engineering. 2022: 1-6.
- [24] 陈述彭. 地理信息系统导论[M]. 科学出版社, 1999.
- [25] 陈冬云. 基于 GIS 三维可视化仿真技术的虚拟战场地形研究[J]. 硅谷, 2011(1):1.
- [26] 郝斌飞,韩旭军,马明国,等.Google Earth Engine 在地球科学与环境科学中的应用研究进展[J].遥感技术与应用,2018,33(04):600-611.
- [27] 陈彬,鞠儒生,蒋召锦,等. 一种基于 Web 的作战模拟态势显示方法[J]. 系统仿真学报, 2009(24):6.
- [28] 朱骏侠.基于 Skyline 的三维规划辅助决策系统的设计与实现[J].测绘与空间地理信息,2018,41(09):197-198+202+206.
- [29] 阳焯涵,解文彬. 基于 Skyline 的全过程作战行动可视化仿真[J]. 现代计算机, 2021, 27(29):5.
- [30] Chaturvedi K. Web based 3d analysis and visualization using html5 and webgl[D]. University of Twente, 2014.
- [31] Moussaoui Z , Bouazza T . Visualization of space objects above using cesiumjs and skyfield libraries. 2020.

- [32] Staso U D , Soave M , Giori A , et al. Heterogeneous-resolution and multi-source terrain builder for cesiumjs webgl virtual globe[C]. ICVAIV 2016 : 18th International Conference on Visual Analytics and Information Visualisation. 2016.
- [33] 陈志明, 蒋文凯, 吴云华. 基于 Cesium 的无人机集群作战仿真演示系统[J]. 四川兵工学报, 2022(004):043.
- [34] SuperMap 图书编委会. GIS 工程师训练营[M]. 清华大学出版社, 2013.
- [35] 张继凯. 多维战场环境态势可视化关键技术研究[D].燕山大学,2016.
- [36] 梅鸿辉,陈海东,肇昕,等.一种全球尺度三维大气数据可视化系统[J].软件学报,2016,27(05):1140-1150.DOI:10.13328/j.cnki.jos.004954.
- [37] 王佩,郭拉克.战场通信网络态势展示系统的设计与实现[J].移动通信,2016,40(22):75-80.
- [38] 张文静.美军联合作战概念发展与趋势分析[J].中国航天,2022(12):67-70.
- [39] 李硕,方芳,李祯静,李晓文.美军联合全域指挥控制发展浅析[J].中国电子科学研究院学报,2021,16(02):197-202.
- [40] 周信. 美“一体化威慑”战略暴露冷战思维[N]. 中国国防报,2021-10-08(004).DOI:10.28072/n.cnki.ncgfb.2021.002191.
- [41] 王维平,朱一凡,王涛,李小波.体系视野下的 MBSE[J].科技导报,2019,37(07):12-21.
- [42] Lukei M , Dr B H , Dr R D , et al. Modular inspection equipment design for modular structured mechatronic products – model based systems engineering approach for an integrative product and production system development[J]. Procedia Technology, 2016, 26:455-464.
- [43] Ebert C, Favaro J. Automotive software[J]. IEEE Software, 2017, 34(03): 33-39.
- [44] 刘影梅,李亚雯,张连怡等. 基于模型的体系设计与仿真方法研究[C]. 中国仿真学会.第三十三届中国仿真大会论文集.[出版者不详],2021:10.DOI:10.26914/c.cnkihy.2021.025025.
- [45] 杨渊. 基于 MBSE 的民机数据加载系统建模及模型验证[D]. 电子科技大学,2020.DOI:10.27005/d.cnki.gdzku.2020.001853.
- [46] 殷羽飞. 基于 SysML 模型的需求分析与验证[D].华东师范大学,2019.
- [47] 赵建军,丁建完,周凡利等.Modelica 语言及其多领域统一建模与仿真机理[J].系统仿真学报,2006(S2):570-573.
- [48] 雷川. MBSE 建模工具和方法论比较[C]. 中国仿真学会.第三十三届中国仿真大会论文集.[出版者不详],2021:6.DOI:10.26914/c.cnkihy.2021.024953.
- [49] 张寅生. 基于 Rhapsody 的嵌入式无人机飞控软件系统建模及验证[D].南京航空航天大学,2011.
- [50] 袁树森,邓文翔,姚建勇等.基于 Mworks 的坦克随动系统建模与仿真研究[J].弹道学报,2021,33(01):35-43.

- [51] 彭新家,马振康.基于 Arcadia/Capella 的雷达系统设计方法[J].舰船电子对抗,2022,45(05):21-26+31.DOI:10.16426/j.cnki.jcdzdk.2022.05.004.
- [52] Beek V , Fokkink W W , Hendriks D D , et al. Cif 3 : model-based engineering of supervisory controllers[C]. Tools and Algorithms for Construction and Analysis of Systems. Springer, Berlin, Heidelberg, 2014.
- [53] Lynch N , Segala R , Vaandrager F . Hybrid I/O Automata Revisited[C]. International workshop on hybrid systems: computation & control. springer-verlag, 2001.
- [54] Schiffelers R R H, Theunissen R J M, van Beek D A, et al. Model-based engineering of supervisory controllers using cif[J]. Electronic Communications of the EASST, 2010, 21.
- [55] 王晓艳,陈宪冬.基于 Cesium 的三维模型可视化[J].地理空间信息,2022,20(01):115-117+9.
- [56] 夏栋,王守权,包中华,曹运合.基于雷达天线方向图的压制干扰暴露区建模[J].兵工学报,2021,42(01):74-82.
- [57] 陈淦涛,许稼,高效,等.有源压制干扰下雷达探测距离分析与计算[J].雷达科学与技术,2011,9(01):13-17.
- [58] 马浩,阮增苗,赵春光,等.对抗有源干扰的雷达探测范围修正模型与分析[J].信息与电子工程,2010,8(01):1-6
- [59] Gaitanakis G K , Limnaios G , Zikidis K C . On the use of aesa (active electronically scanned array) radar and first (infrared search&track) system to detect and track low observable threats[C]. 9th EASN International Conference. 2019.
- [60] 龙世敏,彭世蕤,王振华等.多机协同干扰相控阵雷达时配置问题研究[J].舰船电子对抗,2015,38(06):1-3+8.DOI:10.16426/j.cnki.jcdzdk.2015.06.001.

附录 A 佩洛西 SPAR-19 飞机 ADS-B 数据

时间 (CST)	纬度	经度	时间 (CST)	纬度	经度
星期二			星期二		
15:42:44	3.1089	101.5619	15:51:41	2.6084	101.5553
星期二			星期二		
15:43:00	3.0969	101.5689	15:52:12	2.578	101.6049
星期二			星期二		
15:43:16	3.0839	101.5761	15:52:42	2.5489	101.6515
星期二			星期二		
15:43:32	3.0693	101.578	15:53:12	2.5188	101.701
星期二			星期二		
15:43:48	3.0543	101.5696	15:53:42	2.4883	101.7513
星期二			星期二		
15:44:06	3.0456	101.5512	15:54:13	2.4582	101.8007
星期二			星期二		
15:44:23	3.0495	101.5276	15:54:43	2.4273	101.8513
星期二			星期二		
15:44:46	3.0596	101.5036	15:55:14	2.3961	101.9022
星期二			星期二		
15:45:10	3.0723	101.4734	15:55:45	2.3624	101.9572
星期二			星期二		
15:45:28	3.0724	101.4508	15:56:15	2.331	102.0085
星期二			星期二		
15:45:45	3.0697	101.4321	15:56:45	2.299	102.0608
星期二			星期二		
15:46:02	3.0567	101.4137	15:57:15	2.2688	102.11
星期二			星期二		
15:46:29	3.0265	101.4051	15:57:45	2.2354	102.1647
星期二			星期二		
15:46:59	2.9884	101.3979	15:58:16	2.2021	102.2191
星期二			星期二		
15:47:29	2.9481	101.3906	15:58:43	2.1708	102.2687
星期二			星期二		
15:47:59	2.9095	101.3837	15:58:59	2.1464	102.2924
星期二			星期二		
15:48:29	2.8656	101.3761	15:59:44	2.0717	102.3488
星期二			星期二		
15:48:49	2.837	101.3768	16:00:14	2.0193	102.3869
星期二			星期二		
15:49:07	2.8116	101.3898	16:00:44	1.9679	102.4246
星期二			星期二		
15:49:37	2.7678	101.4156	16:01:15	1.9232	102.458
星期二			星期二		
15:50:07	2.7237	101.441	16:01:34	1.8851	102.4879
星期二			星期二		
15:50:37	2.6799	101.4659	16:02:07	1.8382	102.5256
星期二			星期二		
15:50:54	2.654	101.4827	16:02:32	1.7926	102.5652
星期二			星期二		
15:51:11	2.6363	101.5066	16:02:57	1.7672	102.6113

附录 A 佩洛西 SPAR-19 飞机 ADS-B 数据

时间 (CST)	纬度	经度	时间 (CST)	纬度	经度
星期二			星期二		
16:03:33	1.7472	102.6813	16:16:48	1.0763	104.1574
星期二			星期二		
16:04:03	1.7295	102.7401	16:17:19	1.0493	104.2132
星期二			星期二		
16:04:33	1.712	102.7986	16:17:49	1.0222	104.2693
星期二			星期二		
16:05:03	1.6947	102.856	16:18:19	0.9953	104.3249
星期二			星期二		
16:05:33	1.677	102.9145	16:18:49	0.968	104.3814
星期二			星期二		
16:06:04	1.6595	102.9729	16:19:19	0.9423	104.4345
星期二			星期二		
16:06:36	1.6408	103.0342	16:19:49	0.9151	104.4911
星期二			星期二		
16:07:06	1.6222	103.0951	16:20:23	0.895	104.5556
星期二			星期二		
16:07:24	1.6099	103.1279	16:20:54	0.8832	104.6155
星期二			星期二		
16:08:02	1.5774	103.1909	16:21:21	0.8808	104.6698
星期二			星期二		
16:08:32	1.5449	103.2529	16:21:43	0.8871	104.7146
星期二			星期二		
16:09:04	1.5142	103.3107	16:22:07	0.8892	104.7641
星期二			星期二		
16:09:37	1.4831	103.3691	16:22:29	0.884	104.8036
星期二			星期二		
16:10:08	1.4567	103.4172	16:22:59	0.8714	104.863
星期二			星期二		
16:10:40	1.4216	103.4826	16:23:29	0.8588	104.9214
星期二			星期二		
16:11:12	1.3901	103.5417	16:23:59	0.8448	104.9842
星期二			星期二		
16:11:42	1.3611	103.5964	16:24:34	0.8286	105.0518
星期二			星期二		
16:12:12	1.3342	103.6471	16:25:06	0.8071	105.1144
星期二			星期二		
16:12:42	1.3042	103.7032	16:25:41	0.7832	105.183
星期二			星期二		
16:13:12	1.2739	103.7586	16:26:15	0.7602	105.2496
星期二			星期二		
16:13:43	1.2443	103.8138	16:26:31	0.7503	105.2806
星期二			星期二		
16:14:13	1.215	103.8697	16:27:04	0.7362	105.346
星期二			星期二		
16:14:43	1.1899	103.9221	16:27:41	0.7214	105.4239
星期二			星期二		
16:15:13	1.1617	103.9807	16:28:20	0.7058	105.5017
星期二			星期二		
16:15:44	1.1348	104.0366	16:28:52	0.6927	105.566
星期二			星期二		
16:16:15	1.1066	104.0949	16:29:22	0.6804	105.6263

时间 (CST)	纬度	经度	时间 (CST)	纬度	经度
星期二			星期二		
16:29:52	0.6682	105.6862	16:55:08	0.0572	108.7168
星期二			星期二		
16:30:22	0.6561	105.7459	16:55:38	0.0454	108.7748
星期二			星期二		
16:30:52	0.6441	105.8052	16:56:15	0.0307	108.8483
星期二			星期二		
16:31:22	0.6321	105.8648	16:56:45	0.0186	108.9081
星期二			星期二		
16:31:52	0.6199	105.9255	16:57:22	0.004	108.9804
星期二			星期二		
16:32:23	0.6075	105.9865	16:57:52	-0.0088	109.0422
星期二			星期二		
16:32:53	0.5956	106.0461	16:58:22	-0.0216	109.1024
星期二			星期二		
16:33:53	0.5714	106.1656	16:58:52	-0.0346	109.1632
星期二			星期二		
16:34:23	0.5595	106.2252	16:59:22	-0.0472	109.2229
星期二			星期二		
16:34:53	0.5476	106.2847	16:59:52	-0.0597	109.2827
星期二			星期二		
16:35:29	0.533	106.3571	17:00:23	-0.0737	109.3485
星期二			星期二		
16:36:17	0.5139	106.4514	17:00:53	-0.0847	109.4063
星期二			星期二		
16:36:47	0.502	106.5103	17:01:23	-0.0952	109.4663
星期二			星期二		
16:37:17	0.4899	106.5706	17:01:53	-0.1058	109.5275
星期二			星期二		
16:42:32	0.3635	107.1991	17:02:23	-0.1162	109.5872
星期二			星期二		
16:46:22	0.2697	107.6634	17:02:53	-0.1269	109.6481
星期二			星期二		
16:46:55	0.2565	107.7283	17:03:23	-0.1375	109.7084
星期二			星期二		
16:48:26	0.2199	107.9099	17:03:53	-0.1479	109.7687
星期二			星期二		
16:49:03	0.2042	107.9881	17:04:23	-0.1582	109.8289
星期二			星期二		
16:51:31	0.1444	108.2851	17:04:53	-0.1686	109.8887
星期二			星期二		
16:52:01	0.1321	108.3452	17:05:23	-0.1789	109.9481
星期二			星期二		
16:52:31	0.1196	108.4064	17:05:53	-0.1901	110.0112
星期二			星期二		
16:53:01	0.1076	108.465	17:06:24	-0.2017	110.0732
星期二			星期二		
16:53:31	0.0954	108.5267	17:06:41	-0.2137	110.1055
星期二			星期二		
16:54:02	0.0837	108.5851	17:07:14	-0.2524	110.1669
星期二			星期二		
16:54:37	0.0697	108.6546	17:07:47	-0.2923	110.2248

附录 A 佩洛西 SPAR-19 飞机 ADS-B 数据

时间 (CST)	纬度	经度	时间 (CST)	纬度	经度
星期二			星期二		
17:08:17	-0.3252	110.2729	17:48:24	-0.2208	115.1547
星期二			星期二		
17:08:47	-0.3603	110.3243	17:55:10	-0.1808	115.9877
星期二			星期二		
17:09:17	-0.3964	110.3772	17:55:41	-0.1803	116.0514
星期二			星期二		
17:09:36	-0.4181	110.41	17:56:11	-0.18	116.1129
星期二			星期二		
17:09:54	-0.4332	110.4466	17:56:42	-0.1801	116.1742
星期二			星期二		
17:10:24	-0.447	110.5053	17:57:41	-0.1813	116.2966
星期二			星期二		
17:10:57	-0.4591	110.5715	17:58:11	-0.1823	116.3572
星期二			星期二		
17:11:27	-0.463	110.632	17:59:10	-0.1835	116.4759
星期二			星期二		
17:12:07	-0.4656	110.7137	17:59:49	-0.182	116.5542
星期二			星期二		
17:12:37	-0.468	110.7756	18:00:26	-0.1684	116.6282
星期二			星期二		
17:13:07	-0.4704	110.8367	18:01:09	-0.1502	116.7101
星期二			星期二		
17:13:37	-0.4729	110.8982	18:02:26	-0.1162	116.8634
星期二			星期二		
17:14:07	-0.4754	110.96	18:02:56	-0.1031	116.9212
星期二			星期二		
17:14:37	-0.4782	111.021	18:04:26	-0.0636	117.0957
星期二			星期二		
17:15:07	-0.4808	111.083	18:05:26	-0.0371	117.2128
星期二			星期二		
17:15:38	-0.4833	111.1447	18:05:57	-0.0235	117.2725
星期二			星期二		
17:16:21	-0.4872	111.2337	18:09:57	0.0835	117.7435
星期二			星期二		
17:16:52	-0.4898	111.2961	18:10:27	0.0971	117.8033
星期二			星期二		
17:17:22	-0.4924	111.3578	18:10:57	0.1104	117.8625
星期二			星期二		
17:17:52	-0.4951	111.4209	18:11:27	0.1237	117.9212
星期二			星期二		
17:18:22	-0.4976	111.4828	18:11:58	0.1375	117.9813
星期二			星期二		
17:18:53	-0.5001	111.5464	18:13:29	0.178	118.1597
星期二			星期二		
17:19:23	-0.5028	111.6082	18:13:59	0.1915	118.2189
星期二			星期二		
17:19:53	-0.5054	111.6709	18:14:29	0.2048	118.2772
星期二			星期二		
17:21:04	-0.5115	111.8184	18:14:59	0.218	118.3359
星期二			星期二		
17:43:02	-0.2287	114.505	18:15:29	0.2313	118.3948

时间 (CST)	纬度	经度	时间 (CST)	纬度	经度
星期二			星期二		
18:15:59	0.2445	118.4535	19:35:40	4.5012	126.1758
星期二			星期二		
18:16:29	0.2577	118.5113	19:36:38	4.5648	126.2808
星期二			星期二		
18:17:00	0.271	118.5696	19:38:12	4.6654	126.4464
星期二			星期二		
18:17:30	0.2841	118.6277	19:38:43	4.6993	126.5023
星期二			星期二		
18:18:00	0.2976	118.687	19:40:44	4.8307	126.7199
星期二			星期二		
18:18:30	0.311	118.7454	19:41:32	4.8824	126.8054
星期二			星期二		
18:19:00	0.3244	118.8044	19:42:08	4.921	126.8693
星期二			星期二		
18:19:30	0.3378	118.8637	19:42:44	4.9595	126.9331
星期二			星期二		
18:20:00	0.3512	118.9226	19:43:14	5.0005	126.9788
星期二			星期二		
18:20:30	0.3646	118.9819	19:43:52	5.0735	127.0105
星期二			星期二		
18:21:00	0.378	119.0408	19:44:34	5.1543	127.0444
星期二			星期二		
18:21:30	0.3913	119.0995	19:45:04	5.212	127.0685
星期二			星期二		
18:22:01	0.4044	119.1576	19:45:34	5.269	127.0924
星期二			星期二		
18:23:47	0.4389	119.3695	19:46:05	5.3285	127.1145
星期二			星期二		
18:24:17	0.4485	119.4297	19:46:29	5.3778	127.1247
星期二			星期二		
18:24:47	0.458	119.4889	19:47:34	5.5142	127.111
星期二			星期二		
18:25:17	0.4676	119.5483	19:48:04	5.577	127.1045
星期二			星期二		
18:26:47	0.4952	119.7235	19:48:34	5.64	127.0982
星期二			星期二		
19:29:36	4.112	125.5336	19:49:04	5.7036	127.0914
星期二			星期二		
19:30:09	4.1476	125.5923	19:49:34	5.7663	127.0847
星期二			星期二		
19:30:39	4.1788	125.644	19:50:04	5.8305	127.0786
星期二			星期二		
19:31:09	4.21	125.6959	19:50:34	5.8944	127.0717
星期二			星期二		
19:31:39	4.2427	125.7496	19:51:04	5.9576	127.0639
星期二			星期二		
19:32:39	4.3072	125.8556	19:51:34	6.0206	127.0558
星期二			星期二		
19:33:10	4.3392	125.9085	19:52:04	6.084	127.0476
星期二			星期二		
19:34:08	4.4021	126.0121	19:52:34	6.1478	127.0391

附录 A 佩洛西 SPAR-19 飞机 ADS-B 数据

时间 (CST)	纬度	经度	时间 (CST)	纬度	经度
星期二			星期二		
19:53:05	6.2116	127.0305	20:06:41	7.9363	127.0001
星期二			星期二		
19:53:35	6.2755	127.0221	20:07:11	8.0001	127.0001
星期二			星期二		
19:54:05	6.3392	127.0139	20:07:34	8.0483	127
星期二			星期二		
19:54:38	6.4112	127.0058	20:08:11	8.1285	126.9999
星期二			星期二		
19:55:11	6.4795	127.0018	20:08:34	8.1735	126.9999
星期二			星期二		
19:55:34	6.5271	127.0016	20:09:11	8.2519	127
星期二			星期二		
19:56:09	6.6007	127.0126	20:10:11	8.3768	127.0001
星期二			星期二		
19:56:39	6.6624	127.0228	20:11:03	8.4823	127.0001
星期二			星期二		
19:57:11	6.7299	127.0341	20:11:32	8.5427	127
星期二			星期二		
19:57:41	6.7931	127.0448	20:12:15	8.6319	127.0001
星期二			星期二		
19:58:11	6.855	127.0553	20:12:48	8.7004	127.0001
星期二			星期二		
19:58:55	6.95	127.0697	20:13:36	8.7967	127
星期二			星期二		
19:59:25	7.0123	127.0781	20:14:06	8.8593	127
星期二			星期二		
19:59:55	7.075	127.0864	20:14:36	8.9221	127
星期二			星期二		
20:00:25	7.1381	127.094	20:15:06	8.9841	127
星期二			星期二		
20:00:48	7.1859	127.0965	20:15:42	9.0604	127
星期二			星期二		
20:01:30	7.2767	127.0871	20:16:12	9.1233	127
星期二			星期二		
20:02:01	7.3401	127.078	20:16:43	9.186	127.0001
星期二			星期二		
20:02:40	7.4254	127.0653	20:17:13	9.2492	127.0001
星期二			星期二		
20:03:10	7.4903	127.0559	20:17:43	9.3117	127.0001
星期二			星期二		
20:03:40	7.5536	127.047	20:18:23	9.395	127
星期二			星期二		
20:04:11	7.6181	127.038	20:19:07	9.4884	127
星期二			星期二		
20:04:41	7.6816	127.0291	20:19:43	9.5664	127.0001
星期二			星期二		
20:05:11	7.7451	127.0202	20:20:07	9.6165	127.0002
星期二			星期二		
20:05:41	7.8084	127.0113	20:20:25	9.6551	127.0001
星期二			星期二		
20:06:11	7.8729	127.0022	20:20:56	9.7212	126.9999

时间 (CST)	纬度	经度	时间 (CST)	纬度	经度
星期二			星期二		
20:21:34	9.7993	126.9999	20:41:55	12.2316	126.1176
星期二			星期二		
20:22:07	9.8727	126.9999	20:42:26	12.2929	126.0933
星期二			星期二		
20:22:37	9.9336	126.9999	20:43:31	12.4193	126.0427
星期二			星期二		
20:23:08	9.9986	126.9952	20:44:07	12.4914	126.0139
星期二			星期二		
20:23:40	10.0639	126.9746	20:44:37	12.5463	125.9919
星期二			星期二		
20:24:10	10.1238	126.9513	20:45:38	12.6677	125.9433
星期二			星期二		
20:24:40	10.184	126.928	20:47:17	12.8625	125.8652
星期二			星期二		
20:26:30	10.4028	126.8417	20:47:51	12.9289	125.8385
星期二			星期二		
20:27:04	10.4681	126.8159	20:48:22	12.9899	125.8142
星期二			星期二		
20:27:36	10.5318	126.791	20:49:03	13.071	125.7817
星期二			星期二		
20:28:11	10.5998	126.7643	20:49:46	13.1512	125.7495
星期二			星期二		
20:28:41	10.6601	126.7404	20:50:21	13.2186	125.7224
星期二			星期二		
20:29:33	10.766	126.6986	20:50:51	13.2769	125.6989
星期二			星期二		
20:30:11	10.8402	126.6695	20:51:21	13.3334	125.6762
星期二			星期二		
20:30:41	10.8999	126.646	20:51:51	13.39	125.6534
星期二			星期二		
20:31:34	11.0063	126.604	20:52:22	13.4478	125.6301
星期二			星期二		
20:32:04	11.066	126.5804	20:52:52	13.5052	125.6069
星期二			星期二		
20:32:34	11.1254	126.5569	20:53:37	13.5905	125.5725
星期二			星期二		
20:33:04	11.1854	126.5331	20:54:12	13.6568	125.5457
星期二			星期二		
20:34:04	11.304	126.4862	20:54:47	13.7231	125.519
星期二			星期二		
20:34:34	11.3626	126.463	20:55:22	13.7879	125.4929
星期二			星期二		
20:35:04	11.422	126.4395	20:55:52	13.8462	125.4693
星期二			星期二		
20:36:04	11.5404	126.3925	20:56:22	13.902	125.4467
星期二			星期二		
20:37:03	11.6568	126.3462	20:56:52	13.9577	125.4241
星期二			星期二		
20:37:46	11.7436	126.3118	20:57:22	14.0159	125.4005
星期二			星期二		
20:40:58	12.1197	126.1621	20:57:52	14.073	125.3774

附录 A 佩洛西 SPAR-19 飞机 ADS-B 数据

时间 (CST)	纬度	经度	时间 (CST)	纬度	经度
星期二			星期二		
20:58:22	14.1303	125.3542	22:07:31	21.9672	122.2564
星期二			星期二		
20:59:07	14.2144	125.32	22:08:05	22.0378	122.2359
星期二			星期二		
20:59:47	14.2915	125.2888	22:08:35	22.098	122.2182
星期二			星期二		
21:01:21	14.4658	125.2179	22:09:05	22.1591	122.2003
星期二			星期二		
21:02:23	14.5827	125.1703	22:09:36	22.2193	122.1827
星期二			星期二		
21:03:23	14.696	125.1242	22:10:06	22.2793	122.1652
星期二			星期二		
21:05:24	14.9217	125.0319	22:10:36	22.3402	122.1475
星期二			星期二		
21:05:54	14.9784	125.0088	22:11:06	22.4012	122.1296
星期二			星期二		
21:07:17	15.1285	124.9314	22:11:36	22.463	122.1115
星期二			星期二		
21:07:47	15.1819	124.903	22:12:06	22.5233	122.0937
星期二			星期二		
21:58:27	20.8628	122.5937	22:12:36	22.5836	122.0759
星期二			星期二		
21:59:07	20.9454	122.5673	22:13:06	22.6439	122.0583
星期二			星期二		
21:59:37	21.006	122.548	22:13:36	22.7044	122.0405
星期二			星期二		
22:00:07	21.0687	122.5287	22:14:06	22.7648	122.0226
星期二			星期二		
22:00:37	21.1303	122.5102	22:14:36	22.8263	122.0045
星期二			星期二		
22:01:07	21.1918	122.4917	22:15:06	22.8876	121.9864
星期二			星期二		
22:01:46	21.2705	122.4677	22:15:36	22.9459	121.9694
星期二			星期二		
22:02:18	21.3377	122.4471	22:16:14	23.0212	121.9472
星期二			星期二		
22:02:48	21.3989	122.4282	22:16:44	23.0807	121.9296
星期二			星期二		
22:03:18	21.4592	122.4096	22:17:14	23.1407	121.9118
星期二			星期二		
22:03:48	21.5206	122.3908	22:17:44	23.2019	121.8937
星期二			星期二		
22:04:40	21.6229	122.3595	22:18:15	23.2647	121.875
星期二			星期二		
22:05:13	21.6913	122.3385	22:18:45	23.3243	121.8573
星期二			星期二		
22:05:43	21.7494	122.3206	22:19:15	23.3859	121.8387
星期二			星期二		
22:06:20	21.8223	122.2983	22:19:47	23.4522	121.8191
星期二			星期二		
22:06:50	21.8808	122.2811	22:20:11	23.5008	121.8047

时间 (CST)	纬度	经度	时间 (CST)	纬度	经度
星期二			星期二		
22:20:29	23.5341	121.7948	22:33:06	24.7569	121.498
星期二			星期二		
22:20:45	23.5697	121.7878	22:33:36	24.7825	121.4528
星期二			星期二		
22:21:08	23.6188	121.7911	22:34:01	24.8019	121.4183
星期二			星期二		
22:21:41	23.6872	121.812	22:34:31	24.8251	121.3784
星期二			星期二		
22:22:12	23.7479	121.8315	22:35:01	24.8464	121.3411
星期二			星期二		
22:22:42	23.809	121.8513	22:35:31	24.867	121.3055
星期二			星期二		
22:23:12	23.8705	121.8714	22:36:01	24.8906	121.2695
星期二			星期二		
22:23:43	23.9343	121.8922	22:36:26	24.9122	121.2421
星期二			星期二		
22:24:15	23.9983	121.913	22:36:49	24.9336	121.2194
星期二			星期二		
22:24:45	24.0591	121.9329	22:37:07	24.9558	121.2103
星期二			星期二		
22:25:15	24.1178	121.952	22:37:23	24.975	121.2182
星期二			星期二		
22:25:47	24.1803	121.9722	22:37:46	24.9928	121.2402
星期二			星期二		
22:26:17	24.2387	121.9913	22:38:14	25.0134	121.2692
星期二			星期二		
22:26:47	24.3009	122.0117	22:39:25	25.068	121.3378
星期二			星期二		
22:27:05	24.3316	122.0198	22:39:43	25.078	121.3568
星期二			星期二		
22:27:23	24.37	122.0151	22:40:05	25.076	121.3789
星期二			星期二		
22:28:03	24.4381	121.9765	22:40:27	25.0748	121.4015
星期二			星期二		
22:28:33	24.4899	121.9447	22:40:57	25.0738	121.4263
星期二			星期二		
22:28:50	24.5137	121.9213	22:41:27	25.0731	121.4529
星期二			星期二		
22:29:35	24.5601	121.8415	22:41:52	25.0725	121.472
星期二			星期二		
22:30:05	24.5897	121.7901	22:42:58	25.0708	121.5183
星期二			星期二		
22:30:35	24.6192	121.7384	22:43:14	25.0704	121.5299
星期二			星期二		
22:31:05	24.6479	121.6884	22:43:30	25.07	121.5417
星期二					
22:31:35	24.6758	121.6398			
星期二					
22:32:05	24.7033	121.5918			
星期二					
22:32:36	24.7318	121.5417			